

## *Buku Referensi*

# **PENCEGAHAN DAN PENANGANGAN MALNUTRISI PADA LANSIA**

Suhari • Susiani Endarwati • Lely Khulafa'ur Rosidah  
Yulia Yunara • Rigoan Malawat • Ernawati Hatuwe  
Sri Handayani



# **BUKU REFERENSI**

## **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

### **MALNUTRISI PADA LANSIA**

Dr. Ns. Suhari., A.Per., Pen., MM  
Susiani Endarwati, S.ST., M.Kes  
Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes  
Yulia Yunara, S.Kep., Ns., M.Kep  
Rigoan Malawat, S.Kep., M.Kes  
Ns. Ernawati Hatuwe, S.Kep., M.Kep  
Dr. Sri Handayani, S.Kep., Ns., M.Kes



## BUKU REFERENSI

# PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALNUTRISI PADA LANSIA

**Penulis:** Dr. Ns. Suhari., A.Per., Pen., MM

Susiani Endarwati, S.ST., M.Kes

Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes

Yulia Yunara, S.Kep., Ns., M.Kep

Rigoan Malawat, S.Kep., M.Kes

Ns. Ernawati Hatuwe, S.Kep., M.Kep

Dr. Sri Handayani, S.Kep., Ns., M.Kes

**Desain Sampul:** Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

**Penata Letak:** Al Faqih Syarif Hidayatulloh

**ISBN:** 978-634-7294-26-5

**Cetakan Pertama:** Juli, 2025

Hak Cipta 2025

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2025**

**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : [optimaluntuknegeri.com](http://optimaluntuknegeri.com)

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

# Prakata

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul **“Pencegahan dan Penanganan Malnutrisi pada Lansia”** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab tantangan multidimensional dalam pengelolaan kesehatan lansia, khususnya terkait malnutrisi, yang merupakan masalah serius namun kerap terabaikan dalam praktik pelayanan kesehatan sehari-hari.

Proses penuaan sering kali disertai dengan berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang berdampak langsung pada asupan gizi dan status nutrisi lansia. Buku ini disusun secara sistematis dan komprehensif guna memberikan pemahaman yang mendalam serta pendekatan berbasis bukti dalam pencegahan dan penanganan malnutrisi, baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di komunitas.

Bab pertama menguraikan tentang identifikasi faktor risiko malnutrisi pada lansia, termasuk perubahan fungsi indera, masalah gigi dan mulut, penurunan nafsu makan, penyakit kronis, dan faktor sosial-ekonomi. Bab kedua membahas secara rinci jenis nutrisi penting yang mendukung kesehatan fisik dan mental lansia, dengan penekanan pada kebutuhan makro dan mikronutrien spesifik. Bab ketiga mengangkat pentingnya edukasi keluarga sebagai salah satu pendekatan utama dalam mengubah pola makan dan gaya hidup lansia secara berkelanjutan.

Bab keempat menyajikan strategi preventif dan kuratif dalam menangani malnutrisi, baik melalui intervensi medis, nutrisi tambahan, maupun pendekatan berbasis komunitas. Bab kelima menyoroti peran keperawatan dalam melakukan pemantauan status gizi lansia secara terukur dan berkelanjutan, termasuk penggunaan instrumen penilaian gizi. Bab keenam menampilkan berbagai inovasi teknologi yang mendukung pemantauan nutrisi, seperti aplikasi digital, perangkat wearable, dan sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi. Bab ketujuh melengkapi pembahasan dengan menjelaskan hubungan erat antara status nutrisi dan kesehatan mental lansia, termasuk risiko depresi, kecemasan, dan isolasi sosial yang dapat memperburuk kondisi malnutrisi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari kontribusi pemikiran dan inspirasi dari berbagai pihak, baik akademisi, praktisi, maupun peneliti.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan karya ini. Besar harapan penulis, buku ini dapat menjadi sumber referensi terpercaya dan praktis bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, keluarga, serta pihak-pihak yang peduli terhadap peningkatan kualitas hidup lansia.

**Penulis**

# Daftar Isi

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Prakata .....</b>                                                            | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi .....</b>                                                         | <b>v</b>   |
| <b>BAB I IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO MALNUTRISI PADA LANSIA.....</b>             | <b>1</b>   |
| A. Pendahuluan.....                                                             | 1          |
| B. Perubahan Fisiologis dan Implikasinya terhadap Kebutuhan Nutrisi Lansia..... | 2          |
| C. Hubungan Nutrisi dengan Kesehatan Fisik pada Lansia .....                    | 4          |
| D. Hubungan Nutrisi dengan Kesehatan Mental pada Lansia.....                    | 6          |
| E. Intervensi Diet dan Pola Makan untuk Pencegahan Malnutrisi pada Lansia ..... | 7          |
| F. Evaluasi dan Pemantauan Status Nutrisi pada Lansia .....                     | 9          |
| G. Tantangan dalam Implementasi Program Nutrisi pada Lansia.....                | 10         |
| H. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis .....                                     | 12         |
| I. Penutup .....                                                                | 14         |
| Referensi .....                                                                 | 16         |
| <b>BAB II NUTRISI YANG MENDUKUNG KESEHATAN FISIK DAN MENTAL LANSIA .....</b>    | <b>18</b>  |
| A. Pendahuluan.....                                                             | 18         |
| B. Faktor Risiko Biologis pada Lansia.....                                      | 19         |
| C. Faktor Risiko Psikologis pada Lansia .....                                   | 20         |
| D. Faktor Risiko Sosial Ekonomi pada Lansia.....                                | 22         |
| E. Faktor Lingkungan sebagai Risiko Malnutrisi.....                             | 23         |
| F. Penilaian Risiko Malnutrisi pada Lansia.....                                 | 24         |
| G. Strategi Pencegahan Malnutrisi Berbasis Faktor Risiko .....                  | 25         |
| H. Penutup .....                                                                | 26         |
| Referensi .....                                                                 | 28         |
| <b>BAB III EDUKASI KELUARGA TENTANG PENTINGNYA POLA MAKAN BERGIZI.....</b>      | <b>30</b>  |
| A. Pendahuluan.....                                                             | 30         |
| B. Pentingnya Gizi Seimbang Bagi Lansia.....                                    | 31         |
| C. Masalah Gizi pada Lansia .....                                               | 32         |
| D. Peran Keluarga dalam Mendukung Pola Makan Lansia .....                       | 34         |
| E. Prinsip Makanan yang Bergizi untuk Lansia .....                              | 35         |
| F. Penutup .....                                                                | 42         |
| Referensi .....                                                                 | 43         |
| <b>BAB IV STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MALNUTRISI PADA LANSIA .....</b>   | <b>45</b>  |
| A. Faktor Risiko Malnutrisi Pada Lansia.....                                    | 45         |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Identifikasi dan Skrining Status Gizi Lansia .....                                          | 47        |
| C. Intervensi Nutrisi dan Pola Makan Seimbang .....                                            | 51        |
| D. Peran Keluarga dan <i>Caregiver</i> dalam Pencegahan Malnutrisi .....                       | 53        |
| E. Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan Malnutrisi Pada Lansia.....                     | 56        |
| F. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah serta Lembaga Sosial .....                                | 58        |
| G. Evaluasi dan Monitoring .....                                                               | 61        |
| H. Penutup .....                                                                               | 63        |
| Referensi .....                                                                                | 65        |
| <b>BAB V PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN STATUS GIZI LANSIA</b>                             | <b>70</b> |
| A. Pendahuluan.....                                                                            | 70        |
| B. Peran Perawat dalam Identifikasi Risiko Malnutrisi pada Lansia.....                         | 71        |
| C. Pengkajian Status Gizi secara Komprehensif oleh Perawat.....                                | 73        |
| D. Pemantauan Rutin dan Dokumentasi Keperawatan terhadap Status Gizi Lansia .....              | 75        |
| E. Edukasi Kesehatan oleh Perawat tentang Nutrisi bagi Lansia.....                             | 77        |
| F. Kolaborasi Interprofesional dalam Pemantauan Gizi Lansia .....                              | 78        |
| G. Penggunaan Teknologi dalam Pemantauan Status Gizi oleh Perawat.....                         | 80        |
| H. Tantangan dan Hambatan Perawat dalam Pemantauan Status Gizi .....                           | 81        |
| I. Studi Kasus dan Best Practice Keperawatan dalam Pemantauan Gizi Lansia.....                 | 83        |
| J. Kesimpulan dan Rekomendasi .....                                                            | 85        |
| K. Penutup .....                                                                               | 87        |
| Referensi .....                                                                                | 88        |
| <b>BAB VI TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG PEMANTAUAN NUTRISI PADA LANSIA</b>                         | <b>89</b> |
| A. Pendahuluan.....                                                                            | 89        |
| B. Konsep Pemantauan Status Nutrisi Berbasis Teknologi .....                                   | 90        |
| C. Jenis-jenis Teknologi Digital dalam Pemantauan Nutrisi Lansia .....                         | 91        |
| D. Teknologi Sensor dalam Pemantauan Asupan Makanan Lansia.....                                | 93        |
| E. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Prediksi dan Intervensi Malnutrisi .....  | 95        |
| F. Tantangan dalam Implementasi Teknologi untuk Lansia.....                                    | 97        |
| G. Studi Kasus: Implementasi Teknologi Pemantauan Nutrisi pada Lansia di Berbagai Negara ..... | 98        |
| H. Strategi Efektif untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi oleh Lansia.....                       | 100       |
| I. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan.....                                            | 102       |
| J. Kesimpulan dan Prospek Masa Depan .....                                                     | 103       |
| K. Penutup .....                                                                               | 105       |
| Referensi .....                                                                                | 107       |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB VII KESEHATAN MENTAL PADA LANSIA.....</b>         | <b>109</b> |
| A. Pendahuluan.....                                      | 109        |
| B. Konsep Kesehatan Mental .....                         | 110        |
| C. Ciri-Ciri Kesehatan Mental Yang Baik Pada Lansia..... | 114        |
| D. Permasalahan Kesehatan Mental Pada Lansia.....        | 115        |
| E. Faktor Risiko Gangguan Mental Pada Lansia.....        | 116        |
| F. Strategi Menjaga Kesehatan Mental Lansia.....         | 116        |
| G. Kesimpulan dan Saran .....                            | 117        |
| H. Penutup .....                                         | 120        |
| Referensi .....                                          | 121        |
| <b>Profil Penulis .....</b>                              | <b>122</b> |
| <b>Sinopsis Buku .....</b>                               | <b>126</b> |



# BAB I

## IDENTIFIKASI FAKTOR RISIKO MALNUTRISI PADA LANSIA

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Konsep Dasar Nutrisi pada Lansia

Nutrisi adalah elemen esensial yang mendukung berbagai fungsi tubuh sepanjang siklus kehidupan, terutama pada usia lanjut (lansia). Konsep nutrisi lansia berfokus pada kebutuhan asupan makanan dan zat gizi yang spesifik, sesuai perubahan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia. Lansia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dibandingkan populasi usia muda dan dewasa dalam hal kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral. Menurut Norman dan Pirlich (2021), perubahan fisiologis pada lansia, seperti penurunan massa otot (sarkopenia), berkurangnya densitas tulang (osteoporosis), dan penurunan fungsi organ, secara signifikan mempengaruhi kebutuhan nutrisi mereka. Oleh karena itu, pola konsumsi makanan pada lansia harus diperhatikan secara khusus agar mampu menjaga status kesehatan yang optimal.

Sejalan dengan itu, metabolisme tubuh lansia mengalami perlambatan, sehingga kebutuhan kalori cenderung menurun. Namun, kebutuhan terhadap nutrisi mikro seperti vitamin dan mineral seringkali meningkat, sebagai akibat dari penurunan efisiensi absorpsi usus dan metabolisme (Kim, Lee, Kye, & Chung, 2021). Lansia juga rentan mengalami berbagai masalah gizi, seperti malnutrisi energi-protein, defisiensi vitamin D dan B12, serta dehidrasi yang meningkatkan risiko penyakit kronis dan gangguan mental (Al-Doori & Al-Menhali, 2021). Untuk itu, pemahaman tentang konsep nutrisi yang tepat pada lansia sangat penting bagi tenaga kesehatan, keluarga, maupun caregiver agar dapat memenuhi kebutuhan khusus mereka secara optimal.

#### 2. Pentingnya Nutrisi Optimal bagi Kesehatan Fisik dan Mental Lansia

Nutrisi optimal memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan fisik dan mental lansia, mencegah penyakit, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Status nutrisi yang baik terbukti secara signifikan mempengaruhi kemampuan fungsional lansia, memperlambat degenerasi jaringan tubuh, dan mempertahankan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Studi yang dilakukan oleh Cruz-Jentoft, Kiesswetter, Drey, dan Sieber (2020) mengungkapkan bahwa asupan protein yang cukup mampu mencegah sarkopenia dan frailty, dua kondisi

umum yang sering menyebabkan lansia kehilangan kemandirian akibat menurunnya kekuatan dan massa otot.

Selain kesehatan fisik, nutrisi yang optimal juga berdampak besar terhadap kesehatan mental lansia. Granic et al. (2020) menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan antioksidan, seperti vitamin C dan E, dapat mengurangi stres oksidatif pada sel otak, sehingga membantu mempertahankan fungsi kognitif yang lebih baik dan mengurangi risiko demensia atau gangguan kognitif ringan. Lebih jauh, konsumsi diet yang seimbang, seperti diet Mediterania yang kaya akan buah, sayur, ikan, dan biji-bijian terbukti efektif dalam menjaga fungsi kognitif dan menurunkan risiko penyakit Alzheimer pada lansia (León-Muñoz, Guallar-Castillón, & Rodríguez-Artalejo, 2019).

Dalam konteks ini, penting pula diperhatikan bahwa lansia memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap berbagai defisiensi gizi. Kekurangan zat gizi mikro tertentu, misalnya vitamin D, vitamin B12, folat, dan zat besi, sering dikaitkan dengan penurunan fungsi fisik dan mental yang signifikan (Lorenzo-López, Maseda, & Millán-Calenti, 2021). Oleh karena itu, pendekatan holistik melalui nutrisi yang optimal, yang mencakup pemilihan jenis makanan, pola makan yang tepat, serta suplementasi yang sesuai kebutuhan, menjadi landasan penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

## **B. Perubahan Fisiologis dan Implikasinya terhadap Kebutuhan Nutrisi Lansia**

---

Proses penuaan merupakan suatu kondisi fisiologis alamiah yang ditandai dengan berbagai perubahan sistem tubuh, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kebutuhan nutrisi lansia. Perubahan ini mencakup aspek metabolisme energi dan makronutrien, penurunan fungsi gastrointestinal, serta perubahan pada indera penciuman dan pengecap. Semua aspek tersebut memerlukan perhatian khusus agar lansia tetap mendapatkan asupan nutrisi yang memadai dan tepat sesuai kebutuhannya (Norman & Pirlich, 2021).

### **1. Perubahan Metabolisme Energi dan Makronutrien pada Lansia**

Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami penurunan laju metabolisme basal (BMR) yang disebabkan oleh berkurangnya massa otot (sarkopenia) serta meningkatnya jaringan lemak. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata BMR pada lansia menurun sekitar 1-2% setiap dekade setelah usia 30 tahun, yang secara signifikan memengaruhi kebutuhan kalori harian (Kim, Lee, Kye, & Chung, 2021). Sebagai konsekuensi, lansia cenderung membutuhkan energi lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa muda, namun kebutuhan terhadap protein justru meningkat untuk menjaga massa otot dan fungsi tubuh lainnya (Cruz-Jentoft et al., 2020).

## **2 Pencegahan dan Penanganan Malnutrisi Pada Lansia**

Kebutuhan protein lansia diperkirakan sekitar 1,0-1,2 g/kg berat badan per hari, lebih tinggi dibandingkan populasi dewasa muda yang berkisar 0,8 g/kg berat badan (Nowson & O'Connell, 2021). Selain protein, lansia juga memerlukan proporsi lemak yang lebih sehat, terutama asam lemak tak jenuh seperti omega-3, serta karbohidrat kompleks berserat tinggi untuk menjaga kesehatan metabolik secara keseluruhan (Granic et al., 2020).

## 2. Penurunan Fungsi Gastrointestinal dan Dampaknya terhadap Penyerapan Nutrisi

Penurunan fungsi gastrointestinal merupakan kondisi yang umum terjadi pada lansia. Proses ini meliputi berkurangnya motilitas usus, atrofi mukosa lambung, penurunan sekresi asam lambung dan enzim pencernaan, serta perubahan mikrobiota usus. Hal ini menyebabkan lansia lebih rentan mengalami gangguan penyerapan nutrisi, khususnya terhadap vitamin dan mineral seperti vitamin B12, folat, kalsium, dan zat besi (Vetrani et al., 2021).

Penelitian oleh Al-Doori dan Al-Menhali (2021) menyatakan bahwa atrofi lambung dan penurunan sekresi asam lambung secara nyata berhubungan dengan defisiensi vitamin B12 dan anemia pada lansia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius, termasuk gangguan fungsi kognitif dan anemia pernisiiosa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memonitor dan menyesuaikan pola diet lansia dengan memperhatikan aspek tekstur makanan, serta suplemen nutrisi jika diperlukan.

## 3. Perubahan Rasa dan Penciuman yang Mempengaruhi Pola Makan Lansia

Penurunan fungsi indera pengecap (gustasi) dan penciuman (olfaktori) merupakan bagian dari proses penuaan yang sangat mempengaruhi pola makan lansia. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% lansia mengalami penurunan fungsi rasa dan penciuman yang signifikan sehingga mengurangi minat dan nafsu makan mereka (Wham & Teh, 2020). Hal ini dapat menyebabkan lansia cenderung memilih makanan dengan rasa manis atau asin berlebihan sebagai upaya untuk meningkatkan sensasi rasa, yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus (Methven, Allen, & Withers, 2021).

Penurunan kemampuan indera ini juga meningkatkan risiko malnutrisi karena terbatasnya asupan makanan yang variatif dan bernutrisi seimbang. Oleh sebab itu, perlu adanya modifikasi dalam penyajian makanan agar lebih menarik, serta pemberian edukasi kepada lansia dan keluarga untuk memahami

perubahan ini dan menyesuaikan jenis serta komposisi makanan secara optimal (Fluitman et al., 2021).

### **C. Hubungan Nutrisi dengan Kesehatan Fisik pada Lansia**

---

Hubungan antara nutrisi dan kesehatan fisik pada lansia sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan kualitas hidup serta pencegahan penyakit degeneratif. Nutrisi yang tepat memainkan peran krusial dalam menjaga massa otot, kepadatan tulang, fungsi pencernaan, serta kesehatan sistem kardiovaskular pada lansia (Norman & Pirlich, 2021). Pemenuhan kebutuhan nutrisi secara optimal dapat menunda atau mencegah munculnya berbagai komplikasi kesehatan yang umum dialami oleh lansia.

#### **1. Peran Protein dalam Menjaga Massa Otot (Sarkopenia) pada Lansia**

Sarkopenia adalah penurunan progresif massa otot yang disertai penurunan kekuatan otot dan fungsi fisik, sering terjadi pada lansia. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya risiko jatuh, kelemahan fisik, dan hilangnya independensi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi protein yang adekuat memiliki hubungan erat dengan pencegahan dan perlambatan perkembangan sarkopenia (Cruz-Jentoft et al., 2020). Kebutuhan protein lansia direkomendasikan sebesar 1,0 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan per hari, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia dewasa muda, dengan tujuan mempertahankan massa otot serta mendukung pemulihan jaringan yang rusak akibat penuaan (Nowson & O'Connell, 2021).

Selain jumlah protein yang cukup, kualitas protein juga sangat penting. Sumber protein berkualitas tinggi seperti telur, susu, daging tanpa lemak, ikan, dan kedelai terbukti efektif dalam menjaga integritas massa otot pada lansia, terutama jika dikombinasikan dengan aktivitas fisik atau latihan resistensi secara rutin (Bradlee et al., 2021).

#### **2. Pentingnya Vitamin D dan Kalsium dalam Pencegahan Osteoporosis**

Osteoporosis merupakan penyakit degeneratif yang ditandai dengan penurunan kepadatan tulang, meningkatkan risiko fraktur pada lansia. Vitamin D dan kalsium merupakan dua nutrisi yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang lansia. Vitamin D meningkatkan absorpsi kalsium di usus, menjaga kadar serum kalsium yang diperlukan untuk proses mineralisasi tulang. Defisiensi vitamin D dan kalsium sangat erat hubungannya dengan peningkatan risiko osteoporosis pada lansia (Kim, Lee, Kye, & Chung, 2021).

Berdasarkan penelitian terbaru, asupan vitamin D minimal 800-1000 IU per hari dikombinasikan dengan asupan kalsium sebanyak 1000-1200 mg per hari,

## **4 Pencegahan dan Penanganan Malnutrisi Pada Lansia**

terbukti efektif dalam menurunkan risiko osteoporosis serta mencegah fraktur pada lansia, khususnya di atas usia 65 tahun (Lips & de Jongh, 2021). Selain dari makanan, suplementasi vitamin D dan kalsium sering kali diperlukan untuk mencapai kadar serum yang optimal pada populasi lansia, terutama mereka yang jarang terpapar sinar matahari secara cukup (Bolland & Grey, 2021).

### 3. Asupan Serat untuk Kesehatan Pencernaan dan Pencegahan Konstipasi

Gangguan fungsi pencernaan, khususnya konstipasi, merupakan masalah umum pada lansia. Salah satu strategi utama untuk mengatasinya adalah konsumsi serat yang cukup. Serat pangan berperan dalam meningkatkan volume tinja, mempercepat transit makanan di usus, dan menjaga kesehatan mikrobiota usus, yang secara langsung mengurangi risiko konstipasi dan penyakit divertikular (Barber & Kabisch, 2023).

Menurut studi yang dilakukan oleh Vetrani et al. (2021), konsumsi serat pangan minimal 25 hingga 30 gram per hari direkomendasikan bagi lansia untuk memelihara kesehatan saluran pencernaan. Serat juga bermanfaat dalam pengendalian kadar gula darah dan kolesterol, serta menjaga kesehatan metabolik secara keseluruhan. Oleh karena itu, lansia disarankan untuk memperbanyak konsumsi buah, sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan untuk memenuhi kebutuhan serat harian mereka (Kaur & Singh, 2021).

### 4. Peran Asam Lemak Omega-3 dalam Menjaga Kesehatan Kardiovaskular

Asam lemak omega-3, terutama eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA), terbukti bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah pada lansia. Penelitian terkini menunjukkan bahwa konsumsi rutin asam lemak omega-3 mampu menurunkan kadar trigliserida, mengurangi inflamasi, memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, serta menurunkan risiko kejadian kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung (Bernasconi et al., 2021).

Rekomendasi konsumsi asam lemak omega-3 untuk lansia berkisar antara 250 hingga 500 mg EPA dan DHA per hari. Sumber utama omega-3 mencakup ikan berlemak seperti salmon, tuna, sarden, dan suplemen minyak ikan (Siscovick et al., 2021). Selain manfaat kardiovaskular, omega-3 juga memiliki efek protektif terhadap fungsi kognitif dan pencegahan depresi pada lansia, menjadikannya sebagai bagian penting dalam pola diet sehat lansia secara keseluruhan (Gu et al., 2022).

## **D. Hubungan Nutrisi dengan Kesehatan Mental pada Lansia**

---

Kesehatan mental merupakan aspek penting yang sangat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Berbagai penelitian menunjukkan adanya hubungan erat antara asupan nutrisi tertentu dengan kesehatan mental lansia, khususnya terkait fungsi kognitif dan risiko penyakit neurodegeneratif seperti demensia serta Alzheimer. Nutrisi tertentu diketahui memiliki efek protektif dalam menjaga kesehatan otak dan memperlambat penurunan fungsi kognitif pada lansia (Chen et al., 2022).

### **1. Hubungan Defisiensi Vitamin B12 dan Folat dengan Gangguan Kognitif**

Vitamin B12 dan folat merupakan dua mikronutrien yang penting bagi fungsi otak. Keduanya berperan penting dalam metabolisme homosistein, yang jika meningkat kadarnya, dapat merusak fungsi sel-sel saraf serta mempercepat atrofi otak. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa defisiensi vitamin B12 dan folat secara signifikan berhubungan dengan peningkatan risiko gangguan kognitif ringan hingga demensia pada lansia (Smith & Refsum, 2021).

Studi yang dilakukan oleh Moore et al. (2022) menemukan bahwa lansia dengan kadar vitamin B12 rendah mengalami risiko 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi terhadap gangguan kognitif dibandingkan dengan mereka yang memiliki kadar normal. Demikian pula, defisiensi folat dapat menyebabkan gangguan neuropsikiatri dan mempercepat penurunan fungsi memori serta fungsi eksekutif (Du et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mendapatkan asupan vitamin B12 dan folat yang cukup, baik dari makanan seperti daging, ikan, produk susu, sayuran hijau, atau melalui suplementasi jika diperlukan.

### **2. Asupan Antioksidan (Vitamin C dan E) dan Pencegahan Stres Oksidatif pada Otak Lansia**

Proses penuaan pada lansia sering kali disertai peningkatan stres oksidatif yang memicu degenerasi neuron dan menurunkan fungsi kognitif. Vitamin C dan vitamin E adalah antioksidan kuat yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Studi terbaru menunjukkan bahwa asupan tinggi vitamin C dan E secara signifikan mengurangi risiko gangguan kognitif dan demensia pada lansia (Casati et al., 2020).

Menurut Polidori et al. (2022), asupan vitamin C sebanyak minimal 200 mg per hari dan vitamin E sekitar 15 mg per hari dapat membantu menjaga fungsi kognitif serta melindungi otak dari stres oksidatif. Penelitian lebih lanjut menegaskan bahwa lansia dengan pola diet kaya antioksidan seperti buah sitrus, beri, kacang-kacangan, dan minyak nabati memiliki kinerja kognitif yang lebih

baik serta risiko lebih rendah terhadap demensia dibandingkan dengan lansia dengan pola diet rendah antioksidan (Chen et al., 2022).

### 3. Peran Diet Mediterania dalam Pencegahan Demensia dan Penyakit Alzheimer

Diet Mediterania dikenal luas sebagai pola makan yang menekankan konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, ikan, serta minyak zaitun, dengan asupan rendah daging merah dan gula sederhana. Banyak penelitian selama lima tahun terakhir secara konsisten menunjukkan bahwa pola makan ini efektif dalam mencegah dan memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer serta demensia pada lansia (Valls-Pedret et al., 2021).

Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh Charisis et al. (2021) menunjukkan bahwa lansia yang secara konsisten menerapkan diet Mediterania memiliki risiko 20-30% lebih rendah terhadap penurunan fungsi kognitif dibandingkan lansia yang tidak mengikuti pola diet ini. Mekanisme protektif diet Mediterania diduga berkaitan dengan kandungan antioksidan, asam lemak omega-3, polifenol, serta efek antiinflamasi yang tinggi dari berbagai komponen dalam diet tersebut (Loughrey et al., 2021). Oleh karena itu, penerapan pola makan Mediterania merupakan strategi nutrisi yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan mental lansia secara efektif dan berkelanjutan.

## **E. Intervensi Diet dan Pola Makan untuk Pencegahan Malnutrisi pada Lansia**

---

Intervensi diet dan pola makan yang tepat merupakan langkah kunci dalam pencegahan malnutrisi pada lansia. Malnutrisi merupakan kondisi serius yang berdampak pada penurunan fungsi fisik, gangguan imunitas, serta penurunan kualitas hidup. Berbagai penelitian terkini menegaskan bahwa intervensi nutrisi melalui pola makan yang terstruktur dan edukasi gizi kepada lansia dan keluarganya sangat penting untuk mencegah masalah tersebut (Norman & Pirlich, 2021).

### 1. Pola Makan Seimbang Berdasarkan Pedoman Gizi Seimbang Khusus Lansia

Penerapan pola makan seimbang sesuai pedoman gizi khusus lansia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi yang mengalami perubahan seiring proses penuaan. Pola makan seimbang untuk lansia mencakup konsumsi beragam makanan dalam proporsi tepat yang terdiri dari karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral (WHO, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mendonça et al. (2020), pola makan seimbang pada lansia dapat meningkatkan status gizi secara signifikan, mengurangi risiko malnutrisi, serta memperbaiki berbagai parameter kesehatan seperti tekanan darah, kadar glukosa darah, dan profil lipid. Direkomendasikan

lansia untuk mengonsumsi 3-4 porsi sayur, 2-3 porsi buah, sumber protein seperti ikan atau daging tanpa lemak minimal 2-3 kali seminggu, serta menghindari makanan tinggi gula dan garam (Bernstein & Munoz, 2022).

## 2. Diet Tinggi Protein untuk Mengatasi Risiko Malnutrisi Energi-Protein

Malnutrisi energi-protein adalah kondisi umum pada lansia, ditandai dengan penurunan massa otot, berat badan yang tidak terkontrol, dan gangguan sistem imunitas. Salah satu intervensi efektif adalah penerapan diet tinggi protein. Penelitian menunjukkan bahwa diet tinggi protein (1,0–1,2 gram/kg berat badan/hari) sangat efektif dalam mencegah dan mengatasi malnutrisi energi-protein pada lansia, dengan meningkatkan massa otot, kekuatan fisik, serta memperbaiki fungsi sistem imun tubuh (Cruz-Jentoft et al., 2020).

Kualitas protein menjadi perhatian khusus, di mana protein hewani seperti daging, ikan, telur, susu, serta protein nabati seperti kedelai disarankan sebagai pilihan utama karena mengandung asam amino esensial lengkap yang dibutuhkan tubuh lansia (Ten Haaf et al., 2021). Diet ini akan lebih optimal jika dikombinasikan dengan latihan fisik teratur, terutama latihan resistensi ringan hingga sedang.

## 3. Strategi Edukasi Gizi untuk Meningkatkan Kesadaran Lansia dan Keluarga

Edukasi gizi merupakan strategi penting dalam pencegahan malnutrisi pada lansia. Kesadaran dan pengetahuan tentang nutrisi yang baik sangat mempengaruhi perilaku makan lansia dan keluarganya. Penelitian terkini mengungkapkan bahwa edukasi nutrisi berbasis komunitas dan intervensi yang melibatkan keluarga secara aktif dapat meningkatkan kepatuhan diet serta mengurangi prevalensi malnutrisi secara signifikan pada populasi lansia (Reinders et al., 2022).

Strategi edukasi gizi yang efektif mencakup sesi konseling individual, kegiatan kelompok, serta penggunaan media visual yang mudah dipahami. Menurut studi oleh Volkert et al. (2021), edukasi gizi yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat memberikan hasil terbaik dalam meningkatkan pemahaman lansia dan keluarga tentang pentingnya pola makan yang tepat. Selain itu, melibatkan caregiver dalam sesi edukasi mampu memperkuat dukungan terhadap lansia dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka (Marshall et al., 2020).

## **F. Evaluasi dan Pemantauan Status Nutrisi pada Lansia**

---

Evaluasi dan pemantauan status nutrisi secara berkala merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan lansia serta mencegah berbagai komplikasi akibat malnutrisi. Lansia sering mengalami perubahan status nutrisi yang cepat akibat berbagai faktor fisiologis, psikologis, maupun sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penerapan teknik skrining malnutrisi yang tepat serta penilaian berkala sangat diperlukan untuk mendeteksi dan mengatasi risiko tersebut secara dini (Norman & Pirlich, 2021).

### **1. Teknik Skrining Malnutrisi (MNA, SGA, MUST)**

Teknik skrining malnutrisi yang umum digunakan pada lansia adalah Mini Nutritional Assessment (MNA), Subjective Global Assessment (SGA), dan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). Ketiga alat ini memiliki keunggulan masing-masing dalam mendeteksi kondisi malnutrisi pada lansia.

#### **a. Mini Nutritional Assessment (MNA)**

MNA adalah instrumen skrining yang dikembangkan secara spesifik untuk lansia dengan sensitivitas dan spesifisitas tinggi dalam mendeteksi malnutrisi dini serta risiko malnutrisi. Instrumen ini mencakup berbagai aspek seperti penurunan berat badan, pola makan, indeks massa tubuh (IMT), aktivitas fisik, status neuropsikologis, serta mobilitas lansia (Dent et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa MNA sangat efektif dan mudah digunakan di komunitas maupun institusi kesehatan untuk deteksi dini malnutrisi pada lansia (Marshall et al., 2020).

#### **b. Subjective Global Assessment (SGA)**

SGA adalah teknik skrining berbasis klinis yang melibatkan penilaian subjektif oleh profesional kesehatan, meliputi riwayat diet, perubahan berat badan, gejala gastrointestinal, perubahan kapasitas fungsional, serta pemeriksaan fisik berupa kehilangan jaringan lemak dan otot. Teknik ini efektif digunakan pada pasien lansia yang menjalani perawatan klinis di rumah sakit dan fasilitas kesehatan (Lew et al., 2021). Meskipun SGA bersifat subjektif, validitasnya sangat baik, terutama dalam mendeteksi malnutrisi protein-energi pada lansia (Skipper et al., 2020).

#### **c. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)**

MUST merupakan metode skrining berbasis skor yang sederhana dan cepat untuk mendeteksi risiko malnutrisi pada lansia dengan mempertimbangkan faktor seperti IMT, penurunan berat badan dalam waktu singkat, dan penyakit akut yang mengganggu asupan makanan. MUST sangat populer digunakan di komunitas dan rumah sakit karena kemudahan

aplikasinya serta sensitivitas yang baik dalam mengidentifikasi risiko malnutrisi secara dini (Volkert et al., 2021).

## 2. Penilaian Status Gizi Secara Berkala pada Lansia di Komunitas dan Institusi Kesehatan

Penilaian status gizi secara berkala bertujuan untuk memonitor kondisi kesehatan lansia, mendeteksi perubahan status nutrisi lebih awal, serta mengimplementasikan intervensi tepat waktu jika diperlukan. Evaluasi ini umumnya meliputi pengukuran antropometri seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA), IMT, serta pemeriksaan laboratorium yang meliputi kadar albumin, hemoglobin, vitamin, dan mineral tertentu seperti vitamin D, B12, serta elektrolit (Agarwal et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Kiesswetter et al. (2020) menemukan bahwa penilaian gizi rutin setiap 3-6 bulan pada lansia di komunitas dan institusi kesehatan secara signifikan mengurangi insiden malnutrisi serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Pelaksanaan evaluasi berkala juga disarankan melibatkan tim multidisiplin seperti dokter, ahli gizi, perawat, serta keluarga atau caregiver untuk memastikan akurasi data dan implementasi intervensi nutrisi yang tepat dan efektif (Marshall et al., 2020).

Dalam praktiknya, penilaian gizi di komunitas dapat dilakukan melalui posyandu lansia atau layanan kesehatan berbasis komunitas, sementara di institusi kesehatan seperti panti jompo atau rumah sakit, evaluasi nutrisi terintegrasi dalam pelayanan rutin lansia. Strategi ini secara signifikan membantu meningkatkan kualitas perawatan lansia serta mendukung pencegahan berbagai komplikasi kesehatan terkait nutrisi (Norman & Pirlich, 2021).

## **G. Tantangan dalam Implementasi Program Nutrisi pada Lansia**

---

Implementasi program nutrisi pada lansia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, melibatkan berbagai faktor yang saling berhubungan. Kendala sosial-ekonomi, budaya, perilaku makan, serta peran keluarga dan caregiver merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius agar tujuan intervensi nutrisi dapat tercapai secara optimal (Norman & Pirlich, 2021).

### 1. Kendala Sosial-Ekonomi dalam Pemenuhan Nutrisi Lansia

Kendala sosial-ekonomi merupakan hambatan signifikan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi lansia secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan kondisi sosial-ekonomi rendah memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap malnutrisi, terutama akibat keterbatasan akses terhadap makanan bernutrisi tinggi serta kurangnya pengetahuan tentang pola makan sehat (Smith &

Wetherell, 2020). Biaya makanan yang mahal, ketergantungan ekonomi terhadap keluarga, serta kurangnya layanan kesehatan dan sosial di wilayah tertentu, semakin memperberat masalah ini (Leslie & Hankey, 2021).

Studi yang dilakukan oleh Álvarez-García et al. (2022) menegaskan bahwa lansia dengan status ekonomi yang rendah cenderung memilih makanan yang murah namun rendah nutrisi, menyebabkan mereka rentan terhadap defisiensi nutrisi dan berbagai penyakit kronis. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan terpadu melalui kebijakan yang mendukung ketersediaan pangan sehat yang terjangkau, serta program intervensi berbasis komunitas yang dapat meningkatkan akses nutrisi berkualitas bagi lansia yang kurang mampu (Norman & Pirlich, 2021).

## 2. Faktor Budaya dan Perilaku Makan pada Lansia

Faktor budaya dan perilaku makan merupakan tantangan lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program nutrisi pada lansia. Kebiasaan makan lansia yang dipengaruhi oleh budaya lokal sering kali bertentangan dengan rekomendasi nutrisi berbasis ilmiah. Selain itu, preferensi terhadap jenis makanan tertentu dan kebiasaan makan yang sudah tertanam sejak lama sering sulit diubah (Host et al., 2020).

Penelitian oleh Oemichen dan Smith (2021) menunjukkan bahwa lansia cenderung mempertahankan pola makan tradisional, meskipun pola tersebut tidak selalu memenuhi standar gizi yang optimal. Perubahan fisiologis seperti penurunan fungsi indera perasa dan penciuman juga mendorong lansia memilih makanan tertentu yang lebih kuat rasa atau aroma, tetapi sering kali rendah kandungan nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan serat (Methven et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi nutrisi yang sensitif terhadap budaya lokal serta melibatkan lansia secara aktif dalam merancang menu dan intervensi nutrisi yang sesuai dengan preferensi mereka.

## 3. Peran Keluarga dan Caregiver dalam Mendukung Kepatuhan Diet Lansia

Peran keluarga dan caregiver merupakan faktor penentu dalam keberhasilan implementasi program nutrisi pada lansia. Dukungan dari keluarga dan caregiver secara langsung mempengaruhi kepatuhan lansia terhadap rekomendasi diet yang diberikan oleh tenaga kesehatan (Marshall et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mendapat dukungan penuh dari keluarga dan caregiver memiliki tingkat kepatuhan diet yang jauh lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal sendiri atau kurang mendapat dukungan sosial (Reinders et al., 2022).

Menurut studi yang dilakukan oleh Volkert et al. (2021), keterlibatan aktif keluarga dan caregiver dalam edukasi gizi secara signifikan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan nutrisi lansia serta mendorong perubahan perilaku makan ke arah yang lebih sehat. Keluarga dan caregiver perlu dibekali pengetahuan praktis tentang bagaimana menyiapkan makanan yang sesuai kebutuhan lansia, memantau asupan harian, serta mengenali tanda-tanda awal malnutrisi. Dalam konteks ini, pendekatan edukasi berbasis keluarga terbukti efektif untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan nutrisi optimal lansia (Marshall et al., 2020).

## **H. Kesimpulan dan Rekomendasi Praktis**

---

Optimalisasi nutrisi pada lansia memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental, mencegah berbagai penyakit degeneratif, serta meningkatkan kualitas hidup. Implementasi intervensi diet spesifik dan strategi kolaborasi interprofesional diperlukan agar pendekatan nutrisi pada lansia dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa rekomendasi diet spesifik dan strategi kolaborasi interprofesional berbasis bukti terbaru.

### **1. Rekomendasi Diet Spesifik untuk Lansia Berbasis Bukti Terbaru**

Berdasarkan penelitian terbaru, beberapa rekomendasi diet spesifik terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan nutrisi khusus lansia, yaitu:

#### **a. Diet Tinggi Protein**

Lansia disarankan mengonsumsi protein sebanyak 1,0–1,2 gram/kg berat badan/hari untuk mencegah sarkopenia, malnutrisi energi-protein, dan mempertahankan fungsi otot (Cruz-Jentoft et al., 2020). Sumber protein berkualitas tinggi seperti ikan, telur, daging tanpa lemak, dan susu harus diutamakan (Ten Haaf et al., 2021).

#### **b. Diet Kaya Vitamin D dan Kalsium**

Untuk pencegahan osteoporosis, lansia direkomendasikan mengonsumsi vitamin D sebanyak 800–1000 IU/hari dan kalsium 1000–1200 mg/hari. Suplementasi mungkin diperlukan terutama bagi lansia dengan paparan sinar matahari terbatas (Bolland & Grey, 2021).

#### **c. Diet Kaya Serat**

Konsumsi serat minimal 25–30 gram/hari sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah konstipasi, melalui makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur, dan buah (Kaur & Singh, 2021).

#### **d. Diet Mediterania**

Pola makan Mediterania yang mencakup konsumsi tinggi sayur, buah, biji-bijian utuh, ikan, minyak zaitun, serta rendah daging merah terbukti efektif

dalam menjaga kesehatan kardiovaskular serta menurunkan risiko demensia dan Alzheimer (Charisis et al., 2021; Loughrey et al., 2021).

e. Asupan Antioksidan

Konsumsi vitamin C (minimal 200 mg/hari) dan vitamin E (sekitar 15 mg/hari) dari buah citrus, kacang-kacangan, serta minyak nabati membantu melindungi otak dari stres oksidatif dan memperlambat penurunan fungsi kognitif (Polidori et al., 2022).

Implementasi diet ini perlu disesuaikan dengan kondisi individu dan preferensi lansia, serta memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan (Norman & Pirlich, 2021).

## 2. Strategi Kolaborasi Interprofesional dalam Pengelolaan Nutrisi Lansia

Pengelolaan nutrisi lansia yang efektif membutuhkan pendekatan kolaborasi interprofesional, melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, farmasis, fisioterapis, pekerja sosial, keluarga, dan caregiver. Menurut penelitian terbaru, kolaborasi interprofesional secara signifikan meningkatkan kepatuhan diet, mengurangi risiko malnutrisi, dan meningkatkan hasil kesehatan lansia secara keseluruhan (Marshall et al., 2020; Volkert et al., 2021).

Beberapa strategi penting dalam kolaborasi interprofesional adalah sebagai berikut:

a. Konsultasi dan Koordinasi Tim Secara Berkala

Rapat atau diskusi interprofesional secara berkala sangat penting dalam mengevaluasi status nutrisi lansia, merencanakan intervensi bersama, serta memonitor perkembangan secara berkelanjutan (Kiesswetter et al., 2020).

b. Pelibatan Aktif Ahli Gizi

Ahli gizi berperan dalam menentukan kebutuhan nutrisi lansia secara individual, membuat rencana diet khusus, serta memberikan edukasi nutrisi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya lansia dan keluarganya (Reinders et al., 2022).

c. Integrasi Peran Tenaga Kesehatan dan Non-Kesehatan

Tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter bekerja sama dengan tenaga non-kesehatan seperti caregiver dan keluarga untuk memastikan implementasi diet yang direkomendasikan. Caregiver dan keluarga harus diberikan edukasi yang jelas mengenai cara menyiapkan makanan serta pentingnya kepatuhan diet lansia (Marshall et al., 2020).

d. Pemanfaatan Teknologi dalam Pemantauan

Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi mobile dan telehealth membantu tim interprofesional dalam memantau status nutrisi lansia secara real-time, sehingga intervensi cepat dapat dilakukan jika terjadi perubahan kondisi (Leslie & Hankey, 2021).

Strategi kolaborasi interprofesional ini sangat efektif jika dilaksanakan secara konsisten, dengan komunikasi yang terbuka dan jelas antar profesional serta melibatkan partisipasi aktif lansia dan keluarganya.

## **I. Penutup**

---

Nutrisi yang optimal memiliki peranan esensial dalam meningkatkan kualitas hidup serta menjaga kesehatan fisik dan mental lansia. Proses penuaan yang alami membawa berbagai perubahan fisiologis yang signifikan, sehingga lansia memerlukan perhatian khusus dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa asupan nutrisi yang tepat dapat secara efektif mengurangi risiko penyakit kronis, malnutrisi, gangguan kognitif, serta memperlambat proses degeneratif yang dialami lansia (Norman & Pirlich, 2021; Cruz-Jentoft et al., 2020).

Implementasi strategi nutrisi yang efektif membutuhkan pendekatan komprehensif yang meliputi identifikasi kebutuhan nutrisi spesifik, intervensi diet yang tepat, serta edukasi gizi yang berkelanjutan. Pendekatan ini perlu didukung dengan kolaborasi interprofesional yang kuat, melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, caregiver, keluarga, serta komunitas dalam memberikan dukungan optimal bagi lansia. Studi menunjukkan bahwa program nutrisi berbasis komunitas yang melibatkan keluarga dan caregiver secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap diet sehat serta memperbaiki berbagai indikator kesehatan pada lansia (Marshall et al., 2020; Reinders et al., 2022).

Namun, berbagai tantangan seperti kendala sosial-ekonomi, budaya makan, dan hambatan psikososial masih menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan program nutrisi yang efektif. Oleh karena itu, upaya mengatasi tantangan tersebut melalui kebijakan berbasis komunitas, intervensi nutrisi sensitif budaya, dan edukasi yang berkelanjutan menjadi penting agar program nutrisi lansia dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Host et al., 2020; Leslie & Hankey, 2021).

Secara praktis, keberhasilan program nutrisi pada lansia sangat bergantung pada integrasi berbagai elemen penting yang mencakup pola makan seimbang, suplementasi nutrisi yang tepat, pemantauan status gizi secara berkala, serta adanya dukungan kuat dari keluarga dan komunitas. Dalam konteks tersebut, tenaga kesehatan serta pihak terkait harus terus memperbaharui pengetahuan

mereka berdasarkan temuan riset terkini untuk memastikan bahwa lansia mendapatkan intervensi nutrisi terbaik yang mampu menunjang kesehatan mereka di usia senja (Kiesswetter et al., 2020; Volkert et al., 2021).

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi nutrisi yang baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup lansia, namun juga berkontribusi secara signifikan dalam upaya pembangunan kesehatan yang lebih luas. Akhir kata, diperlukan komitmen bersama dari semua pihak terkait, baik individu, keluarga, tenaga kesehatan, maupun pembuat kebijakan, untuk terus mendorong pemenuhan nutrisi optimal yang berbasis bukti, sehingga lansia dapat menjalani masa tua yang lebih sehat, produktif, dan bermartabat.

## Referensi

- Álvarez-García, J., Rodríguez-Martín, B., & Gómez-Cabello, A. (2022). Socioeconomic factors associated with nutritional status in elderly populations. *Nutrients*, 14(8), 1573. <https://doi.org/10.3390/nu14081573>
- Bernstein, M., & Munoz, N. (2022). *Nutrition for the older adult*. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- Bolland, M. J., & Grey, A. (2021). Calcium intake and bone health. *Nutrients*, 13(11), 4037. <https://doi.org/10.3390/nu13114037>
- Charisis, S., Ntanasi, E., Yannakoulia, M., Anastasiou, C. A., & Kosmidis, M. H. (2021). Mediterranean diet and cognitive decline. *Advances in Nutrition*, 12(6), 2091–2102. <https://doi.org/10.1093/advances/nmab079>
- Cruz-Jentoft, A. J., Kiesswetter, E., Drey, M., & Sieber, C. C. (2020). Nutrition, frailty, and sarcopenia. *Aging Clinical and Experimental Research*, 32(12), 2561–2574. <https://doi.org/10.1007/s40520-020-01504-z>
- Dent, E., Hoogendijk, E. O., & Visvanathan, R. (2021). Malnutrition screening and assessment in hospitalised older adults: A review. *Journal of Clinical Medicine*, 10(21), 4885. <https://doi.org/10.3390/jcm10214885>
- Du, Y., Liang, F., Zhang, Y., & Zhao, X. (2021). Association of dietary folate intake with cognitive function in older adults: A meta-analysis. *Aging Clinical and Experimental Research*, 33(10), 2839–2848. <https://doi.org/10.1007/s40520-021-01884-9>
- Host, A., McMahon, A. T., Walton, K., & Charlton, K. E. (2020). Factors influencing food choices and dietary intake among older adults: A systematic review. *Advances in Nutrition*, 11(4), 835–849. <https://doi.org/10.1093/advances/nmaa029>
- Kaur, H., & Singh, P. (2021). Dietary fiber in chronic disease prevention. *Journal of Food Science and Technology*, 58(12), 4321–4333. <https://doi.org/10.1007/s13197-020-04956-1>
- Kiesswetter, E., Volkert, D., Visser, M., & Corish, C. (2020). Nutritional assessment in older adults. *European Journal of Clinical Nutrition*, 74(8), 1184–1192. <https://doi.org/10.1038/s41430-019-0509-2>
- Leslie, W., & Hankey, C. (2021). Socioeconomic factors in elderly nutrition. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 25(8), 954–959. <https://doi.org/10.1007/s12603-021-1677-x>
- Lew, C. C. H., Ong, F., & Miller, M. (2021). Validity of the Subjective Global Assessment (SGA) in assessing malnutrition among older adults: A systematic review. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 25(1), 83–91. <https://doi.org/10.1007/s12603-020-1498-7>

- Loughrey, D. G., Lavecchia, S., Brennan, S., Lawlor, B. A., & Kelly, M. E. (2021). Mediterranean diet and cognitive function. *Advances in Nutrition*, 12(5), 1608–1617. <https://doi.org/10.1093/advances/nmab034>
- Marshall, S., Craven, D., Kelly, J., & Isenring, E. (2020). Nutrition intervention in older adults. *Clinical Nutrition*, 39(4), 988–996. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.05.001>
- Methven, L., Allen, V. J., & Withers, C. A. (2021). Ageing and taste: Implications for food intake and health outcomes. *Proceedings of the Nutrition Society*, 80(2), 157–166. <https://doi.org/10.1017/S0029665120007192>
- Norman, K., & Pirlich, M. (2021). Malnutrition in older adults—Recent advances and remaining challenges. *Nutrients*, 13(8), 2764. <https://doi.org/10.3390/nu13082764>
- Oemichen, M., & Smith, C. (2021). Cultural influences on dietary behaviors among older adults. *Journal of Nutrition Education and Behavior*, 53(3), 239–248. <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2020.10.005>
- Polidori, M. C., Stahl, W., & Griffiths, H. R. (2022). Vitamin C and E in ageing. *Antioxidants*, 11(6), 1065. <https://doi.org/10.3390/antiox11061065>
- Reinders, I., Visser, M., & Schaap, L. A. (2022). Community-based nutritional interventions to prevent malnutrition in older adults: A systematic review. *European Journal of Clinical Nutrition*, 76(4), 501–512. <https://doi.org/10.1038/s41430-021-01000-1>
- Skipper, A., Coltman, A., Tomesko, J., Charney, P., & Porcari, J. (2020). Malnutrition screening tools for adults. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 120(4), 709–713. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.12.011>
- Ten Haaf, D. S. M., Nuijten, M. A. H., Maessen, M. F. H., Horstman, A. M. H., & Eijssvogels, T. M. H. (2021). Optimal protein intake for older adults. *Nutrients*, 13(2), 550. <https://doi.org/10.3390/nu13020550>
- Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., & Goisser, S. (2021). ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition*, 40(4), 1923–1962. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.01.024>
- WHO. (2021). *Integrated care for older people: Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity*. Geneva: World Health Organization.

# BAB II

## NUTRISI YANG MENDUKUNG KESEHATAN FISIK DAN MENTAL LANSIA

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Definisi dan Jenis Malnutrisi pada Lansia

Malnutrisi pada lansia adalah kondisi ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan nutrisi tubuh, baik akibat asupan yang tidak mencukupi maupun gangguan penyerapan zat gizi (Norman, Haß, & Pirlich, 2021). Kondisi ini dapat mencakup dua bentuk utama, yaitu kekurangan gizi (undernutrition) seperti defisiensi energi protein, vitamin, dan mineral, serta kelebihan nutrisi (overnutrition) yang berhubungan dengan obesitas dan sindrom metabolik (Wei, Thein, Nyunt, Gao, & Ng, 2021). Dalam praktik klinis, malnutrisi pada lansia umumnya merujuk pada undernutrition, yang sering bermanifestasi sebagai penurunan berat badan, kehilangan massa otot (sarkopenia), dan gangguan fungsional tubuh secara keseluruhan (Chye et al., 2023).

#### 2. Gambaran Prevalensi Malnutrisi pada Lansia secara Global dan Nasional

Prevalensi malnutrisi pada lansia merupakan tantangan kesehatan global yang terus meningkat seiring bertambahnya populasi lansia di dunia. Studi global menunjukkan bahwa prevalensi risiko malnutrisi pada lansia berkisar antara 15-40%, dengan angka tertinggi ditemukan pada lansia di institusi kesehatan dan perawatan jangka panjang (Norman et al., 2021). Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, prevalensi malnutrisi pada lansia diperkirakan mencapai 25-35%, dengan kecenderungan peningkatan seiring bertambahnya usia (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Berdasarkan data nasional, prevalensi risiko malnutrisi pada lansia di Indonesia mencapai 28,3%, yang menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap intervensi berbasis komunitas dan fasilitas kesehatan primer untuk menangani permasalahan ini (Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2022).

#### 3. Dampak Malnutrisi terhadap Kualitas Hidup dan Status Kesehatan Lansia

Malnutrisi pada lansia memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup, status kesehatan, dan tingkat mortalitas serta morbiditas pada populasi ini. Lansia yang mengalami malnutrisi berisiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi seperti penurunan daya tahan tubuh, infeksi yang lebih sering dan

lebih lama sembuh, peningkatan risiko jatuh dan patah tulang, serta penurunan fungsi kognitif dan fisik secara umum (Rodríguez-Barrientos, Méndez-Lara, & Gutiérrez-Valverde, 2022). Malnutrisi juga secara langsung berkaitan dengan penurunan kapasitas fungsional lansia, meningkatkan risiko ketergantungan terhadap orang lain, dan secara tidak langsung memengaruhi kesehatan mental, seperti meningkatnya risiko depresi dan gangguan cemas (Shakersain, Rizzuto, & Faxén-Irving, 2021). Oleh sebab itu, manajemen dan pencegahan malnutrisi menjadi prioritas penting dalam meningkatkan kesejahteraan lansia secara holistik.

## **B. Faktor Risiko Biologis pada Lansia**

---

### **1. Proses Penuaan Fisiologis dan Dampaknya terhadap Status Nutrisi**

Proses penuaan fisiologis merupakan serangkaian perubahan tubuh yang alami dan progresif, terjadi secara bertahap seiring meningkatnya usia, dan berdampak langsung terhadap status nutrisi lansia. Perubahan fisiologis ini mencakup penurunan fungsi organ, gangguan metabolisme, serta berkurangnya nafsu makan dan rasa haus yang pada akhirnya menyebabkan malnutrisi pada populasi lansia (Clegg & Hassan-Smith, 2018; Shlisky et al., 2021). Secara khusus, penurunan fungsi indera penciuman (olfaktori) dan pengecap (gustatori) sering kali menyebabkan penurunan minat terhadap makanan, sedangkan penurunan produksi saliva (xerostomia) menyebabkan kesulitan dalam mengunyah dan menelan makanan (Kossioni & Hajto-Bryk, 2022). Kondisi ini secara signifikan meningkatkan risiko malnutrisi, terutama akibat defisiensi zat-zat penting seperti protein, vitamin, dan mineral (Wei et al., 2021).

### **2. Penyakit Kronis dan Kondisi Kesehatan yang Memengaruhi Risiko Malnutrisi**

Lansia sering kali mengalami satu atau lebih penyakit kronis yang mempengaruhi asupan nutrisi serta absorpsi dan metabolisme makanan. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang umum dijumpai pada lansia, yang menyebabkan gangguan dalam metabolisme glukosa, serta menurunnya kemampuan tubuh dalam menyerap dan menggunakan nutrisi secara efektif (Kalan et al., 2021). Hipertensi juga turut berkontribusi pada malnutrisi melalui pembatasan pola makan yang terlalu ketat, menyebabkan asupan kalori dan mikronutrien menjadi tidak mencukupi (Wei et al., 2021).

Penyakit gastrointestinal seperti gastritis kronis, ulkus peptikum, dan gastroesophageal reflux disease (GERD) juga secara nyata mempengaruhi asupan nutrisi, terutama karena adanya gangguan penyerapan zat gizi penting

seperti vitamin B12, zat besi, dan kalsium (Shakersain, Rizzuto, & Faxén-Irving, 2021). Selain itu, gangguan menelan (disfagia), sering ditemukan pada lansia, menyebabkan penurunan asupan makanan akibat rasa takut tersedak atau tidak nyaman saat makan, yang secara langsung meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi protein-energi (Chang et al., 2022).

### 3. Perubahan Komposisi Tubuh Terkait Usia yang Meningkatkan Risiko Malnutrisi

Salah satu faktor biologis penting yang berkaitan erat dengan risiko malnutrisi pada lansia adalah perubahan komposisi tubuh. Seiring bertambahnya usia, terjadi peningkatan massa lemak disertai dengan penurunan massa otot (sarkopenia) dan massa tulang (osteopenia atau osteoporosis) (Petermann-Rocha et al., 2022). Sarkopenia, khususnya, sangat erat kaitannya dengan penurunan kemampuan fungsional tubuh, yang kemudian mengurangi kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti belanja bahan makanan, memasak, dan makan secara mandiri, sehingga meningkatkan risiko malnutrisi (Batsis & Villareal, 2022).

Selain itu, peningkatan lemak tubuh yang disertai inflamasi kronis tingkat rendah, juga menyebabkan perubahan metabolisme yang kompleks, termasuk resistensi insulin dan gangguan metabolisme protein, yang berdampak negatif pada status nutrisi secara keseluruhan (Chang & Lin, 2021). Oleh karena itu, pemahaman mengenai perubahan komposisi tubuh ini menjadi penting untuk mendeteksi dini dan mencegah risiko malnutrisi pada lansia melalui intervensi nutrisi yang tepat.

## **C. Faktor Risiko Psikologis pada Lansia**

---

### 1. Depresi, Kecemasan, dan Dampaknya terhadap Pola Makan Lansia

Gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan merupakan kondisi yang sering dialami oleh lansia dan secara signifikan mempengaruhi pola makan serta asupan nutrisi mereka. Depresi pada lansia umumnya ditandai dengan penurunan mood, kurangnya minat terhadap aktivitas, termasuk makan, yang akhirnya menyebabkan asupan makanan menurun drastis (Kabir et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa depresi pada lansia terkait erat dengan pola makan yang tidak teratur, kehilangan nafsu makan, serta berkurangnya konsumsi makanan bergizi tinggi, seperti protein, vitamin, dan mineral (Saka et al., 2021).

Di sisi lain, gangguan kecemasan sering menyebabkan peningkatan hormon stres, seperti kortisol, yang berhubungan dengan perubahan perilaku makan lansia seperti konsumsi makanan tinggi gula, tinggi lemak, atau

sebaliknya menghindari makanan karena gangguan gastrointestinal yang muncul akibat kecemasan (Jimenez-Redondo et al., 2022). Oleh karena itu, gangguan psikologis ini merupakan faktor risiko utama yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan malnutrisi pada lansia.

## 2. Gangguan Kognitif dan Demensia sebagai Faktor Risiko Malnutrisi

Gangguan kognitif, khususnya demensia, sangat erat kaitannya dengan risiko malnutrisi pada lansia. Demensia menyebabkan gangguan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat, kemampuan mengambil keputusan, serta kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas makan secara mandiri (Soysal & Isik, 2022). Lansia dengan demensia sering kali lupa makan, tidak mengenali waktu makan, atau kesulitan menyiapkan makanan, sehingga asupan nutrisi menjadi tidak memadai (Chang et al., 2021).

Penelitian menunjukkan prevalensi malnutrisi lebih tinggi pada lansia dengan demensia dibandingkan mereka tanpa gangguan kognitif. Hal ini disebabkan karena lansia dengan demensia umumnya memerlukan bantuan dalam aktivitas makan yang sering kali tidak terpenuhi akibat kurangnya dukungan dari keluarga atau tenaga kesehatan (Wong, Zhang, & Lo, 2022). Oleh karena itu, intervensi nutrisi yang tepat dan dukungan sosial menjadi penting untuk mencegah malnutrisi pada kelompok lansia dengan gangguan kognitif ini.

## 3. Kesenjangan dan Isolasi Sosial serta Kaitannya dengan Status Nutrisi

Kesenjangan dan isolasi sosial merupakan faktor risiko psikologis penting yang mempengaruhi status nutrisi lansia. Lansia yang mengalami kesenjangan cenderung kehilangan motivasi untuk memasak atau mengonsumsi makanan yang sehat karena tidak adanya dukungan emosional atau sosial dalam aktivitas sehari-hari mereka (Hajek et al., 2021). Isolasi sosial juga menyebabkan lansia memiliki akses yang terbatas ke sumber makanan bergizi dan pelayanan kesehatan, sehingga risiko malnutrisi meningkat secara signifikan (Huang et al., 2022).

Studi terbaru menunjukkan bahwa lansia yang hidup sendiri tanpa dukungan sosial memiliki tingkat risiko malnutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lansia yang tinggal bersama keluarga atau dalam komunitas yang aktif secara sosial (Rodríguez-Barrientos et al., 2022). Dengan demikian, pendekatan multidimensi dalam menangani kesenjangan dan isolasi sosial diperlukan, termasuk intervensi berbasis komunitas dan pemberian dukungan sosial agar lansia dapat mempertahankan status nutrisi yang optimal.

## **D. Faktor Risiko Sosial Ekonomi pada Lansia**

---

### **1. Faktor Ekonomi dan Tingkat Pendapatan Lansia**

Faktor ekonomi merupakan salah satu penentu utama dalam kualitas nutrisi lansia. Lansia dengan tingkat pendapatan yang rendah menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan yang bergizi tinggi, seperti protein hewani, buah-buahan, dan sayuran segar. Keterbatasan ekonomi ini menyebabkan lansia cenderung memilih makanan dengan harga yang lebih murah tetapi rendah kandungan nutrisi, sehingga meningkatkan risiko malnutrisi (Chae, Kim, & Kim, 2022). Penelitian yang dilakukan di negara-negara berkembang mengungkapkan hubungan signifikan antara rendahnya pendapatan dan meningkatnya prevalensi malnutrisi pada lansia, yang mengindikasikan pentingnya kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak pada lansia dalam mengatasi permasalahan gizi ini (Konda et al., 2022).

### **2. Pendidikan dan Literasi Kesehatan dalam Pemilihan Makanan**

Pendidikan dan tingkat literasi kesehatan lansia secara langsung berhubungan dengan kebiasaan serta pilihan makanan sehari-hari mereka. Lansia yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan literasi kesehatan terbatas cenderung kurang mampu dalam memilih makanan yang bergizi dan menyehatkan (Konda et al., 2022). Sebaliknya, lansia yang memiliki pengetahuan kesehatan yang cukup akan lebih mampu mengidentifikasi makanan bergizi, memahami pentingnya variasi makanan, serta mampu menjaga pola makan yang seimbang (Bauer et al., 2022). Oleh karena itu, meningkatkan literasi gizi dan kesehatan melalui edukasi berkelanjutan pada lansia merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya malnutrisi pada kelompok ini (Vettori et al., 2021).

### **3. Dukungan Keluarga dan Sosial serta Pengaruhnya terhadap Pola Makan**

Dukungan keluarga dan sosial merupakan faktor yang krusial dalam memastikan lansia tetap mempertahankan pola makan yang sehat. Lansia yang memiliki keluarga dan jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki kebiasaan makan yang lebih baik, karena adanya motivasi serta bantuan langsung dalam penyediaan dan persiapan makanan sehat (Hajek et al., 2021). Sebaliknya, lansia yang kurang mendapatkan dukungan sosial lebih rentan terhadap pola makan yang buruk, sering kali melewatkan waktu makan, atau memilih makanan siap saji yang kurang bernutrisi (Wright, Vance, & Sudduth, 2022). Studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perawatan dan kehidupan sehari-hari lansia secara nyata meningkatkan konsumsi makanan sehat, memperbaiki kualitas nutrisi, serta mengurangi risiko terjadinya malnutrisi (Giacalone et al., 2022).

Dengan demikian, memperkuat peran keluarga serta jaringan sosial merupakan intervensi penting dalam mengurangi malnutrisi lansia.

## **E. Faktor Lingkungan sebagai Risiko Malnutrisi**

---

### **1. Kondisi Tempat Tinggal dan Aksesibilitas terhadap Sumber Makanan**

Lingkungan tempat tinggal berperan penting dalam menentukan status nutrisi lansia. Lansia yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil umumnya menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses sumber makanan bergizi, seperti pasar atau toko makanan segar, dibandingkan dengan lansia yang tinggal di perkotaan (Sharkey, Johnson, & Dean, 2022). Kondisi geografis yang sulit, transportasi terbatas, serta jarak yang jauh dari sumber makanan merupakan hambatan nyata bagi lansia, sehingga mereka sering kali mengandalkan makanan yang kurang berkualitas secara nutrisi (Chae et al., 2022). Selain itu, kondisi lingkungan fisik yang tidak aman atau tidak nyaman, seperti tidak adanya fasilitas dapur atau air bersih yang layak, juga memperburuk pola makan lansia, meningkatkan risiko malnutrisi secara signifikan (Keller et al., 2021).

### **2. Faktor Budaya dan Kebiasaan Makan pada Komunitas Lansia**

Faktor budaya memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan makan dan pola konsumsi lansia. Dalam beberapa komunitas, kebiasaan makan yang dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal dapat meningkatkan atau sebaliknya mengurangi risiko malnutrisi (Lee & Shin, 2021). Beberapa lansia memiliki preferensi makanan tradisional yang kaya nutrisi, tetapi dalam kasus lain, budaya tertentu mungkin menghambat asupan makanan bernutrisi tinggi karena adanya tabu atau pantangan makanan tertentu (Xiao, Lee, & Ng, 2021). Studi menunjukkan bahwa pemahaman budaya sangat penting dalam menyusun program nutrisi dan intervensi yang efektif bagi lansia, karena tanpa pemahaman budaya yang baik, intervensi nutrisi bisa saja tidak diterima atau kurang efektif (Milosavljevic et al., 2022).

### **3. Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Layanan Nutrisi Masyarakat**

Akses terhadap layanan kesehatan dan nutrisi masyarakat merupakan faktor lingkungan yang krusial dalam menentukan status nutrisi lansia. Lansia yang memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan cenderung kurang mendapatkan skrining, edukasi, serta intervensi nutrisi yang diperlukan, sehingga meningkatkan risiko malnutrisi (Garrido-Elustondo et al., 2021). Studi menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap layanan nutrisi masyarakat,

seperti program makan gratis atau edukasi nutrisi, berdampak langsung pada rendahnya kualitas asupan makanan lansia (Milosavljevic et al., 2022). Oleh karena itu, penguatan sistem layanan kesehatan primer dan nutrisi komunitas menjadi penting untuk mendukung lansia dalam menjaga status nutrisi yang optimal, sekaligus mengurangi prevalensi malnutrisi (Buys et al., 2022).

## **F. Penilaian Risiko Malnutrisi pada Lansia**

---

### **1. Instrumen Penilaian Status Nutrisi yang Efektif (MNA, SGA, MUST)**

Penilaian status nutrisi pada lansia penting untuk mengidentifikasi risiko malnutrisi secara dini dan tepat. Beberapa instrumen yang telah terbukti efektif antara lain Mini Nutritional Assessment (MNA), Subjective Global Assessment (SGA), dan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). Instrumen MNA secara luas digunakan di berbagai fasilitas kesehatan karena sensitivitas dan spesifisitasnya yang tinggi dalam mendeteksi risiko malnutrisi pada lansia, baik di rumah sakit, panti wreda, maupun komunitas (Dent, Hoogendijk, & Visvanathan, 2021). MNA mempertimbangkan aspek antropometri, status kesehatan, asupan makanan, dan mobilitas lansia sehingga memberikan penilaian yang komprehensif.

Instrumen lain seperti SGA memiliki pendekatan yang berbeda, yakni berbasis wawancara dan pemeriksaan fisik, menilai status nutrisi berdasarkan perubahan berat badan, asupan makanan, gejala gastrointestinal, serta kondisi fisik pasien (Allard et al., 2021). Sementara MUST lebih umum digunakan di layanan primer karena kemudahan penggunaannya, mencakup tiga indikator utama yaitu indeks massa tubuh (IMT), penurunan berat badan baru-baru ini, dan pengaruh penyakit akut terhadap asupan makanan (Söderström et al., 2022).

### **2. Penggunaan Teknologi Digital dalam Skrining Risiko Malnutrisi pada Lansia**

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar dalam skrining risiko malnutrisi pada lansia. Teknologi ini mencakup aplikasi berbasis smartphone, platform web, dan perangkat wearable yang memungkinkan pemantauan status nutrisi secara real-time dan mudah diakses baik oleh lansia, keluarga, maupun tenaga kesehatan (Wang et al., 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi seluler berbasis MNA, SGA, atau MUST memberikan hasil yang akurat dan efisien dalam deteksi dini malnutrisi, serta mampu meningkatkan keterlibatan aktif lansia dalam menjaga pola makan sehat (Brownie & Singh, 2021).

Lebih lanjut, integrasi teknologi digital dengan layanan kesehatan primer memungkinkan pencatatan data nutrisi lansia yang terstandarisasi dan real-time, mempermudah komunikasi antara pasien, keluarga, dan penyedia layanan kesehatan, serta memungkinkan intervensi dini secara efektif dan efisien (Soiza et al., 2021).

### 3. Tantangan dalam Implementasi Skrining Nutrisi secara Berkala di Komunitas Lansia

Meskipun skrining nutrisi penting, pelaksanaannya di komunitas lansia menghadapi berbagai tantangan. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan tenaga kesehatan dalam menggunakan instrumen penilaian nutrisi secara konsisten dan tepat (Dent et al., 2021). Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya skrining nutrisi menyebabkan minimnya partisipasi lansia, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil (Allard et al., 2021).

Tantangan lain adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur di komunitas, serta kesulitan teknis dalam mengimplementasikan teknologi digital secara luas, khususnya pada populasi lansia yang mungkin kurang adaptif terhadap teknologi baru (Soiza et al., 2021). Oleh sebab itu, strategi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin, kampanye edukasi masyarakat, serta penguatan infrastruktur teknologi merupakan langkah penting dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut.

## **G. Strategi Pencegahan Malnutrisi Berbasis Faktor Risiko**

---

### 1. Pencegahan Berbasis Komunitas dengan Pendekatan Multidisiplin

Pencegahan malnutrisi pada lansia berbasis komunitas dengan pendekatan multidisiplin merupakan strategi efektif yang melibatkan kolaborasi berbagai profesi kesehatan, seperti perawat, ahli gizi, dokter, psikolog, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan masyarakat (Van der Pols et al., 2022). Pendekatan ini menekankan pentingnya identifikasi faktor risiko yang spesifik dalam komunitas tertentu, serta menyediakan intervensi terpadu berupa skrining nutrisi, dukungan sosial, dan perencanaan makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Hoogendijk et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa intervensi yang dilaksanakan secara multidisiplin dapat secara signifikan meningkatkan status nutrisi lansia, mengurangi risiko malnutrisi, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Todorovic et al., 2021).

## 2. Edukasi Gizi dan Promosi Kesehatan untuk Lansia dan Keluarganya

Edukasi gizi dan promosi kesehatan menjadi kunci dalam pencegahan malnutrisi pada lansia. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada lansia, tetapi juga kepada keluarga dan caregiver, agar mereka mampu memahami kebutuhan nutrisi lansia, memilih bahan makanan sehat, dan menerapkan pola makan yang seimbang (Beck et al., 2021). Program edukasi dapat dilakukan melalui sesi tatap muka, penyuluhan kelompok, maupun media digital seperti aplikasi kesehatan, sehingga informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas (Norman et al., 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa edukasi nutrisi berbasis keluarga secara signifikan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait nutrisi pada lansia dan keluarganya, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan status gizi lansia secara berkelanjutan (Marshall et al., 2022).

## 3. Intervensi Preventif yang Tepat Berdasarkan Identifikasi Risiko Individu

Strategi pencegahan malnutrisi yang efektif juga harus mencakup intervensi preventif yang disesuaikan dengan risiko individu lansia. Pendekatan ini melibatkan proses skrining nutrisi yang sistematis, menggunakan instrumen seperti MNA atau MUST, dan dilanjutkan dengan intervensi yang tepat sesuai hasil penilaian tersebut (Dent et al., 2021). Intervensi individual dapat berupa konseling nutrisi, pemberian suplemen makanan khusus, modifikasi pola makan, serta rencana aktivitas fisik yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan lansia (Roberts et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis individu secara efektif memperbaiki status nutrisi, meningkatkan berat badan yang sehat, serta meningkatkan kapasitas fungsional lansia yang berisiko tinggi mengalami malnutrisi (Beaudart et al., 2022).

## H. Penutup

---

Malnutrisi pada lansia merupakan tantangan kesehatan global yang kompleks, melibatkan berbagai faktor risiko biologis, psikologis, sosial ekonomi, dan lingkungan. Lansia adalah kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus, karena proses penuaan secara alamiah menyebabkan perubahan fisiologis yang berdampak langsung pada status gizi mereka (Norman, Haß, & Pirlich, 2021). Di samping itu, aspek psikologis seperti depresi dan isolasi sosial turut memperburuk status nutrisi lansia, memperlihatkan perlunya pendekatan multidisiplin dalam menangani masalah ini (Rodríguez-Barrientos et al., 2022).

Berdasarkan berbagai hasil penelitian terkini, diketahui bahwa identifikasi dini faktor risiko melalui instrumen penilaian nutrisi seperti Mini Nutritional Assessment

(MNA), Subjective Global Assessment (SGA), dan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), sangat penting dalam upaya pencegahan malnutrisi pada lansia (Dent et al., 2021). Lebih lanjut, integrasi teknologi digital juga memberikan peluang besar dalam mempercepat deteksi dini, meningkatkan partisipasi lansia dalam program nutrisi, serta meningkatkan efektivitas intervensi nutrisi secara umum (Brownie & Singh, 2021).

Upaya strategis seperti edukasi gizi berbasis keluarga dan komunitas, penguatan akses terhadap layanan kesehatan, serta intervensi preventif berbasis faktor risiko individu telah terbukti efektif dalam menekan angka malnutrisi pada lansia (Marshall et al., 2022). Namun, keberhasilan intervensi ini membutuhkan kolaborasi kuat antarprofesi dan peran aktif dari keluarga serta masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan, keluarga, komunitas, serta dukungan kebijakan publik menjadi kunci utama untuk mewujudkan kualitas hidup lansia yang lebih baik dan mengurangi prevalensi malnutrisi di masyarakat secara signifikan (Van der Pols et al., 2022).

Penutup ini menegaskan bahwa malnutrisi lansia bukan hanya sekadar masalah klinis, tetapi juga merupakan isu kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian komprehensif dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran semua pihak terkait, memperkuat sistem layanan kesehatan primer, serta melakukan intervensi berbasis bukti secara rutin, diharapkan dapat tercipta kondisi yang kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan lansia secara menyeluruh.

## Referensi

- Allard, J. P., Keller, H. H., Jeejeebhoy, K. N., Laporte, M., Duerksen, D. R., Gramlich, L., & Payette, H. (2021). Malnutrition risk screening in older adults: A systematic review of current instruments. *Clinical Nutrition*, 40(10), 5424–5435. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.07.020>
- Bauer, J. M., Verlaan, S., Bautmans, I., Brandt, K., Donini, L. M., & Maggio, M. (2022). The impact of nutritional literacy on food choices and nutritional status among older adults: A systematic review. *Nutrients*, 14(12), 2493. <https://doi.org/10.3390/nu14122493>
- Beaudart, C., Sanchez-Rodriguez, D., Locquet, M., Reginster, J. Y., & Bruyère, O. (2022). Personalized nutritional interventions to tackle malnutrition in older adults: A systematic review. *Nutrients*, 14(8), 1654. <https://doi.org/10.3390/nu14081654>
- Beck, A. M., Christensen, A. G., & Højgaard, S. M. (2021). Educational interventions on nutritional status in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 25(4), 513–522. <https://doi.org/10.1007/s12603-021-1588-4>
- Brownie, S., & Singh, H. (2021). Digital health technologies in geriatric nutrition care: A scoping review. *JMIR Aging*, 4(1), e22103. <https://doi.org/10.2196/22103>
- Chae, W., Kim, H., & Kim, J. (2022). Economic and environmental barriers to nutritional access among rural elderly: A systematic review. *Nutrition Journal*, 21(1), 42. <https://doi.org/10.1186/s12937-022-00796-7>
- Chang, C. C., Roberts, B. L., & Malhotra, R. (2021). Dementia, cognitive impairment, and nutrition status in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 13(12), 4238. <https://doi.org/10.3390/nu13124238>
- Dent, E., Hoogendijk, E. O., & Visvanathan, R. (2021). Nutritional screening and assessment in older adults: A comprehensive review. *Advances in Nutrition*, 12(6), 2249–2267. <https://doi.org/10.1093/advances/nmab091>
- Garrido-Elustondo, S., Reneses, B., García-Ruiz, A., Martín, J. C., & Alonso-Babarro, A. (2021). Health care access and nutritional risk in community-dwelling elderly populations. *Public Health Nutrition*, 24(11), 3383–3393. <https://doi.org/10.1017/S1368980020002327>
- Hajek, A., König, H. H., & Riedel-Heller, S. G. (2021). Loneliness and social isolation as determinants of health and nutritional status in older adults. *European Journal of Ageing*, 18(4), 411–421. <https://doi.org/10.1007/s10433-021-00629-2>
- Keller, H. H., Donnelly, R., Johnson, C., & Lengyel, C. (2021). Environmental determinants of nutritional health in older adults: A scoping review.

- International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(15), 7968. <https://doi.org/10.3390/ijerph18157968>
- Marshall, S., Agarwal, E., & Young, A. (2022). Family-centered nutrition interventions for older adults: A systematic review. *Geriatrics & Gerontology International*, 22(6), 459–468. <https://doi.org/10.1111/ggi.14411>
- Milosavljevic, M., Hazzard, V. M., Brown, K. A., & Thorpe, R. J. (2022). Cultural competence in nutrition education for older adults: A systematic review. *Gerontology & Geriatrics Education*, 43(1), 98–117. <https://doi.org/10.1080/02701960.2021.1977031>
- Norman, K., Haß, U., & Pirlich, M. (2021). Malnutrition in older adults—Recent advances and remaining challenges. *Nutrients*, 13(8), 2764. <https://doi.org/10.3390/nu13082764>
- Rodríguez-Barrientos, R., Méndez-Lara, K. A., & Gutiérrez-Valverde, J. M. (2022). Depression, social isolation, and risk of malnutrition among elderly populations: Systematic review and meta-analysis. *Geriatrics & Gerontology International*, 22(3), 175–183. <https://doi.org/10.1111/ggi.14338>
- Sharkey, J. R., Johnson, C. M., & Dean, W. R. (2022). Food access and dietary quality among rural elderly populations: A systematic review. *Journal of Rural Health*, 38(4), 739–750. <https://doi.org/10.1111/jrh.12631>
- Van der Pols, J. C., Lim, R., & Hendrie, G. (2022). Community-based nutrition interventions in older adults: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Ageing Research Reviews*, 74, 101549. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101549>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). (2022). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2022: Situasi Gizi dan Kesehatan Lansia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Malnutrisi pada Lansia di Puskesmas dan Komunitas*. Jakarta: Kemenkes RI.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Integrated Care for Older People (ICOPE): Guidance for Person-Centred Assessment and Pathways in Primary Care*. Geneva: WHO. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240023745>

# BAB III

## EDUKASI KELUARGA TENTANG PENTINGNYA POLA MAKAN BERGIZI

---

### A. Pendahuluan

---

Nutrisi yang seimbang merupakan elemen penting untuk mencapai kesehatan yang optimal. Semua makhluk hidup memerlukan konsumsi makanan untuk mempertahankan fungsi fisiologisnya, karena makanan terdiri dari berbagai nutrisi yang berkontribusi pada sistem metabolisme (Nurhayat et al., 2019). Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami beragam perubahan fisiologis yang dapat berdampak pada kondisi gizi seseorang (Sulistiyowati et al., 2024). Lanjut usia sering menghadapi permasalahan gizi yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk perubahan fisiologis seperti penurunan fungsi organ, berkurangnya massa otot, serta melemahnya kemampuan indera perasa dan penciuman, yang berdampak pada selera makan dan kecukupan nutrisi (Yunieswati, W. et al., 2023).

Lansia juga rentan mengalami malnutrisi, baik dalam bentuk defisiensi maupun kelebihan gizi. Banyak di antara mereka mengalami obesitas akibat pola makan yang tidak seimbang serta minimnya aktivitas fisik (Putriantini, 2023 dalam Sulistiyowati et al., 2024). Faktor sosial ekonomi juga berperan dalam munculnya permasalahan gizi pada lansia, karena dapat memengaruhi pola makan mereka. Selain itu, keberadaan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi dapat membatasi pilihan makanan serta mengubah proses metabolisme tubuh, yang pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi pada lansia (Yunieswati, W. et al., 2023). Peningkatan status gizi pada lansia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup edukasi, pemantauan kesehatan, dan dukungan sosial. Dengan menyediakan informasi yang tepat serta pengawasan berkala, diharapkan dapat mencegah gangguan gizi dan meningkatkan kesejahteraan lansia secara keseluruhan (Yunieswati, W. et al., 2023).

Pendidikan gizi menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran lansia terhadap kebutuhan nutrisi mereka (Sulistiyowati et al., 2024). Lansia yang hidup sendiri atau kehilangan orang terdekat tanpa adanya dukungan sosial berisiko mengalami perubahan status gizi. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kehadiran keluarga berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, mulai dari merawat, menjaga kesehatan, hingga memastikan kesejahteraan mereka. Salah

satu bentuk perawatan adalah dengan menyediakan dan memberikan makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang sesuai dengan kebutuhan lansia (Nurhayat et al., 2019). Keterlibatan keluarga yang berkelanjutan dapat mendorong lansia untuk mempertahankan kebiasaan positif serta mengurangi kemungkinan terkena penyakit yang disebabkan oleh pola hidup yang kurang sehat (Jones et al., 2023; Garcia et al., 2020; Patel et al., 2019 dalam Pakaya & K. Rahim, 2024).

## **B. Pentingnya Gizi Seimbang Bagi Lansia**

---

Menyesuaikan asupan makanan dan nutrisi sangat krusial di setiap fase kehidupan, terutama pada usia lanjut, karena terjadi perubahan fungsi organ pencernaan yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi dibandingkan kelompok usia lainnya. WHO menekankan bahwa menjaga status gizi yang baik serta asupan nutrisi yang cukup merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup (Subagio, Hertanto et al., 2023). Jika lansia tidak mendapatkan nutrisi yang memadai, daya tahan tubuh mereka bisa menurun, sehingga lebih rentan terhadap berbagai penyakit (Sudaryanti, 2023 dalam Veranita et al., 2024). Oleh karena itu, lansia disarankan untuk mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan tubuh, menerapkan pola makan yang cukup dan teratur, serta menghindari kebiasaan makan yang tidak sehat (Bahri, Putra, & Suryanto, 2017). Dengan asupan gizi yang seimbang, sistem kekebalan tubuh lansia dapat tetap optimal, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih sehat dan berkualitas. Dibawah ini merupakan alasan pentingnya gizi yang baik bagi lansia:

### **1. Menjaga agar tubuh berfungsi dengan baik.**

Konsumsi nutrisi yang cukup dan menyeluruh sangat penting untuk mencapai fungsi tubuh yang optimal. Berbagai nutrisi penting, termasuk vitamin, mineral, protein, dan lemak yang bermanfaat, diperlukan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung, dan mempertahankan fungsi otak dan saraf dengan tepat.

### **2. Mencegah Penyakit Kronis**

Pola makan yang lengkap dapat membantu mengurangi kemungkinan penyakit kronis yang biasa dihadapi di kemudian hari, termasuk diabetes, masalah kardiovaskular, kehilangan kepadatan tulang, dan kanker. Makan dengan benar juga membantu menjaga tekanan darah, kadar glukosa, berat badan, dan kolesterol dalam kisaran yang sehat.

### **3. Mendukung Kesehatan Otot dan Tulang**

Defisiensi beberapa nutrisi, terutama kalsium dan vitamin D, dapat memperbesar risiko osteoporosis dan patah tulang pada lansia. Selain itu, asupan protein yang memadai juga berperan penting dalam mempertahankan massa otot serta kekuatan tubuh seiring bertambahnya usia (Veranita et al., 2024).

### **C. Masalah Gizi pada Lansia**

---

Pola makan gizi seimbang berperan penting dalam mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit degeneratif pada lansia. Kecukupan dan keseimbangan asupan nutrisi dapat mendukung kesehatan tubuh serta membantu mempertahankan fungsi fisiologis yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Dibawah ini beberapa gangguan gizi dan penyakit yang sering terjadi pada lansia umumnya disebabkan oleh pola makan serta asupan nutrisi, antara lain:

#### **1. Kegemukan/ gizi berlebih**

Kelebihan gizi pada lansia semakin lazim di negara-negara maju dan wilayah metropolitan. Pola makan berlebihan yang dimulai sejak usia muda dapat menyebabkan kondisi kelebihan berat badan, terutama karena orang yang lebih tua membutuhkan lebih sedikit kalori karena berkurangnya tingkat aktivitas fisik. Menyesuaikan pola makan terbukti sulit, bahkan ketika ada kesadaran akan perlunya mengurangi asupan makanan (W Festi, 2018).

#### **2. Kurus/ gizi kurang**

Kurangnya gizi sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi serta gangguan kesehatan. Asupan kalori yang tidak mencukupi dapat menyebabkan berat badan di bawah normal. Jika kondisi ini disertai dengan kekurangan protein, sel-sel tubuh dapat mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang berakibat pada kerontokan rambut, penurunan daya tahan tubuh, kemungkinan akan mudah terkena infeksi (W Festi, 2018).

#### **3. Kekurangan vitamin**

Kurangnya konsumsi buah dan sayuran, serta kekurangan protein, dapat menyebabkan berkurangnya nafsu makan, masalah penglihatan, kulit kering, dan terlihat lesu dan lelah. (W Festi, 2018).

#### **4. Penyakit utama yang dipengaruhi oleh faktor gizi antara lain diabetes melitus, hipertensi, dislipidemia, penyakit jantung koroner, Osteoporosis dan lain sebagainya.**

##### **a. Diabetes mellitus**

Seiring bertambahnya usia, risiko mengidap diabetes melitus tipe 2 meningkat, terutama pada individu yang berusia 45 tahun ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain berkurangnya aktivitas fisik, hilangnya massa otot, dan bertambahnya berat badan (Azizah et al., 2023).

b. Hipertensi

Tekanan darah tinggi, atau hipertensi, didefinisikan sebagai kondisi di mana tekanan sistolik melampaui 140 mmHg dan tekanan diastolik melebihi 90 mmHg, yang terdeteksi melalui dua kali pengukuran dengan jeda lima menit dalam keadaan rileks atau istirahat (P2ptm Kemenkes RI, 2020). Beberapa faktor yang diperkirakan berhubungan dengan hipertensi meliputi faktor genetika dan gaya hidup, seperti kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, stres, obesitas, asupan makanan asin dan berlemak (Winaktu, Prie, & Sardewi, 2019; Yanti, Fitrianiingsih, & Hidayati, 2018 dalam Suhari et al., 2019). Konsumsi garam yang berlebihan dapat menyebabkan penyempitan diameter arteri, membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, yang pada akhirnya mengakibatkan tekanan darah naik (Salman, Anwar, & Muhaimin, 2015 dalam Aristi et al., 2020). Jika tidak ditangani dengan baik, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi pada organ-organ tubuh yang menjadi sasarannya. Kerusakan pada organ tersebut tergantung pada tingginya tekanan darah dan lama Kondisi tekanan darah yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati (Istiqomah, Indriana & Azizah, 2022).

c. Dislipidemia

Dislipidemia merupakan kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan tingginya kadar kolesterol total, low-density lipoprotein (LDL), dan trigliserida, serta rendahnya high-density lipoprotein (HDL). Di Indonesia, salah satu penyebab utama kondisi ini adalah pola makan masyarakat yang cenderung rendah serat namun tinggi lemak (Trisnadi et al., 2021). Karena itu, pencegahan dislipidemia perlu dilakukan dengan membatasi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol, mengurangi makanan yang digoreng, serta memperbanyak asupan makanan bergizi seimbang (Dieny et al., 2019).

d. Jantung Koroner

Penyakit Jantung Koroner terjadi karena penumpukan plak di dalam arteri koroner yang menyuplai darah ke jantung. Plak ini terbentuk dari kolesterol dan zat lainnya, menyebabkan penyempitan atau penyumbatan aliran darah (Kemenkes, 2024). Seiring bertambahnya usia, risiko terjadinya Penyakit

Jantung Koroner (PJK) cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa proses penuaan dapat menyebabkan pengerasan arteri (aterosklerosis), termasuk pada koroner arteri (Istiqomah, 2018). Beberapa jenis buah yang direkomendasikan untuk pasien dengan penyakit jantung antara lain jeruk, apel, pepaya, melon, jambu, pisang, alpukat, belimbing, dan mangga (Istiqomah et al., 2021).

e. Osteoporosis

Osteoporosis merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kerusakan bertahap pada struktur jaringan tulang. Pada tahap awal, Penyakit ini sering disebut "silent disease" karena hanya ada sedikit Atau tidak ada gejala yang ditimbulkannya. Seiring waktu, Kecepatan pembentukan tulang baru tidak dapat mengimbangi Pengeroposan tulang. Pada gilirannya, pengurangan massa tulang Membuat tulang menjadi lemah, rapuh, dan lebih rentan patah (Kristiana et al., 2018). Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menjaga kepadatan tulang berkurang. Untuk mencegah terjadinya osteoporosis salah satunya yaitu dengan Pola Makan Sehat dengan memastikan untuk mengonsumsi makanan kaya kalsium dan vitamin D, seperti susu, keju, sayuran hijau, dan ikan berlemak.

#### **D. Peran Keluarga dalam Mendukung Pola Makan Lansia**

---

Keluarga mempunyai peran besar dalam memastikan lansia mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Dengan dukungan dari anggota keluarga, tanda-tanda malnutrisi pada lansia bisa lebih cepat dikenali dan dicegah. (Hsu et al., 2021; Mole & Hickson, 2021 dalam Veranita et al., 2024). Minimnya perhatian keluarga terhadap kesehatan dan asupan gizi lansia dapat meningkatkan risiko gizi yang tidak terpenuhi (Suidah et al., 2021 dalam Veranita et al., 2024). Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan keluarga dalam mendukung asupan nutrisi lansia:

1. Memastikan Lansia Makan dengan Teratur

Banyak lansia yang cenderung melewatkan waktu makan, sehingga penting bagi keluarga untuk memastikan mereka makan dalam porsi kecil namun sering untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Untuk menjaga kesehatan lansia, pastikan mereka memiliki pola makan yang teratur dengan tiga kali makan utama dalam sehari yaitu pada waktu pagi, siang, dan malam. Jangan sampai ada jadwal makan yang terlewat agar risiko malnutrisi dapat dicegah. Jika lansia kesulitan mengonsumsi makanan dalam porsi besar, bagi menjadi porsi kecil namun lebih sering, sekitar 6-8 kali sehari. Selain itu tambahkan juga camilan sehat, seperti buah yang dipotong kecil agar lebih mudah dikunyah. Dengan menjaga pola

makan yang teratur dapat membantu lansia tetap berstamina, mengurangi risiko perut kembung, dan menjaga kesehatan lansia (Subagio, Hertanto et al., 2023).

## 2. Membantu dalam Persiapan Makanan

Keluarga dapat membantu lansia dalam menyiapkan makanan, terutama jika mereka memiliki keterbatasan fisik yang menghambat proses memasak.

Menurut Kemenkes RI (2016) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan makanan untuk lansia yaitu:

- a. Konsumsi makanan yang beraneka ragam dan bergizi, hindari makanan yang mengandung lemak berlebihan, gula, garam, dan makanan yang diawetkan, banyak konsumsi makanan yang mengandung serat (sayur-sayuran dan buah-buahan),
- b. makan bersama dapat meningkatkan nafsu makan
- c. Tingkatkan cita rasa makanan dengan menggunakan berbagai bumbu untuk mengurangi penggunaan garam, misalnya bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lada, gula, jeruk nipis, dll.

## 3. Mengawasi Asupan Gizi Lansia

Memantau makanan yang dikonsumsi lansia dan memastikan bahwa mereka mendapatkan semua nutrisi penting sangatlah penting untuk kesehatan mereka ini.

## E. Prinsip Makanan yang Bergizi untuk Lansia

Pola makan sehat untuk lansia sangat mendukung untuk mempertahankan kualitas hidup, memperlambat proses penuaan, dan mencegah berbagai penyakit kronis. Memberi makanan pada lansia harus sesuai dengan kondisi tubuhnya, mulai dari pemilihan zat gizi, pengolahan makanan, hingga pengaturan pola makan. Sebelum memilih jenis makanan dan merancang hidangan bagi lansia, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

1. Memastikan bahwa asupan yang diberikan memiliki kandungan gizi seimbang sesuai dengan panduan "Isi Piringku". Untuk menjaga kualitas hidup yang sehat, mereka perlu mendapatkan asupan dengan kandungan nutrisi yang baik dan lengkap (Subagio, Hertanto et al., 2023).



### **Gambar 3.1** Isi piringku

Sumber: <https://www.galerimedika.com/image/catalog/pavblog/img/isi-piringku-kemenkes.jpg>

Pada usia lanjut, metabolisme tubuh melambat, dan kebutuhan gizi menjadi lebih spesifik, seperti penurunan kebutuhan kalori tetapi peningkatan kebutuhan akan protein, vitamin, dan mineral. Oleh karena itu, pemilihan makanan yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan terutama untuk menjaga berat badan ideal lansia, menguatkan otot, serta mendukung kekuatan tubuhnya, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam memilih makanan yang bergizi yaitu:

a. Memilih makanan yang mengandung protein

Protein memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki dan membangun jaringan tubuh serta mempertahankan kekuatan otot. Pada lansia, penurunan massa otot (sarkopenia) sering terjadi, yang dapat mengakibatkan kelemahan fisik dan penurunan mobilitas. Oleh karena itu, konsumsi protein yang cukup sangat penting untuk membantu memperbaiki dan mempertahankan massa otot, mempercepat pemulihan dari cedera atau penyakit, serta mendukung sistem kekebalan tubuh yang melemah seiring bertambahnya usia (Zulhar & Pratama, 2016). Seringkali lansia tidak suka mengonsumsi lauk hewani seperti daging sapi dan daging ayam karena kesulitan mengunyah. Namun sumber protein lain seperti ikan, telur, susu sapi masih dapat dikonsumsi. Protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan juga dapat dikonsumsi sebagai sumber protein (Puruhita, 2022).



**Gambar 3.2** Contoh makanan yang mengandung protein

Sumber: AI Canva

- b. Memilih makanan yang mengandung Karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan energinya.

Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi utama yang berperan sebagai sumber energi. Setiap gram karbohidrat dapat memberikan 4 kkal energi. Asupan karbohidrat yang disarankan berkisar antara 55-60% dari total kebutuhan energi harian (Dieny et al., 2019). Sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, kentang, talas, Singkong, ubi dan umbi-umbian lainnya dapat dikonsumsi sebagai makanan utama maupun makanan selingan. Karbohidrat sederhana Seperti mie, bihun, makanan bertepung dan makanan yang mengandung gula sebaiknya dikurangi atau dibatasi karena dapat meningkatkan kadar trigliserida dan gula darah (Puruhita, 2022).



**Gambar 3.3** Contoh makanan mengandung karbohidrat yang dianjurkan

Sumber: AI Canva



**Gambar 3.4** Contoh makanan mengandung karbohidrat yang tidak disarankan

Sumber: AI Canva

- c. Memilih makanan yang mengandung serat

Serat memiliki berbagai manfaat kesehatan, antara lain meningkatkan kesehatan pencernaan, menurunkan risiko penyakit jantung, dan membantu dalam pengaturan berat badan. Asupan serat yang cukup dapat membantu mencegah sembelit. Lansia disarankan untuk mengonsumsi makanan kaya akan serat yang mudah dicerna baik dari sayuran maupun buah- buahan.

Menurut Zulhar & Pratama (2016) Beberapa sumber serat yang baik dan mudah dicerna antara lain:

- 1) Buah-buahan seperti apel, pir, pisang, dan melon, yang kaya serat larut dan mudah dicerna.
- 2) Sayuran seperti wortel, zucchini, labu, dan kentang yang kaya akan serat dan dapat dimasak untuk memudahkan pencernaan.
- 3) Biji chia dan biji rami, yang mengandung serat tinggi dan dapat ditambahkan ke yogurt atau smoothie.
- 4) Oatmeal atau sereal gandum utuh, yang kaya serat larut dan mudah dicerna.
- 5) Kacang-kacangan dan legum seperti lentil, kacang polong, dan buncis, yang juga mengandung serat yang baik, meskipun lebih baik dimasak hingga lembut agar mudah dicerna.
- 6) Roti dan pasta gandum utuh, yang mengandung serat lebih tinggi dibandingkan produk olahan

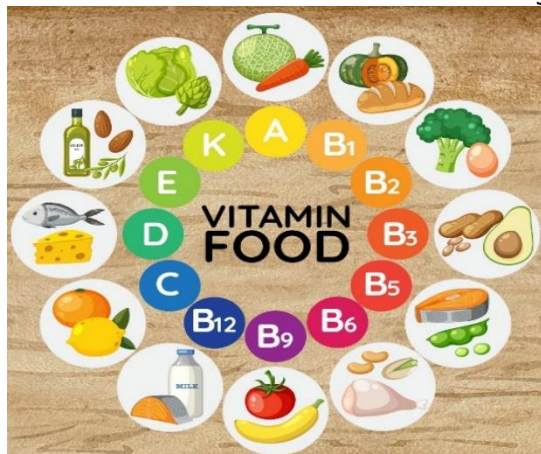


**Gambar 3.5** Contoh makanan mengandung serat

Sumber: AI Canva

d. Vitamin dan mineral untuk lansia

Lansia membutuhkan vitamin dan mineral untuk menjaga fungsi tubuh yang optimal. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, E, dan K sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit, sistem kekebalan tubuh, serta mencegah penurunan penglihatan. Kalsium dan vitamin D sangat penting untuk



kesehatan tulang, sementara zat besi dan vitamin B12 diperlukan untuk mengatasi anemia dan mendukung fungsi sistem saraf (Zulhar & Pratama, 2016).

**Gambar 3.6** contoh makanan kaya vitamin

2. Memilih makanan yang memiliki tekstur lembut dan mudah ditelan

Bagi lansia yang mengalami kesulitan mengunyah dan menelan, disarankan untuk menyajikan makanan bertekstur lembut, dipotong kecil, atau dicincang halus. Makanan juga bisa dihaluskan dengan blender atau food processor hingga berbentuk bubur agar lebih mudah dikonsumsi. Jika menggunakan daging atau ikan, pastikan untuk membuang tulangnya terlebih dahulu untuk mencegah risiko keracunan dan memastikan makanan tetap aman.

3. Sebaiknya menghindari makanan yang bisa memicu gangguan saluran pencernaan

Gangguan pencernaan seperti sembelit dan maag sering dialami oleh lansia. Untuk mencegah kondisi tersebut semakin buruk, hindari konsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam, pedas, atau bersoda. Alternatifnya, berikan makanan yang tinggi serat guna membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi risiko sembelit pada lansia. (Subagio, Hertanto et al., 2023).

4. Menjaga keseimbangan gizi dengan memperhatikan asupan lemak sehat, seperti omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak dan minyak zaitun. Kurangi konsumsi makanan yang tinggi kolesterol dan lemak jenuh, seperti daging sapi, organ dalam seperti jeroan, mentega. Walaupun lemak penting sebagai penyimpan energi bagi orang tua, pilihlah lemak yang lebih sehat, seperti kacang-kacangan dan alpukat. (Subagio, Hertanto et al., 2023).



**Gambar 3.7** Buah alpukat yang merupakan salah satu lemak sehat

Sumber: AI Canva

5. Membatasi mengkonsumsi makanan yang tinggi garam/Natrium

Natrium merupakan elektrolit yang mempunyai peran sangat Penting, namun jika jumlah natrium dalam tubuh meningkat akan Mengakibatkan kondisi



hipernatremia. Hipernatremia dapat Mengakibatkan pembengkakan. Oleh karena itu, lansia harus Berusaha mempertahankan kondisi natrium darah tetap normal Dengan mengonsumsi air sesuai dengan kebutuhan dan Mengonsumsi makanan yang rendah garam. Kadar natrium yang Tinggi juga akan memicu terjadinya hipertensi. Contoh makanan yang tinggi natrium antara lain sosis, ikan asin, buah dan sayur yang Diawetkan, dendeng, telur asin, kue kering, dll (Dieny et al., 2019).

**Gambar 3.8** Makanan mengandung tinggi garam/natrium

Sumber: AI Canva

6. Membatasi mengkonsumsi gula

Kelebihan gula dalam tubuh diketahui dapat meningkatkan kadar glukosa darah dan meningkatkan kemungkinan diabetes. Selain itu, mengonsumsi gula dalam jumlah besar diketahui dapat memicu rasa lapar yang lebih cepat, sehingga membuat orang makan lebih banyak dari yang diperlukan. Oleh karena itu, disarankan agar lansia menghindari makanan dan minuman bergula tinggi dan tidak menambahkan gula tambahan ke dalam makanan mereka, terutama jika mereka memiliki latar belakang diabetes. Makanan yang sering dianggap tinggi gula antara lain nasi, roti, singkong, kentang, jagung, lontong, ketupat, dan berbagai jajanan yang tersedia di pasar seperti arem-arem dan lemper. Selain itu,



produk yang berasal dari tepung, termasuk kerupuk, keripik, mie, pasta, serta adonan mendoan, tahu isi, dan pisang goreng, juga. (Puruhita, 2022).

**Gambar 3.9** Contoh makanan yang mengandung tinggi gula

Sumber: AI Canva

## 7. Minum Cukup Air

Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan komposisi, yang mencakup penurunan kadar cairan, yang mengakibatkan sensitivitas yang lebih rendah terhadap keinginan untuk minum. Tidak seperti orang dewasa yang lebih muda, orang yang lebih tua menunjukkan reaksi yang tertunda terhadap rasa haus, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka mengalami dehidrasi. (Subagio, Hertanto et al., 2023). Maka dari itu, sangat penting bagi lansia untuk memantau asupan cairan mereka. Disarankan agar lansia mengonsumsi sekitar 6-8 gelas air atau sekitar 1,5 hingga 2 liter cairan per hari, meskipun jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan dan aktivitas fisik individu. Selain air putih, cairan juga bisa didapatkan dari sumber lain seperti:

- a. Sup atau kaldu yang sehat.
- b. Jus buah segar (dengan tanpa tambahan gula).
- c. Teh herbal tanpa kafein.
- d. Buah-buahan yang banyak mengandung air seperti semangka, jeruk, dan mentimun (Zulhar & Pratama, 2016).



**Gambar 3.10** Semangka yang termasuk buah mengandung air

Sumber: AI Canva

## **F. Penutup**

---

Usia lanjut dikenal sebagai periode kehidupan yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, selain itu kebutuhan gizi lansia mengalami perubahan, sehingga pola makan yang seimbang dengan cukup protein, serat, vitamin, dan mineral menjadi kunci untuk menjaga daya tahan tubuh, mencegah penyakit degeneratif, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan memahami dan menerapkan pola makan bergizi, keluarga dapat membangun fondasi kesehatan yang lebih baik bagi setiap anggotanya, termasuk lansia yang membutuhkan perhatian khusus terhadap asupan nutrisi.

## Referensi

- Aristi, D. L. A., H, R., LA, S., T, S., & S, S. (2020). The Relationship between High Sodium Food Consumption and Hypertension Incidence in Farm Workers in the Work Area of Panti Health Center, Jember Regency. *Bul Health System Researcher*, 23(1), 53–60.
- Azizah, L. N., Anida, Yulita, R. fitri, & Wahyuningsih, S. (2023). *Hidup manis meski kencing manis* (Vol. 7, Issue 2). Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta.
- Dieny, F. F., Gz, S., Si, M., Rahadiyanti, A., & Setiarso, O. (2019). *Modul gizi dan kesehatan lansia*. Penerbit K-Media Yogyakarta.
- Istiqomah, Indriana, N., & Azizah, L. N. (2022). Prevalensi dan risk assessment hipertensi pada petani di wilayah kerja puskesmas. *Jurnal Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal*, 14(179), 179–188.
- Istiqomah, I. N. (2018). Risiko Terjadinya Penyakit Jantung Koroner pada Masyarakat Lumajang. *Proceeding 1st annual agricultural health nursing seminar: "update management and prevention related to agricultural activities clinical setting."*
- Istiqomah, I. N., Pebriyanti, D. O., & Azizah, L. N. (2021). *Buah untuk penyakit jantung*. PENERBIT KSU Mulia Husada (KMH).
- Kemendes. (2024). *Kenali Penyakit Jantung Koroner (PJK), Penyebab, dan Pencegahannya*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-jantung/kenali-penyakit-jantung-koroner-pjk-penyebab-dan-pencegahannya>
- Kristiana, Sasmito, P., Hidayati, S., Bawa, N. N. R., Azizah, L. N., Suratmiti, N. N., Sari, N. made sekar, Muhalla, H. ilmy, Surasta, i wayan, Sari, P. mariany purnama, & Astuti, nur muji. (2018). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Medikal Bedah*. Penerbit PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Nurhayat, I., Yuniarti, T., & Putri, A. P. (2019). Tingkat pengetahuan keluarga dalam pemberian gizi pada lansia cepogo, boyolali. *Jurnal Riset Gizi*, 7(2), 125–130.
- P2ptm Kemendes RI. (2020). *Penyakit Hipertensi*. <https://p2ptm.kemkes.go.id/informasi-p2ptm/penyakit-hipertensi>
- Pakaya, N., & K. Rahim, N. (2024). Meningkatkan kesehatan lansia melalui program edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait gizi seimbang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Keperawatan Optimal*, 1(1), 41–45.
- Puruhita, N. (2022). *Buku panduan lansia*. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW).
- Subagio, Hertanto, W., Puruhita, N., Probosari, E., & Murbawani, Etisa, A. (2023). *Pemantauan Status Gizi Pada Lansia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2023.
- Suhari, Sulistyono, E., & Fibriansari, Rizeki, D. (2019). *Manajemen kesehatan keluarga pada pasien yang menderita hipertensi di masa pandemi covid-19 : studi kasus*.

<http://dx.doi.org/10.32419/jppni.v7i2.352>

- Sulistyowati, E., Yunitasari, P., Isnugroho, H., Hananda, T., & Baiquni, F. (2024). Edukasi gizi sehat lansia (gisela) pada kelompok lansia mutiara sejahtera lansia di yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat: Peduli Masyarakat*, 4(August), 59–64. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/PSNPKM>
- Trisnadi, R. A., Wibowo, J. W., & Thomas, S. (2021). Pengaruh diet tinggi kolesterol terhadap Kadar TNF  $\alpha$ . *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12(April), 132–134.
- Veranita, A., Alamsyah, P. R., Wardana, ata aditya, Nuraelah, A., Yudhayanti, D., Fauziah, N., Sidabutar, S., Nurvitasari, R. intan, Rayanti, R. eva, Khoirul, A., Widiyawati, A., & Ramadani, M. A. (2024). *Gizi lansia*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- W Festi, P. (2018). *Buku Ajar Gizi dan Diet*. UMSurabaya Publishing.
- Yunieswati, W., Yulianingsih, & Gery, M. I. (2023). Edukasi gizi seimbang lansia dan pemeriksaan kesehatan pada lansia Komunitas olahraga woodbal. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Zulhar, R. H., & Pratama, C. W. (2016). Gizi Optimal untuk Lansia : Menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia emas. *Journal of knowledge and collaboration*, 460–467. <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/index>

# BAB IV

## STRATEGI PENCEGAHAN

## DAN PENANGANAN MALNUTRISI PADA LANSIA

---

### A. Faktor Risiko Malnutrisi Pada Lansia

---

Malnutrisi pada lansia merupakan kondisi yang timbul akibat ketidakseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan tubuh, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Muscedere et al., 2019). Istilah ini mencakup berbagai bentuk gangguan gizi, mulai dari kekurangan energi dan protein, defisiensi mikronutrien, hingga kelebihan berat badan dan obesitas yang menimbulkan risiko kesehatan tambahan. Di usia lanjut, malnutrisi menjadi permasalahan serius karena dapat mempercepat proses degeneratif, menurunkan kualitas hidup, serta meningkatkan angka kesakitan dan kematian (Feng et al., 2024).

Secara fisiologis, proses penuaan menyebabkan sejumlah perubahan dalam tubuh yang berdampak pada status gizi. Penurunan fungsi indera penciuman dan pengecapan dapat mengurangi selera makan, sementara gangguan saluran pencernaan, seperti lambatnya pengosongan lambung atau masalah penyerapan nutrisi di usus, turut menghambat pemenuhan kebutuhan nutrisi harian. Selain itu, kemampuan mengunyah dan menelan yang terganggu akibat masalah gigi dan mulut juga menjadi hambatan utama dalam konsumsi makanan (Ni Lochlainn & Robinson, 2022).

Selain faktor biologis, terdapat sejumlah faktor risiko non-fisik yang memperbesar kemungkinan terjadinya malnutrisi pada lansia. Salah satu yang paling menonjol adalah aspek psikososial (Hammouh et al., 2023). Isolasi sosial, kesepian, dan kehilangan pasangan hidup sering kali menyebabkan penurunan motivasi untuk makan dan merawat diri sendiri. Masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan juga berkorelasi erat dengan penurunan nafsu makan dan gangguan pola makan.

Kondisi ekonomi yang terbatas turut memperburuk situasi. Lansia yang hidup dengan pendapatan rendah atau bergantung pada dukungan keluarga bisa mengalami kesulitan dalam mengakses makanan bergizi (Antoniadou & Varzakas, 2021). Ketidakmampuan untuk berbelanja atau menyiapkan makanan secara mandiri, terutama jika tidak didukung oleh sistem sosial yang memadai, mempertinggi risiko gizi buruk. Dalam banyak kasus, ketergantungan pada makanan cepat saji atau makanan murah yang rendah nilai gizi menjadi pilihan pragmatis yang membahayakan kesehatan jangka panjang.

Aspek medis juga memegang peran penting. Penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker membutuhkan pengaturan diet khusus yang dapat membatasi jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Selain itu, penggunaan obat-obatan jangka panjang, seperti diuretik, antidepresan, atau kemoterapi, dapat menyebabkan mual, perubahan rasa, dan gangguan metabolisme zat gizi tertentu (Krzymińska-Siemaszko et al., 2021). Demensia dan penyakit neurodegeneratif lainnya juga menyebabkan lansia lupa makan atau kesulitan mengenali makanan, yang secara signifikan berkontribusi terhadap malnutrisi (Altendorf et al., 2020).

Dengan memahami spektrum faktor risiko ini secara holistik, upaya pencegahan dan intervensi malnutrisi pada lansia dapat dirancang secara lebih tepat sasaran. Tidak cukup hanya fokus pada aspek makanan semata, pendekatan yang menyeluruh mencakup dimensi biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi menjadi landasan penting dalam menyusun strategi yang efektif (Boucham et al., 2024). Penting pula untuk menyoroti dimensi budaya dan nilai-nilai tradisional yang sering kali berpengaruh terhadap pola makan lansia. Dalam beberapa komunitas, preferensi terhadap jenis makanan tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dapat membatasi variasi asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Misalnya, kecenderungan untuk mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan rendah protein hewani karena faktor ekonomi atau kebiasaan, dapat mengakibatkan ketidakseimbangan gizi yang kronis. Di sisi lain, keengganan untuk mencoba makanan atau suplemen modern akibat kurangnya pemahaman atau rasa curiga terhadap hal baru dapat menghambat penerapan intervensi nutrisi yang lebih sesuai secara ilmiah.

Faktor lingkungan tempat tinggal juga turut mempengaruhi. Lansia yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang sering kali mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan dan distribusi pangan yang berkualitas (Krzymińska-Siemaszko et al., 2021). Infrastruktur yang terbatas, seperti tidak tersedianya kendaraan atau akses pasar, membuat mereka kesulitan mendapatkan makanan segar dan bergizi. Ditambah lagi, tidak semua lansia memiliki dukungan sosial yang memadai, baik dari keluarga maupun komunitas yang dapat membantu mereka menjaga pola makan yang sehat.

Dari perspektif gender, perempuan lansia sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap malnutrisi dibandingkan laki-laki, terutama di masyarakat yang memiliki ketimpangan akses terhadap sumber daya (Perry et al., 2023). Perempuan cenderung hidup lebih lama, namun seringkali dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dan sumber daya ekonomi yang lebih sedikit. Hal ini

dapat memperburuk kondisi malnutrisi dan mempersulit proses pemulihan apabila sudah terjadi gangguan gizi.

Faktor-faktor risiko ini, apabila tidak diidentifikasi secara dini, dapat memicu terjadinya malnutrisi kronis yang berdampak luas terhadap kesehatan fisik maupun mental lansia. Konsekuensinya meliputi penurunan massa otot (sarkopenia), peningkatan risiko jatuh dan patah tulang, lambatnya penyembuhan luka, serta kerentanan terhadap infeksi (Folven et al., 2023). Secara kognitif, malnutrisi juga dikaitkan dengan penurunan fungsi otak, memperburuk kondisi demensia, dan mengganggu interaksi sosial (Mustafa Khalid et al., 2022). Dengan demikian, pemahaman menyeluruh mengenai berbagai determinan malnutrisi pada lansia tidak hanya penting untuk diagnosis dan penanganan, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang kebijakan publik dan sistem dukungan sosial yang berpihak pada lansia. Pencegahan yang efektif memerlukan strategi yang terintegrasi, mulai dari edukasi gizi, penyediaan akses pangan yang layak, hingga penguatan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi kelompok usia lanjut.

## **B. Identifikasi dan Skrining Status Gizi Lansia**

---

Identifikasi dini status gizi merupakan fondasi utama dalam strategi pencegahan dan penanganan malnutrisi pada lansia. Pendekatan ini berfokus pada deteksi sedini mungkin terhadap tanda-tanda awal gangguan nutrisi, sebelum kondisi berkembang menjadi malnutrisi yang berat dan sulit ditangani. Mengingat bahwa lansia kerap mengalami perubahan fisiologis yang bersifat gradual dan sering kali tidak terdeteksi secara kasat mata, maka upaya skrining gizi secara berkala menjadi sangat krusial dalam konteks layanan kesehatan geriatri.

Salah satu tantangan besar dalam mengidentifikasi malnutrisi pada lansia adalah kenyataan bahwa penurunan berat badan atau gangguan makan tidak selalu muncul sebagai keluhan utama. Sebaliknya, manifestasi klinisnya sering kali bersifat tidak spesifik, seperti kelelahan berlebihan, penurunan mobilitas, atau gangguan suasana hati, yang dapat dengan mudah diabaikan atau dianggap sebagai bagian dari proses penuaan alami (Cox et al., 2022). Oleh karena itu, pendekatan yang sistematis dan berbasis instrumen terstandar diperlukan untuk memastikan bahwa kondisi gizi lansia dapat dinilai secara objektif dan akurat.

### **1. Alat Skrining Status Gizi Lansia**

Sejumlah instrumen skrining telah dikembangkan dan divalidasi secara internasional untuk mengidentifikasi risiko malnutrisi pada kelompok lansia. Salah satu alat yang paling banyak digunakan adalah Mini Nutritional Assessment (MNA), yang tersedia dalam versi lengkap maupun versi singkat (MNA-SF). MNA menilai beberapa parameter penting, antara lain penurunan berat badan yang

tidak disengaja, asupan makanan, status fungsional, kondisi psikologis, serta indikator antropometrik seperti indeks massa tubuh (IMT) (Kiesswetter, 2020).

MNA-SF, sebagai versi singkatnya, sangat ideal untuk digunakan di layanan primer atau fasilitas perawatan lansia, karena hanya memerlukan waktu beberapa menit untuk menyelesaikan. Jika hasil skrining menunjukkan risiko malnutrisi, maka penilaian lengkap dengan versi MNA penuh atau evaluasi gizi lanjutan oleh ahli gizi dapat dilakukan. Selain MNA, terdapat pula instrumen lain seperti Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) dan Subjective Global Assessment (SGA) (Gahche et al., 2021). MUST menggabungkan IMT, penurunan berat badan dalam jangka waktu tertentu, dan dampak penyakit akut terhadap asupan makanan, sementara SGA lebih bersifat kualitatif dengan mempertimbangkan riwayat medis dan pemeriksaan fisik oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Di lingkungan klinik atau rumah sakit, SGA sering digunakan sebagai alat bantu diagnosis karena dapat disesuaikan dengan kondisi klinis pasien.

Dalam praktiknya, pemilihan alat skrining harus mempertimbangkan konteks penggunaannya, apakah di fasilitas layanan kesehatan primer, rumah sakit, atau komunitas serta kondisi lansia yang dinilai. Selain Mini Nutritional Assessment (MNA) dan Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa alat lain yang juga relevan dalam menilai status gizi lansia. Salah satu di antaranya adalah Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI), yang menggunakan parameter albumin serum dan rasio berat badan aktual terhadap berat badan ideal. GNRI banyak digunakan pada populasi lansia yang dirawat di rumah sakit atau panti jompo, karena cukup sederhana namun terbukti akurat dalam memprediksi risiko komplikasi akibat malnutrisi (Kiesswetter, 2020).

Alat lainnya, Simplified Nutritional Appetite Questionnaire (SNAQ), dikembangkan untuk mendeteksi anoreksia pada lansia, terutama yang tinggal di komunitas atau fasilitas rawat jalan. SNAQ terdiri dari empat pertanyaan pendek yang mengevaluasi nafsu makan, frekuensi makan, serta persepsi individu terhadap porsi makanan dan berat badan. Karena sifatnya yang praktis dan tidak memerlukan alat ukur, SNAQ cocok digunakan oleh caregiver atau keluarga sebagai pemantauan mandiri. Lebih lanjut, Nutritional Risk Screening (NRS-2002) yang awalnya dikembangkan untuk pasien rumah sakit umum, juga dapat diterapkan pada populasi lansia, terutama jika mengalami penyakit akut. NRS-2002 mengevaluasi status gizi awal dan tingkat keparahan penyakit, sehingga bermanfaat untuk menentukan kebutuhan intervensi gizi dalam konteks perawatan klinis (Cederholm & Barazzoni, 2023).

Masing-masing alat memiliki kekuatan dan keterbatasan tersendiri. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami prinsip kerja, validitas, serta kepraktisan dari setiap instrumen, agar dapat memilih metode yang paling sesuai dengan situasi dan populasi sasaran. Kombinasi penggunaan dua atau lebih alat secara selektif juga dapat meningkatkan sensitivitas dalam mendeteksi kasus malnutrisi yang tersembunyi atau atipikal.

## 2. Parameter Klinis dan Antropometrik

Dalam praktik skrining, indikator antropometrik seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, dan lingkaran betis dapat memberikan gambaran awal tentang status gizi. Namun, pada lansia, perubahan komposisi tubuh dan adanya penyakit kronis bisa mengganggu interpretasi data ini (Ma et al., 2024). Misalnya, seseorang dapat mempertahankan berat badan tetap, tetapi mengalami kehilangan massa otot signifikan (sarkopenia) yang tidak terlihat melalui IMT konvensional. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dibutuhkan.

Pemeriksaan laboratorium juga dapat menjadi penunjang penting, meskipun bukan alat utama dalam skrining. Parameter seperti albumin serum, prealbumin, transferin, dan kadar hemoglobin sering digunakan sebagai indikator status protein dan anemia, namun hasilnya harus ditafsirkan secara hati-hati, karena dapat dipengaruhi oleh kondisi peradangan, penyakit hati, dan faktor lain yang lazim pada lansia (Gahche et al., 2021).

## 3. Peran Tenaga Kesehatan dan Keluarga dalam Skrining

Suksesnya proses identifikasi dini tidak dapat dilepaskan dari peran tenaga kesehatan, baik di tingkat komunitas maupun fasilitas layanan. Dokter, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat perlu memiliki kompetensi dalam menggunakan alat skrining, mengenali tanda-tanda klinis malnutrisi, serta merujuk lansia yang terindikasi mengalami gangguan gizi ke layanan lanjutan (Boccardi & Marano, 2024).

Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan pasien dalam jangka panjang, memiliki posisi strategis dalam memantau perubahan fisik atau perilaku makan lansia. Mereka juga dapat membangun komunikasi yang lebih erat dengan keluarga dan pengasuh, yang pada gilirannya memperkuat mekanisme pemantauan dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, keluarga dan caregiver berperan penting sebagai pengamat harian yang paling dekat dengan lansia. Mereka harus diberikan edukasi dan pelatihan dasar untuk mengenali tanda-tanda awal seperti penurunan nafsu makan, kesulitan

mengunyah, konsumsi makanan yang tidak seimbang, atau perubahan perilaku makan. Deteksi dini dari pihak keluarga dapat menjadi langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan intervensi gizi selanjutnya.

#### 4. Strategi Implementasi di Lapangan

Agar skrining gizi pada lansia dapat dilakukan secara konsisten dan efektif, dibutuhkan integrasi dalam sistem pelayanan kesehatan yang ada. Di tingkat puskesmas, kegiatan Posyandu lansia dapat dijadikan wahana strategis untuk pelaksanaan skrining secara rutin. Melalui pendekatan komunitas ini, petugas kesehatan dapat menjangkau lansia yang tinggal di rumah atau yang tidak memiliki akses rutin ke fasilitas kesehatan.

Program skrining juga harus terintegrasi dalam layanan rawat jalan maupun rawat inap di rumah sakit, terutama pada pasien dengan riwayat penyakit kronis, gangguan kognitif, atau status fungsional yang menurun. Skrining pada saat masuk rumah sakit (*admission screening*) dapat membantu mengenali pasien dengan risiko tinggi yang memerlukan intervensi gizi intensif sejak awal (Boccardi & Marano, 2024). Pemerintah daerah dan pusat perlu menyediakan pedoman teknis dan dukungan logistik agar skrining status gizi menjadi bagian dari prosedur standar di seluruh fasilitas kesehatan. Hal ini mencakup pelatihan bagi tenaga medis, penyediaan alat ukur yang akurat, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi untuk memantau tren malnutrisi secara nasional.

#### 5. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun skrining gizi merupakan langkah preventif yang sangat penting, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya gizi pada lansia, serta minimnya integrasi data antara sektor kesehatan dan sosial. Lansia dengan mobilitas rendah atau yang tinggal sendirian juga sulit dijangkau oleh layanan konvensional, sehingga dibutuhkan pendekatan proaktif, seperti kunjungan rumah dan penggunaan teknologi digital dalam pemantauan jarak jauh (Chatindiara et al., 2020).

Rekomendasi ke depan meliputi perlunya pendekatan lintas sektor yang menggabungkan aspek medis, sosial, dan komunitas dalam strategi skrining gizi. Pelibatan organisasi masyarakat, institusi keagamaan, serta lembaga pelayanan sosial akan memperluas jangkauan dan efektivitas program. Di samping itu, inovasi dalam bentuk aplikasi digital yang dapat digunakan oleh keluarga atau caregiver untuk mencatat asupan makanan harian dan gejala klinis lansia juga dapat memperkuat sistem deteksi dini secara *real-time*.

### **C. Intervensi Nutrisi dan Pola Makan Seimbang**

---

Intervensi nutrisi yang tepat dan berkelanjutan merupakan pilar fundamental dalam upaya menangani serta mencegah malnutrisi pada kelompok lanjut usia. Lansia membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan kelompok usia lainnya, mengingat adanya perubahan fisiologis, metabolik, dan psikososial yang kompleks. Tujuan dari intervensi ini tidak hanya untuk mengatasi kekurangan zat gizi, tetapi juga untuk mempertahankan status gizi optimal, mendukung fungsi kognitif dan fisik, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

#### **1. Perubahan Kebutuhan Nutrisi pada Lansia**

Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kalori harian menurun akibat berkurangnya massa otot dan aktivitas fisik, namun kebutuhan akan mikronutrien seperti kalsium, vitamin D, vitamin B12, dan zat besi justru meningkat atau tetap sama (Cristina & Lucia, 2021). Gangguan pencernaan, perubahan rasa dan bau, serta penurunan fungsi organ-organ seperti ginjal dan hati, turut memengaruhi cara tubuh menyerap, menyimpan, dan menggunakan nutrien tertentu. Oleh karena itu, kualitas makanan menjadi jauh lebih penting dibandingkan kuantitas dalam menentukan efektivitas intervensi nutrisi pada lansia. Menurut Permenkes RI No. 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang, prinsip diet seimbang bagi lansia mencakup empat pilar utama: konsumsi makanan beraneka ragam, pembiasaan perilaku hidup bersih, aktivitas fisik teratur, dan pemantauan berat badan secara rutin (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Dalam konteks lansia, prinsip-prinsip ini harus disesuaikan dengan keterbatasan fisik maupun kondisi medis yang ada.

#### **2. Prinsip Intervensi Nutrisi Individual**

Intervensi nutrisi harus dirancang secara individual dengan mempertimbangkan status fungsional, preferensi makanan, penyakit penyerta, serta kondisi sosial-ekonomi lansia. Dalam hal ini, asesmen gizi komprehensif menjadi langkah awal yang krusial. Rencana makan sebaiknya mengandung protein berkualitas tinggi, serat yang cukup, dan rendah natrium atau gula tambahan, tergantung kondisi medis masing-masing individu.

Protein, misalnya, memegang peran sentral dalam mencegah sarkopenia—hilangnya massa dan kekuatan otot yang sangat umum pada lansia. Rekomendasi dari European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) menyarankan asupan protein sebesar 1.0–1.2 gram per kilogram berat badan per hari bagi lansia sehat, dan dapat meningkat hingga 1.5 gram/kg/hari pada lansia dengan penyakit akut atau kronis (Volkert et al., 2022). Selain protein, perhatian

husus juga diberikan pada asupan vitamin D dan kalsium untuk mencegah osteoporosis dan risiko jatuh. Suplemen sering kali dibutuhkan karena sumber alami dari makanan seperti ikan berlemak atau susu dipasteurisasi mungkin tidak cukup memenuhi kebutuhan harian. Kekurangan vitamin B12, yang lazim pada usia lanjut akibat penurunan produksi asam lambung, juga harus diantisipasi dengan asupan makanan hewani atau suplemen oral (Thomson et al., 2022).

### 3. Modifikasi Tekstur dan Penyajian Makanan

Beberapa lansia mengalami disfagia (kesulitan menelan), gigi tanggal, atau xerostomia (mulut kering) yang mengganggu proses makan. Dalam kasus ini, modifikasi tekstur makanan (*texture modified food*), misalnya dengan menyediakan makanan lunak, berkuah, atau dalam bentuk bubur dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan saat makan (Sari et al., 2023). Makanan cair tinggi kalori, seperti *smoothies* atau sup kental berprotein, juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan asupan energi tanpa memerlukan porsi besar. Aspek visual dan rasa makanan juga penting. Warna makanan yang menarik, variasi penyajian, dan penggunaan bumbu alami tanpa natrium tinggi dapat memperbaiki selera makan yang menurun akibat perubahan indera penciuman dan pengecap. Selain itu, penjadwalan makan secara teratur, lingkungan makan yang menyenangkan, serta pemberian makanan dalam porsi kecil namun sering dapat meningkatkan asupan harian secara keseluruhan (Freeman-Sanderson et al., 2023).

### 4. Penggunaan Suplemen Gizi

Suplemen makanan sering kali diperlukan, khususnya pada lansia dengan risiko tinggi atau yang mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan gizi melalui makanan biasa. Suplemen oral dengan kandungan energi tinggi dan protein sering direkomendasikan dalam bentuk cair atau bubuk siap konsumsi. Meta-analisis menunjukkan bahwa suplementasi ini dapat meningkatkan berat badan, massa otot, dan mengurangi angka rawat inap pada lansia malnutrisi (Volkert et al., 2019). Namun demikian, pemberian suplemen harus selalu berada dalam pengawasan tenaga kesehatan, karena risiko interaksi dengan obat, kelebihan zat gizi tertentu, dan ketidaksesuaian dengan kondisi medis (misalnya gagal ginjal kronis) dapat menimbulkan komplikasi. Evaluasi berkala diperlukan untuk menyesuaikan dosis dan bentuk suplemen sesuai perkembangan kondisi pasien (Khor et al., 2022).

## 5. Intervensi Berbasis Komunitas dan Edukasi Nutrisi

Selain pendekatan individual, intervensi juga dapat dilakukan dalam skala komunitas. Kegiatan seperti pelatihan memasak sehat bagi lansia dan *caregiver*, penyuluhan gizi di Posyandu Lansia, serta kampanye media tentang pentingnya makan seimbang pada usia lanjut merupakan bentuk intervensi edukatif yang berdampak luas. Edukasi ini harus disesuaikan dengan tingkat literasi dan budaya setempat, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan diimplementasikan secara berkelanjutan. Keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung intervensi gizi sangat krusial. Lansia yang tinggal sendiri cenderung memiliki risiko gizi buruk yang lebih tinggi karena keterbatasan dalam menyiapkan makanan atau hilangnya motivasi untuk makan (Alvear-Vega & Vargas-Garrido, 2022). Oleh karena itu, program pendampingan sosial atau pengantaran makanan bergizi ke rumah (*home-delivered meals*) seperti yang diadopsi di banyak negara maju terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi dan kualitas hidup lansia.

## 6. Pemantauan dan Evaluasi Intervensi

Keberhasilan suatu intervensi nutrisi harus selalu disertai dengan pemantauan berkala terhadap parameter klinis dan fungsional. Pengukuran berat badan, lingkaran lengan atas, dan evaluasi kemampuan makan secara mandiri harus dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas intervensi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan (Castro et al., 2021). Sistem pencatatan yang sistematis, baik dalam fasilitas layanan kesehatan maupun di tingkat komunitas, akan memudahkan proses evaluasi dan memungkinkan penyusunan kebijakan berbasis data. Di era digital saat ini, pemanfaatan aplikasi monitoring gizi atau sistem informasi kesehatan lansia berbasis daring menjadi inovasi yang dapat mendukung keberlanjutan intervensi secara lebih efisien dan akurat.

### **D. Peran Keluarga dan *Caregiver* dalam Pencegahan Malnutrisi**

---

Pencegahan dan penanganan malnutrisi pada lansia tidak hanya merupakan tanggung jawab tenaga kesehatan, melainkan juga sangat bergantung pada keterlibatan aktif keluarga dan *caregiver*. Lansia, terutama yang memiliki keterbatasan fisik, kognitif, atau tinggal sendiri, sangat rentan mengalami penurunan status gizi akibat berbagai faktor yang tidak dapat mereka atasi secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan sosial dan emosional yang diberikan oleh lingkungan terdekat, terutama keluarga dan pengasuh, menjadi komponen esensial dalam upaya menjaga keseimbangan nutrisi dan kesehatan lansia secara menyeluruh.

#### 1. Dukungan Keluarga sebagai Fondasi Kesehatan Lansia

Keluarga sering kali menjadi unit pertama yang menyadari adanya perubahan dalam pola makan, berat badan, atau perilaku makan lansia. Perhatian terhadap tanda-tanda seperti penurunan nafsu makan, makanan yang tersisa banyak, atau kesulitan mengunyah dan menelan dapat menjadi sinyal awal gangguan status gizi. Oleh karena itu, literasi gizi keluarga sangat berperan dalam deteksi dini dan pencegahan malnutrisi.

Dukungan keluarga tidak terbatas pada penyediaan makanan, tetapi juga mencakup penciptaan lingkungan makan yang kondusif, pemberian motivasi psikologis, serta pengawasan terhadap kepatuhan lansia dalam mengikuti anjuran diet yang telah ditentukan. Lansia yang tinggal bersama anggota keluarga cenderung memiliki asupan energi dan nutrisi yang lebih baik dibandingkan mereka yang hidup sendiri atau di institusi tanpa dukungan sosial yang memadai (Zelig et al., 2019). Di sisi lain, faktor sosial ekonomi keluarga juga memengaruhi kemampuan mereka dalam menyediakan makanan yang sesuai kebutuhan lansia. Dalam konteks ini, penting adanya edukasi dan intervensi dari pihak luar seperti tenaga gizi masyarakat atau program bantuan sosial, agar keluarga tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar gizi lansia di rumah.

## 2. Peran Caregiver Profesional dan Non-profesional

Caregiver dapat dibagi menjadi dua kelompok: caregiver informal (biasanya anggota keluarga atau kerabat) dan caregiver formal (tenaga profesional seperti perawat, kader, pendamping lansia, atau ahli gizi yang bekerja di fasilitas perawatan) (Riddle et al., 2024). Keduanya memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam menangani masalah malnutrisi. Caregiver informal umumnya memiliki hubungan emosional yang lebih erat dengan lansia, sehingga dapat menjadi penghubung antara kebutuhan psikososial dan kebutuhan nutrisi. Mereka juga menjadi perantara penting antara lansia dan tenaga kesehatan, terutama ketika lansia mengalami gangguan komunikasi atau kognisi. Kemampuan caregiver informal dalam memahami petunjuk medis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sangat mempengaruhi keberhasilan intervensi gizi di rumah (Altendorf et al., 2020).

Sementara itu, caregiver profesional dibekali dengan pengetahuan teknis dan klinis yang dibutuhkan untuk memberikan intervensi berbasis bukti. Mereka dapat melakukan skrining gizi secara sistematis, menyusun rencana makan, memodifikasi tekstur makanan, serta memantau status gizi secara berkala. Dalam konteks perawatan jangka panjang, keberadaan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, ahli gizi, dan perawat geriatrik sangat membantu dalam menciptakan pendekatan holistik terhadap gizi lansia (Cheah & Illsley, 2020).

### 3. Pelatihan dan Edukasi bagi Keluarga dan Caregiver

Meningkatkan kompetensi keluarga dan caregiver merupakan langkah krusial dalam mengoptimalkan peran mereka. Pelatihan mengenai prinsip gizi seimbang, cara menyajikan makanan sesuai kondisi medis, serta keterampilan dalam memonitor asupan makan harus diberikan secara rutin dan kontekstual (Indarwati, Ulfiana, Has, Rahmadi, Yunara, et al., 2023). Program ini dapat diselenggarakan oleh puskesmas, rumah sakit, atau organisasi sosial yang bergerak di bidang pelayanan lansia. Pendidikan tidak hanya menitikberatkan pada teori, tetapi juga pada praktik langsung seperti simulasi pemberian makan pada lansia dengan disfagia, penyusunan menu dengan anggaran terbatas, serta penggunaan alat bantu makan. Materi pelatihan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang peserta agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam situasi riil (Indarwati, Ulfiana, Has, Rahmadi, Mufida, et al., 2023). Pelatihan caregiver dalam penanganan gangguan makan secara signifikan meningkatkan asupan energi harian dan kepuasan lansia terhadap makanan. Ini menegaskan bahwa intervensi berbasis edukasi memiliki dampak nyata terhadap hasil gizi lansia, khususnya dalam konteks perawatan di rumah atau fasilitas institusional.

### 4. Tantangan Psikososial dan Emosional

Dalam menjalankan peran mereka, keluarga dan caregiver kerap menghadapi tantangan psikologis yang kompleks. Beban kerja yang tinggi, kelelahan emosional, serta rasa cemas terhadap kondisi lansia dapat menyebabkan stres berkepanjangan. Kondisi ini sering kali berdampak pada menurunnya kualitas dukungan yang mereka berikan, termasuk dalam aspek nutrisi. Selain itu, ketegangan dalam hubungan interpersonal antara lansia dan caregiver, terutama jika lansia mengalami gangguan kognitif seperti demensia, dapat mengganggu proses pemberian makan. Oleh karena itu, dukungan psikososial kepada caregiver menjadi bagian penting dari strategi penanganan malnutrisi yang berkelanjutan (Altendorf et al., 2020). Penyediaan layanan konseling, kelompok pendukung caregiver, atau program respite care (perawatan pengganti sementara) dapat membantu meringankan beban emosional keluarga dan caregiver. Dengan demikian, mereka tetap mampu memberikan perawatan yang optimal, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gizi lansia secara konsisten.

## 5. Kolaborasi Lintas Sektor

Peran keluarga dan caregiver tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi sosial, dan masyarakat luas untuk membentuk sistem pendukung yang kokoh. Pemerintah dapat mengambil peran melalui penyusunan kebijakan dukungan bagi caregiver, penyediaan fasilitas pelatihan, serta program bantuan makanan bergizi untuk lansia rentan. Di tingkat lokal, kader Posyandu Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU), dan komunitas relawan dapat dijadikan mitra strategis dalam menjangkau keluarga dan caregiver yang membutuhkan edukasi dan bantuan praktis (Kementrian Kesehatan RI, 2014). Dengan memperkuat sinergi ini, upaya menangani malnutrisi pada lansia akan menjadi lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

## **E. Pendekatan Multidisipliner dalam Penanganan Malnutrisi Pada Lansia**

---

Masalah malnutrisi pada lanjut usia merupakan kondisi yang kompleks dan multidimensional. Hal ini tidak hanya melibatkan aspek medis dan fisiologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Karena itu, penanganannya menuntut keterlibatan berbagai profesi secara terpadu melalui pendekatan multidisipliner. Pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan intervensi karena memungkinkan perencanaan yang komprehensif, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan individual lansia.

### 1. Konsep dan Signifikansi Pendekatan Multidisipliner

Pendekatan multidisipliner mengacu pada keterlibatan kolaboratif dari berbagai tenaga profesional yang berasal dari latar belakang ilmu dan praktik berbeda dalam perawatan satu individu (Azzolino et al., 2024). Dalam konteks lansia dengan malnutrisi, tim ini umumnya terdiri dari dokter geriatrik, ahli gizi, perawat, terapis okupasi, fisioterapis, pekerja sosial, dan psikolog. Masing-masing anggota tim berperan sesuai kompetensinya, namun saling terintegrasi untuk menciptakan intervensi yang utuh dan tidak terfragmentasi. Malnutrisi pada lansia jarang disebabkan oleh satu faktor tunggal. Sebaliknya, sering kali merupakan hasil akumulasi dari berbagai masalah seperti penyakit kronis, kesulitan makan, depresi, isolasi sosial, serta keterbatasan ekonomi. Pendekatan multidisipliner memungkinkan penanganan semua aspek tersebut secara bersamaan.

Menurut (Liquori et al., 2022) intervensi multidisipliner terbukti lebih efektif dalam meningkatkan status gizi, menurunkan angka rawat inap, dan memperpanjang harapan hidup lansia dibandingkan pendekatan monodisipliner.

Setiap anggota tim multidisipliner memiliki peran spesifik yang saling melengkapi:

- a. Dokter Geriatri: Menangani aspek medis lansia secara menyeluruh, mengidentifikasi penyakit penyerta yang dapat mempengaruhi status gizi, serta menyesuaikan pengobatan agar tidak berdampak buruk terhadap nafsu makan atau metabolisme nutrisi.
- b. Ahli Gizi (Dietisien): Berperan dalam menilai status gizi secara kuantitatif dan kualitatif, menyusun rencana makan, memodifikasi tekstur makanan, serta memberikan edukasi gizi kepada pasien dan caregiver.
- c. Perawat: Mengobservasi asupan harian pasien, membantu proses makan jika diperlukan, dan melakukan skrining gizi rutin seperti *Mini Nutritional Assessment* (MNA) untuk mendeteksi risiko malnutrisi sedini mungkin.
- d. Terapis Okupasi dan Fisioterapis: Membantu lansia mengatasi hambatan fisik dalam aktivitas makan, seperti gangguan motorik halus, tremor, atau disfagia. Fisioterapi juga penting dalam mengembalikan massa otot melalui latihan fisik yang disesuaikan dengan kondisi pasien.
- e. Psikolog: Berperan dalam menangani aspek psikologis seperti depresi, kehilangan nafsu makan akibat gangguan mental, atau gangguan kognitif seperti demensia yang mempengaruhi perilaku makan.
- f. Pekerja Sosial: Memastikan bahwa lansia mendapatkan akses terhadap sumber daya sosial yang dibutuhkan, seperti bantuan pangan, program subsidi gizi, atau dukungan komunitas untuk lansia yang terlantar atau hidup sendiri.

## 2. Implementasi Tim Multidisipliner di Berbagai Layanan

Pendekatan multidisipliner telah banyak diimplementasikan dalam fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit, panti wreda, maupun pelayanan berbasis komunitas (Luis-Pérez et al., 2021). Di rumah sakit, tim nutrisi klinik (nutrition support team) sering kali terdiri dari dokter, dietisien klinik, dan perawat khusus gizi, yang bekerja bersama menangani pasien lansia yang dirawat dengan kondisi kritis atau penyakit kronis. Dalam pelayanan jangka panjang seperti panti lansia, tim multidisipliner menjalankan perannya dengan fokus pada perawatan preventif dan suportif, seperti penjadwalan makan yang disesuaikan, pemberian suplemen, serta aktivitas fisik ringan yang terprogram. Studi oleh (Hung et al., 2019) menunjukkan bahwa pelibatan tim multidisipliner di panti lansia di Finlandia berhasil menurunkan prevalensi malnutrisi hingga 40% dalam waktu satu tahun.

Di tingkat komunitas, pendekatan ini diterapkan melalui kolaborasi antara Puskesmas, Posyandu Lansia, Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU),

dan organisasi kemasyarakatan. Contohnya adalah pelaksanaan home visit oleh tim kesehatan terpadu yang mencakup petugas medis dan non-medis untuk memantau lansia dengan risiko tinggi secara berkala. Interaksi yang efektif antara profesi-profesi ini membutuhkan komunikasi terbuka dan sistem koordinasi yang terstruktur, termasuk melalui pencatatan medis terpadu dan rapat rutin tim perawatan.

### 3. Tantangan dan Strategi Optimalisasi

Meskipun pendekatan multidisipliner menjanjikan manfaat yang besar, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya sistem koordinasi lintas sektor, serta budaya kerja yang masih sektoral di banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, belum semua fasilitas kesehatan memiliki struktur tim yang formal untuk menangani masalah gizi secara khusus, terutama di daerah terpencil atau di tingkat layanan primer (Azzolino et al., 2024). Di sinilah pentingnya pelatihan lintas profesi serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai peran dan tugas masing-masing dalam menangani malnutrisi.

Strategi untuk mengoptimalkan pendekatan multidisipliner meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan kolaboratif.
- b. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi.
- c. Dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mendorong model perawatan interprofesional, termasuk pembiayaan dan akreditasi layanan.
- d. Penguatan pendidikan profesi melalui kurikulum interdisipliner yang

Efektivitas pendekatan multidisipliner tidak hanya dirasakan dalam aspek perbaikan status gizi jangka pendek, tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup lansia secara umum. Lansia yang ditangani oleh tim interprofesional menunjukkan tingkat kepuasan layanan yang lebih tinggi, berkurangnya gejala depresif, peningkatan kemandirian fungsional, serta penurunan angka rawat inap berulang akibat komplikasi gizi (Liquori et al., 2022). Selain itu, pendekatan ini juga berdampak pada efisiensi sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Penggunaan sumber daya yang lebih terarah, pencegahan penyakit sekunder akibat malnutrisi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja perawatan menjadi nilai tambah dari model multidisipliner.

## **F. Kebijakan dan Dukungan Pemerintah serta Lembaga Sosial**

---

Peningkatan jumlah populasi lansia di Indonesia membawa konsekuensi besar terhadap sistem kesehatan dan sosial, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan

gizi yang layak. Malnutrisi pada lansia merupakan isu prioritas yang tidak hanya berdampak pada kualitas hidup individu, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi dan sosial bagi keluarga serta negara. Untuk itu, peran aktif pemerintah dan lembaga sosial menjadi sangat penting dalam membangun sistem dukungan yang holistik, terstruktur, dan berkelanjutan.

#### 1. Kebijakan Nasional dalam Penanggulangan Malnutrisi Lansia

Pemerintah Indonesia telah menyusun berbagai kebijakan strategis untuk mendukung peningkatan status gizi lansia. Salah satunya tertuang dalam Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Lansia) yang disusun oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Bappenas. Dokumen ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar lansia, termasuk aspek nutrisi yang memadai.

Melalui Rencana Aksi Nasional Gizi (RAN Gizi), Kementerian Kesehatan juga memprioritaskan intervensi gizi lintas siklus kehidupan, termasuk lansia, dengan fokus pada penguatan layanan gizi di tingkat primer (Puskesmas), pemberdayaan masyarakat, serta promosi gizi seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan lansia. Selain itu, Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Lanjut Usia menyebutkan pentingnya sinergi antara layanan sosial dan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia (Peraturan Presiden RI, 2021). Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun program terintegrasi, termasuk dalam hal deteksi dini malnutrisi dan intervensi gizi komprehensif.

#### 2. Program Pemerintah dalam Layanan Gizi Lansia

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengembangkan berbagai program yang mendukung pemenuhan gizi lansia, antara lain (Kementrian Kesehatan RI, 2014):

- a. Posyandu Lansia: Sebagai layanan kesehatan berbasis komunitas, Posyandu Lansia memberikan pelayanan rutin seperti pengukuran status gizi, penyuluhan gizi, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemantauan penyakit kronis. Kegiatan ini dijalankan dengan dukungan kader dan tenaga kesehatan dari Puskesmas.
- b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Di beberapa daerah, lansia dengan status gizi buruk atau berisiko tinggi mendapatkan dukungan berupa makanan tambahan bergizi, baik dalam bentuk makanan jadi maupun paket bahan makanan.

- c. *Home Care* dan Kunjungan Rumah: Program ini ditujukan untuk lansia yang tidak dapat mengakses layanan secara langsung. Petugas kesehatan melakukan pemantauan gizi dan intervensi sederhana di rumah, sering kali bekerja sama dengan keluarga atau kader.
- d. Sistem Informasi Gizi Terpadu: Pemerintah mulai mengembangkan sistem digital untuk memantau status gizi masyarakat, termasuk lansia. Aplikasi ini membantu pencatatan, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Di samping itu, pemerintah mendorong integrasi layanan gizi ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, agar intervensi gizi dapat diakses secara lebih luas oleh lansia dengan keterbatasan finansial.

### 3. Peran Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat

Di luar intervensi pemerintah, peran lembaga sosial dan organisasi masyarakat tidak dapat diabaikan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU), organisasi keagamaan, serta komunitas lokal berperan dalam memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung kepada lansia yang mengalami malnutrisi atau berisiko tinggi. Kontribusi mereka mencakup:

- a. Penyediaan makanan siap saji bergizi, terutama di lingkungan panti wreda atau rumah singgah.
- b. Pelatihan caregiver dan keluarga, mengenai cara menyiapkan makanan sehat yang sesuai dengan kondisi fisiologis lansia.
- c. Pendampingan psikososial, yang terbukti mampu meningkatkan nafsu makan dan mencegah depresi, salah satu faktor risiko malnutrisi.
- d. Donasi makanan, bahan pangan, dan suplemen, melalui program CSR perusahaan atau filantropi individu.

Kolaborasi antara sektor publik dan lembaga sosial sangat diperlukan, mengingat banyak lansia tinggal dalam kondisi miskin atau sendiri, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri. Menurut studi (Badan Pusat Statistik, 2023), lebih dari 20% lansia Indonesia tergolong rentan secara ekonomi, dan sebagian besar belum tersentuh program intervensi gizi formal.

### 4. Penguatan Kebijakan dan Advokasi Ke Depan

Meskipun sejumlah kebijakan dan program telah berjalan, masih terdapat tantangan yang harus diatasi, seperti ketimpangan akses antarwilayah, kurangnya integrasi antarsektor, serta minimnya data terpilah tentang status gizi lansia

(Scholes, 2022). Oleh karena itu, langkah strategis yang perlu dilakukan ke depan meliputi:

- a. Revisi kebijakan nasional dengan memasukkan indikator gizi lansia sebagai salah satu parameter keberhasilan pembangunan kesehatan.
- b. Peningkatan kapasitas SDM di daerah, khususnya tenaga gizi dan kader yang bekerja langsung dengan lansia.
- c. Penguatan sinergi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Dinas-Dinas terkait, dalam membentuk sistem rujukan dan pelayanan terpadu.
- d. Dukungan legislatif dan advokasi publik, untuk menjadikan isu gizi lansia sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial dan hak asasi manusia.

Lebih dari itu, perlu dibangun gerakan nasional untuk lansia sehat dan bergizi, yang mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, sektor swasta, hingga media dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia mendapatkan asupan gizi yang layak.

## **G. Evaluasi dan Monitoring**

---

Evaluasi dan monitoring merupakan tahapan esensial dalam memastikan keberhasilan program intervensi gizi, terutama pada kelompok rentan seperti lansia. Tanpa sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan, efektivitas suatu intervensi sulit diukur, dan kemungkinan terjadinya kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya akan semakin tinggi. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV) tidak hanya menjadi alat penilaian, tetapi juga sebagai instrumen korektif dan dasar pengambilan keputusan dalam program gizi lansia.

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana intervensi gizi yang telah dilaksanakan mampu mencapai target yang ditetapkan, baik dalam jangka pendek (perbaikan status gizi), menengah (peningkatan kualitas hidup), maupun jangka panjang (penurunan angka kesakitan dan kematian akibat malnutrisi). Evaluasi juga digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya, relevansi program terhadap kebutuhan sasaran, dan keberlanjutan program di masa mendatang.

Ruang lingkup evaluasi dapat mencakup:

1. Evaluasi proses (process evaluation): Menilai bagaimana program dijalankan, termasuk kesesuaian metode, keterlibatan stakeholder, dan distribusi sumber daya.
2. Evaluasi hasil (outcome evaluation): Mengukur dampak program terhadap indikator gizi, seperti perubahan berat badan, IMT (Indeks Massa Tubuh), atau hasil tes biokimia.

3. Evaluasi dampak (impact evaluation): Menilai pengaruh jangka panjang terhadap derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia.

Menurut (World Health Organization, 2019), keberhasilan intervensi gizi sangat tergantung pada ketepatan pelaksanaan program, keterlibatan komunitas, dan kemampuan untuk menyesuaikan intervensi dengan dinamika lokal yang berkembang. Pemilihan indikator yang tepat sangat penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Indikator ini harus valid, reliabel, serta mampu merefleksikan perubahan status gizi secara akurat. Pada kelompok lansia, indikator yang umum digunakan meliputi (Sun et al., 2023):

1. Indeks Massa Tubuh (IMT): IMT yang terlalu rendah ( $<22 \text{ kg/m}^2$  untuk lansia) mengindikasikan kekurangan energi kronik.
2. Berat badan dan perubahan berat badan: Penurunan berat badan  $>5\%$  dalam 3 bulan atau  $>10\%$  dalam 6 bulan dianggap signifikan secara klinis.
3. Lingkar lengan atas (LLA) dan lingkar betis: Merupakan indikator antropometri alternatif ketika pengukuran IMT tidak memungkinkan.
4. *Mini Nutritional Assessment* (MNA): Alat skrining komprehensif yang menilai risiko malnutrisi berdasarkan asupan makanan, status kesehatan, dan antropometri.
5. Parameter biokimia: Termasuk kadar albumin serum, hemoglobin, kadar vitamin dan mineral tertentu (seperti vitamin B12 dan zinc) yang mencerminkan status nutrisi mikronutrien.

Selain indikator gizi, aspek fungsional seperti skor ADL (*Activities of Daily Living*), status mental, dan keterlibatan sosial juga dapat digunakan sebagai parameter tambahan untuk menilai keberhasilan program secara holistik (Yodogawa et al., 2022). Monitoring dilakukan secara rutin dan terjadwal guna mendeteksi permasalahan sejak dini dan memungkinkan tindakan korektif yang cepat. Teknik pengumpulan data dapat meliputi (Ma et al., 2024):

1. Wawancara langsung dengan lansia dan caregiver untuk mengevaluasi persepsi, kepatuhan terhadap diet, dan hambatan yang dialami selama intervensi.
2. Observasi langsung terhadap pola makan, waktu makan, dan suasana lingkungan makan.
3. Pengukuran antropometri berkala, yang dilakukan oleh petugas kesehatan terlatih.
4. Pencatatan asupan makanan menggunakan *food recall* 24 jam atau *food frequency questionnaire* (FFQ).

5. Evaluasi rekam medis dan data laboratorium untuk memantau parameter klinis yang relevan.

Teknologi informasi mulai dimanfaatkan dalam proses monitoring, seperti penggunaan aplikasi pencatatan gizi digital atau dashboard pemantauan lansia oleh petugas Puskesmas. Digitalisasi ini memudahkan analisis data dan pelaporan yang lebih cepat, sekaligus memungkinkan sistem peringatan dini untuk kasus malnutrisi (Yunara et al., 2023). Evaluasi yang efektif membutuhkan pelibatan berbagai pihak, baik internal program (tim pelaksana, ahli gizi, perawat) maupun eksternal (keluarga, pemerintah daerah, dan organisasi sosial). *Stakeholder* memiliki peran dalam memberikan umpan balik, mengidentifikasi hambatan di lapangan, dan mendukung keberlanjutan program. Pelibatan ini juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap hasil yang dicapai.

Strategi perbaikan meliputi peningkatan kapasitas petugas lapangan melalui pelatihan teknis, pengembangan sistem digital yang mudah digunakan, serta integrasi program evaluasi ke dalam kegiatan rutin layanan kesehatan primer (seperti melalui Posyandu Lansia dan kunjungan rumah). Selain itu, pemerintah dapat mendorong standar nasional untuk evaluasi program gizi lansia agar praktik monitoring lebih seragam dan komparatif antar wilayah.

Hasil evaluasi harus menjadi dasar dalam perumusan ulang kebijakan, modifikasi intervensi, atau alokasi anggaran (Roberts et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis data secara sistematis dan menyusun rekomendasi yang aplikatif. Evaluasi berbasis bukti (*evidence-based evaluation*) memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berdampak nyata terhadap peningkatan status gizi lansia. Sebagai contoh, jika evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar lansia di suatu wilayah mengalami defisiensi protein karena rendahnya konsumsi makanan hewani, maka program subsidi protein hewani atau edukasi pengolahan pangan lokal bernilai protein tinggi dapat diimplementasikan secara lebih tepat sasaran.

## H. Penutup

---

Pencegahan dan penanganan malnutrisi pada lansia merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor kesehatan, lembaga sosial, serta keluarga itu sendiri. Lansia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan holistik dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi, mengingat perubahan fisiologis dan psikososial yang dialami seiring bertambahnya usia. Malnutrisi, baik berupa kekurangan maupun kelebihan gizi, dapat memperburuk kualitas hidup lansia, mempercepat proses

penuaan, dan meningkatkan risiko penyakit kronis, yang akhirnya memperpendek harapan hidup mereka (Hammouh et al., 2023).

Melalui kebijakan-kebijakan yang ada, seperti Stranas Lansia, RAN Gizi, serta program layanan kesehatan berbasis komunitas seperti Posyandu Lansia, pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi masalah ini. Dukungan berupa pengalokasian anggaran, pengembangan alat skrining gizi, serta pembentukan jaringan layanan kesehatan primer yang lebih efisien menjadi langkah-langkah penting yang dapat memperbaiki status gizi lansia di tingkat nasional maupun lokal. Meskipun demikian, tantangan besar masih ada, seperti ketimpangan akses di berbagai wilayah, keterbatasan sumber daya manusia terlatih, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi lansia (Gahche et al., 2021). Selain itu, peran lembaga sosial dan organisasi masyarakat dalam menyediakan bantuan langsung, pemberdayaan keluarga, dan penguatan jaringan sosial tidak kalah penting. Program yang dijalankan oleh LKS-LU dan organisasi kemasyarakatan lainnya memberikan kontribusi besar dalam mengurangi angka malnutrisi, terutama bagi lansia yang tidak memiliki akses penuh terhadap fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan terintegrasi antara sektor kesehatan dan sosial. Evaluasi dan pemantauan yang lebih terstruktur serta berbasis bukti menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program intervensi gizi berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan tenaga kesehatan, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, untuk menghadapi masa depan yang semakin menua, seluruh pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung lansia hidup sehat dan bergizi. Hal ini tidak hanya akan memperpanjang usia produktif mereka, tetapi juga mengurangi beban sosial dan ekonomi yang timbul akibat malnutrisi pada lansia.

## Referensi

- Altendorf, A., Draper, B., Wijeratne, C., Schreiber, J., & Kanareck, D. (2020). Neglect of Older People: Touching on Forensic and Pathophysiological Aspects. *The Gerontologist*, 60(6), e449–e465. <https://doi.org/10.1093/geront/gnz084>
- Alvear-Vega, S., & Vargas-Garrido, H. (2022). Social Determinants of the Non-Utilization of the Supplementary Feeding Program (PACAM) Aimed at Older Adults' Nutritional Support. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192114580>
- Azzolino, D., Verdi, L., Perna, S., Baldassari, I., Cesari, M., & Lucchi, T. (2024). Food allergies in older people: An emerging health problem. *The World Allergy Organization Journal*, 17(9), 100967. <https://doi.org/10.1016/j.waojou.2024.100967>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Penduduk Lanjut Usia. In Badan Pusat Statistik. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Boccardi, V., & Marano, L. (2024). Improving geriatric outcomes through nutritional and immunonutritional strategies: Focus on surgical setting by a comprehensive evidence review. *Ageing Research Reviews*, 96, 102272. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2024.102272>
- Boucham, M., Salhi, A., El Hajji, N., Gbenonsi, G. Y., Belyamani, L., & Khalis, M. (2024). Factors associated with frailty in older people: an umbrella review. *BMC Geriatrics*, 24(1), 737. <https://doi.org/10.1186/s12877-024-05288-4>
- Castro, P. D., Reynolds, C. M., Kennelly, S., Geraghty, A. A., Finnigan, K., McCullagh, L., Gibney, E. R., Perrotta, C., & Corish, C. A. (2021). An investigation of community-dwelling older adults' opinions about their nutritional needs and risk of malnutrition; a scoping review. *Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland)*, 40(5), 2936–2945. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.12.024>
- Cederholm, T., & Barazzoni, R. (2023). Validity and feasibility of the global leadership initiative on malnutrition diagnostic concept in older people: a literature review from August 2021 to August 2022. *Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, 26(1), 23–31. <https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000886>
- Chatindiara, I., Allen, J., Hettige, D., Senior, S., Richter, M., Kruger, M., & Wham, C. (2020). High prevalence of malnutrition and frailty among older adults at admission to residential aged care. *Journal of Primary Health Care*, 12(4), 305–317. <https://doi.org/10.1071/HC20042>

- Cheah, K., & Illsley, A. (2020). What you need to know about malnutrition in older adults. *British Journal of Hospital Medicine* (London, England : 2005), 81(9), 1–8. <https://doi.org/10.12968/hmed.2020.0393>
- Cox, N. J., Howson, F., Ibrahim, K., Morrison, L., Sayer, A. A., Roberts, H. C., & Robinson, S. M. (2022). Mood and physical activity are associated with appetite in hospitalised older men and women. *Age and Ageing*, 51(12). <https://doi.org/10.1093/ageing/afac297>
- Cristina, N. M., & Lucia, d'Alba. (2021). Nutrition and Healthy Aging: Prevention and Treatment of Gastrointestinal Diseases. *Nutrients*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/nu13124337>
- Feng, W., Wang, J., Zhang, H., Wang, Y., Sun, Z., & Chen, Y. (2024). Association between malnutrition and cognitive frailty in older adults: A systematic review and meta-analysis. *Geriatric Nursing* (New York, N.Y.), 58, 488–497. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2024.06.020>
- Folven, K. I., Tangvik, R. J., Nilsen, R. M., Beck, A. M., Hetlevik, Ø., & Biringer, E. (2023). Nutritional risk, nutrition plan and risk of death in older health care service users with chronic diseases: A register-based cohort study. *Clinical Nutrition ESPEN*, 55, 440–446. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2023.04.021>
- Freeman-Sanderson, A., Hemsley, B., Thompson, K., Rogers, K. D., Knowles, S., & Hammond, N. E. (2023). Dysphagia in adult intensive care patients: Results of a prospective, multicentre binational point prevalence study. *Australian Critical Care : Official Journal of the Confederation of Australian Critical Care Nurses*, 36(6), 961–966. <https://doi.org/10.1016/j.aucc.2023.01.004>
- Gahche, J. J., Arensberg, M. B., Weiler, M., & Dwyer, J. T. (2021). Opportunities for Adding Undernutrition and Frailty Screening Measures in US National Surveys. *Advances in Nutrition* (Bethesda, Md.), 12(6), 2312–2320. <https://doi.org/10.1093/advances/nmab056>
- Hammouh, F., Abdullah, M., Al-Bakheit, A., Al-Awwad, N. J., Dabbour, I., & Al-Jawaldeh, A. (2023). Nutrition Knowledge, Attitudes, and Practices (KAPs) among Jordanian Elderly-A Cross-Sectional Study. *Nutrients*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/nu15092220>
- Hung, Y., Wijnhoven, H. A. H., Visser, M., & Verbeke, W. (2019). Appetite and Protein Intake Strata of Older Adults in the European Union: Socio-Demographic and Health Characteristics, Diet-Related and Physical Activity Behaviours. *Nutrients*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/nu11040777>
- Indarwati, R., Ulfiana, E., Has, E. M. M., Rahmadi, C., Mufida, L., Yunara, Y., Veriyallia, V., & Farhanidiah, S. (2023). CAREGIVER EMPOWERMENT AS AN EFFORT TO

- CREATE SEMADU ELDERLY. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dalam Kesehatan*, 5(1 SE-Articles), 8–12. <https://doi.org/10.20473/jpmk.v5i1.42334>
- Indarwati, R., Ulfiana, E., Has, E. M. M., Rahmadi, C., Yunara, Y., & Mufida, L. (2023). Pengembangan Media Edukasi Penyakit Diabetes Berbasis Web Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dan Keterampilan Kader Kesehatan Di Puskesmas Klampis Ngasem. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1 SE-Articles), 26–35. <https://doi.org/10.36312/linov.v8i1.996>
- Khor, P. Y., Vearring, R. M., & Charlton, K. E. (2022). The effectiveness of nutrition interventions in improving frailty and its associated constructs related to malnutrition and functional decline among community-dwelling older adults: A systematic review. *Journal of Human Nutrition and Dietetics : The Official Journal of the British Dietetic Association*, 35(3), 566–582. <https://doi.org/10.1111/jhn.12943>
- Kiesswetter, E. (2020). [Malnutrition In older people - Screening And Assessment]. *Deutsche medizinische Wochenschrift* (1946), 145(18), 1299–1305. <https://doi.org/10.1055/a-0986-2850>
- Krzywińska-Siemaszkó, R., Deskur-Śmielecka, E., Kaluźniak-Szymanowska, A., Kaczmarek, B., Kujawska-Danecka, H., Klich-Rączka, A., Mossakowska, M., Małgorzewicz, S., Dworak, L. B., Kostka, T., Chudek, J., & Wieczorowska-Tobis, K. (2021). Socioeconomic Risk Factors of Poor Nutritional Status in Polish Elderly Population: The Results of PolSenior2 Study. *Nutrients*, 13(12). <https://doi.org/10.3390/nu13124388>
- Liquori, G., De Leo, A., De Nuzzo, D., D'Inzeo, V., Arancio, R. M., Di Simone, E., Dionisi, S., Giannetta, N., Ricciardi, F., Fabbian, F., Orsi, G. B., Di Muzio, M., & Napoli, C. (2022). Management Strategies and Nursing Activities for Nutritional Care in Hospitalized Patients with Cognitive Decline: A Scoping Review. *Nutrients*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/nu14194036>
- Luis-Pérez, C., Hernández-Ruiz, Á., Merino-López, C., & Niño-Martín, V. (2021). [Risk factors associated with malnutrition of community-dwelling older adults: A rapid review]. *Revista española de geriatría y gerontología*, 56(3), 166–176. <https://doi.org/10.1016/j.regg.2021.02.008>
- Ma, C. H. K., Chua, D. Q. L., Tay, L., Teo, E. W. C., Ng, W. C., & Leung, A. Y. M. (2024). The Feasibility of Implementing the WHO Integrated Care for Older People (ICOPE) Framework in Singapore. *The Journal of Frailty & Aging*, 13(4), 514–521. <https://doi.org/10.14283/jfa.2024.59>
- Muscedere, J., Barrie, C., Chan, K., Cooper, B., Critchley, K., Kim, P., Lorbergs, A., Mackenzie, I., Martineau, C., Noseworthy, T., O'Neil, M., Resin, J., Sinha, S., & Williams, R. (2019). Frailty and Aging: How the Danish Experience Might Inform

- Canada. *Healthcare Quarterly* (Toronto, Ont.), 22(1), 14–21. <https://doi.org/10.12927/hcq.2019.25841>
- Mustafa Khalid, N., Haron, H., Shahar, S., & Fenech, M. (2022). Current Evidence on the Association of Micronutrient Malnutrition with Mild Cognitive Impairment, Frailty, and Cognitive Frailty among Older Adults: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph192315722>
- Ni Lochlainn, M., & Robinson, S. (2022). UK Nutrition Research Partnership workshop: Nutrition and frailty-opportunities for prevention and treatment. *Nutrition Bulletin*, 47(1), 123–129. <https://doi.org/10.1111/nbu.12538>
- Peraturan Presiden RI. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88. Peraturan Presiden RI No 88, 1–10. [peraturanbpb.go.id](http://peraturanbpb.go.id)
- Perry, E., Walton, K., & Lambert, K. (2023). Prevalence of Malnutrition in People with Dementia in Long-Term Care: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*, 15(13). <https://doi.org/10.3390/nu15132927>
- Riddle, E., Munoz, N., Clark, K., Collins, N., Coltman, A., Nasrallah, L., Nishioka, S., Scollard, T., Simon, J. R., & Moloney, L. (2024). Prevention and Treatment of Malnutrition in Older Adults Living in Long-Term Care or the Community: An Evidence-Based Nutrition Practice Guideline. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 124(7), 896-916.e24. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2024.03.013>
- Roberts, S., Collins, P., & Rattray, M. (2021). Identifying and Managing Malnutrition, Frailty and Sarcopenia in the Community: A Narrative Review. *Nutrients*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/nu13072316>
- Sari, D. W., Aurizki, G. E., Indarwati, R., Farapti, F., Rekawati, E., & Takaoka, M. (2023). The Provision of Texture-Modified Foods in Long-term Care Facilities by Health Professionals: Protocol for a Scoping Review. *JMIR Research Protocols*, 12, e44201. <https://doi.org/10.2196/44201>
- Scholes, G. (2022). Protein-energy malnutrition in older Australians: A narrative review of the prevalence, causes and consequences of malnutrition, and strategies for prevention. *Health Promotion Journal of Australia : Official Journal of Australian Association of Health Promotion Professionals*, 33(1), 187–193. <https://doi.org/10.1002/hpja.489>
- Sun, X., Gao, Y., Chen, Y., Qin, L., Lin, Y., Song, J., Zhang, Z., Wang, H., Feng, H., Tan, H., Chen, Q., Peng, L., Dai, W., & Wu, I. X. Y. (2023). Development and validation of frailty and malnutrition knowledge assessment scale for community-dwelling older adults. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism = Physiologie*

- Appliquee, Nutrition et Metabolisme, 48(12), 974–1004.  
<https://doi.org/10.1139/apnm-2023-0141>
- Thomson, K. H., Rice, S., Arisa, O., Johnson, E., Tanner, L., Marshall, C., Sotire, T., Richmond, C., O'Keefe, H., Mohammed, W., Raffle, A., Hanratty, B., McEvoy, C. T., Craig, D., & Ramsay, S. E. (2022). Effectiveness and cost-effectiveness of oral nutritional supplements in frail older people who are malnourished or at risk of malnutrition: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet. Healthy Longevity*, 3(10), e654–e666. [https://doi.org/10.1016/S2666-7568\(22\)00171-4](https://doi.org/10.1016/S2666-7568(22)00171-4)
- Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Goisser, S., Hooper, L., Kiesswetter, E., Maggio, M., Raynaud-Simon, A., Sieber, C. C., Sobotka, L., van Asselt, D., Wirth, R., & Bischoff, S. C. (2019). ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland)*, 38(1), 10–47. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.05.024>
- Volkert, D., Beck, A. M., Cederholm, T., Cruz-Jentoft, A., Hooper, L., Kiesswetter, E., Maggio, M., Raynaud-Simon, A., Sieber, C., Sobotka, L., van Asselt, D., Wirth, R., & Bischoff, S. C. (2022). ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. *Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland)*, 41(4), 958–989. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2022.01.024>
- World Health Organization. (2019). Integrated Care for Older People (pp. 185–195). [https://doi.org/10.1007/978-3-319-96529-1\\_19](https://doi.org/10.1007/978-3-319-96529-1_19)
- Yodogawa, T., Nerome, Y., Tokunaga, J., Hatano, H., & Marutani, M. (2022). Effects of food neophobia and oral health on the nutritional status of community-dwelling older adults. *BMC Geriatrics*, 22(1), 334. <https://doi.org/10.1186/s12877-022-03013-7>
- Yunara, Y., Efendi, F., & Makhfudli. (2023). Technology- and non-technology-based primary healthcare innovations for the elderly: A systematic review. *Enfermería Clínica*, 33, S60–S65. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2023.01.014>
- Zelig, R., Jones, V. M., Touger-Decker, R., Hoskin, E. R., Singer, S. R., Byham-Gray, L., Radler, D. R., & Rothpletz-Puglia, P. (2019). The Eating Experience: Adaptive and Maladaptive Strategies of Older Adults with Tooth Loss. *JDR Clinical and Translational Research*, 4(3), 217–228. <https://doi.org/10.1177/2380084419827532>
- Antoniadou, M., & Varzakas, T. (2021). Breaking the vicious circle of diet, malnutrition and oral health for the independent elderly. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 61(19), 3233–3255. <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1793729>

# BAB V

## PERAN KEPERAWATAN DALAM PEMANTAUAN STATUS GIZI LANSIA

---

### A. Pendahuluan

---

#### 1. Pentingnya Pemantauan Status Gizi pada Lansia

Pemantauan status gizi pada lansia merupakan komponen penting dalam layanan keperawatan gerontik untuk menjaga kualitas hidup serta mencegah timbulnya komplikasi kesehatan yang serius. Lansia cenderung mengalami perubahan fisiologis dan metabolik yang signifikan, seperti penurunan massa otot, perubahan nafsu makan, dan gangguan absorpsi nutrisi. Perubahan-perubahan ini meningkatkan risiko malnutrisi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, di antaranya penurunan fungsi imun, peningkatan kerentanan terhadap infeksi, penurunan kapasitas fisik, gangguan penyembuhan luka, hingga peningkatan angka morbiditas dan mortalitas (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020; Agarwal et al., 2022).

Faktor lain seperti perubahan psikososial, isolasi sosial, kondisi ekonomi, dan gangguan kognitif juga turut memperburuk risiko malnutrisi pada lansia. Oleh karena itu, perawat sebagai profesional kesehatan memainkan peran strategis dalam melakukan pemantauan yang sistematis guna mendeteksi secara dini gangguan gizi, serta memberikan intervensi yang tepat waktu untuk memperbaiki status nutrisi lansia (Salminen et al., 2021).

Beberapa penelitian menegaskan bahwa pemantauan gizi secara rutin pada lansia mampu secara signifikan mengurangi risiko komplikasi klinis yang berkaitan dengan malnutrisi serta dapat memperpanjang usia harapan hidup dengan kualitas yang lebih baik (Crichton & Marshall, 2021). Oleh sebab itu, perawat diharapkan dapat menerapkan prosedur pemantauan status gizi secara terintegrasi ke dalam praktik perawatan sehari-hari sebagai bagian penting dari layanan keperawatan yang holistik.

#### 2. Tujuan dan Manfaat Pemantauan Status Gizi

Tujuan utama dari pemantauan status gizi pada lansia adalah mengidentifikasi secara dini gangguan atau risiko malnutrisi, sehingga intervensi dapat segera dilakukan. Menurut Visser et al. (2020), deteksi dini melalui pemantauan rutin memungkinkan pelaksanaan strategi pencegahan yang efektif,

seperti edukasi gizi, penyesuaian pola makan, dan intervensi nutrisi yang spesifik sesuai kebutuhan individu lansia.

Secara rinci, manfaat pemantauan status gizi meliputi:

- a. Peningkatan kualitas hidup: Dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi, lansia mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik, mandiri, dan bebas dari keluhan fisik yang berlebihan.
- b. Penurunan angka morbiditas dan mortalitas: Pemantauan rutin membantu menurunkan risiko penyakit terkait nutrisi seperti osteoporosis, anemia, gangguan kardiovaskular, dan infeksi berulang yang sering dialami lansia.
- c. Efisiensi biaya layanan kesehatan: Pemantauan yang baik dapat mengurangi kebutuhan terhadap layanan kesehatan yang intensif akibat komplikasi malnutrisi, sehingga menekan biaya perawatan kesehatan (Ulger et al., 2021; Devries et al., 2020).

Lebih lanjut, pemantauan gizi yang konsisten juga mendukung peningkatan kesadaran lansia serta keluarganya mengenai pentingnya nutrisi yang baik. Edukasi yang diberikan perawat melalui proses pemantauan ini mampu memberdayakan lansia dalam menjaga pola makan sehat serta memotivasi keluarga untuk mendukung praktik nutrisi yang tepat (Kemenkes RI, 2021; Potter, Perry, Stockert, & Hall, 2021).

Dengan demikian, peran keperawatan dalam pemantauan status gizi bukan hanya terbatas pada aspek klinis semata, melainkan juga mencakup edukasi dan pemberdayaan komunitas untuk mencapai hasil kesehatan yang optimal bagi populasi lansia.

## **B. Peran Perawat dalam Identifikasi Risiko Malnutrisi pada Lansia**

---

Identifikasi dini risiko malnutrisi merupakan langkah penting yang harus dilakukan perawat sebagai bagian dari perawatan holistik lansia. Perawat memiliki peran sentral dalam proses ini melalui pengumpulan data komprehensif, penggunaan instrumen penilaian yang tepat, serta kemampuan mendeteksi tanda-tanda klinis malnutrisi secara dini (Salminen et al., 2021; Visser et al., 2020). Peran tersebut menegaskan pentingnya kompetensi klinis serta kemampuan analisis perawat dalam mencegah perkembangan kondisi gizi yang buruk pada lansia.

### **1. Pengumpulan Data Riwayat Kesehatan dan Nutrisi Lansia**

Perawat bertanggung jawab mengumpulkan data lengkap terkait riwayat kesehatan dan nutrisi lansia sebagai dasar identifikasi risiko malnutrisi. Pengkajian data ini mencakup riwayat medis, penyakit kronis, riwayat pengobatan, kondisi psikososial, serta riwayat pola makan harian dan preferensi makanan. Data tersebut diperoleh melalui wawancara langsung dengan lansia atau caregiver-

nya, observasi langsung, serta tinjauan terhadap dokumentasi kesehatan sebelumnya (Devries et al., 2020; Potter et al., 2021).

Data riwayat kesehatan dan nutrisi ini penting karena berbagai kondisi medis, seperti penyakit kronis (diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, dan kanker) serta kondisi psikologis (depresi dan demensia), memiliki dampak langsung terhadap status nutrisi lansia. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi nafsu makan, absorpsi nutrisi, serta kebutuhan metabolik lansia (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

## 2. Penggunaan Instrumen Penilaian Risiko Malnutrisi (MNA, MUST, SGA)

Penggunaan instrumen standar merupakan bagian integral dari peran perawat dalam identifikasi risiko malnutrisi. Instrumen ini membantu perawat melakukan penilaian yang obyektif, valid, dan reliabel terhadap status gizi lansia. Beberapa instrumen yang paling umum digunakan antara lain Mini Nutritional Assessment (MNA), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), dan Subjective Global Assessment (SGA).

### a. Mini Nutritional Assessment (MNA)

MNA merupakan instrumen skrining yang paling luas digunakan karena kepraktisan dan validitasnya yang tinggi dalam mendeteksi malnutrisi pada lansia. Instrumen ini mencakup parameter antropometri, pertanyaan tentang diet, status umum, dan kemampuan mobilitas lansia. Studi menunjukkan MNA efektif dalam memprediksi risiko malnutrisi dan morbiditas pada lansia di berbagai kondisi perawatan (Agarwal et al., 2022; Ulger et al., 2021).

### b. Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

MUST digunakan secara luas karena kesederhanaannya serta keakuratannya dalam menilai risiko malnutrisi di berbagai setting pelayanan kesehatan. MUST menggunakan parameter seperti Indeks Massa Tubuh (IMT), perubahan berat badan dalam waktu tertentu, serta ada tidaknya penyakit akut. MUST memberikan kemudahan bagi perawat untuk membuat keputusan cepat dalam intervensi awal (Crichton & Marshall, 2021).

### c. Subjective Global Assessment (SGA)

Instrumen ini berbasis penilaian klinis yang dilakukan secara subjektif oleh perawat melalui wawancara dan pemeriksaan fisik. SGA mengevaluasi status nutrisi melalui parameter seperti riwayat perubahan berat badan, asupan nutrisi, gejala gastrointestinal, kapasitas fungsional, dan penampilan fisik secara keseluruhan. SGA sangat berguna dalam setting klinis di mana informasi obyektif sulit didapatkan (Visser et al., 2020).

### 3. Identifikasi Tanda-tanda Klinis Malnutrisi

Perawat juga harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda klinis malnutrisi secara fisik sebagai bagian dari pengkajian rutin lansia. Tanda-tanda tersebut meliputi penurunan berat badan yang signifikan, massa otot yang berkurang (sarkopenia), kulit kering dan bersisik, rambut yang mudah rontok dan kusam, kelelahan kronis, gangguan penyembuhan luka, serta adanya edema atau pembengkakan akibat kekurangan protein (Ulger et al., 2021).

Identifikasi dini tanda-tanda klinis tersebut memungkinkan intervensi cepat oleh tim keperawatan dan multidisiplin, sehingga risiko komplikasi berat seperti infeksi berulang, gangguan mobilitas, hingga meningkatnya angka mortalitas dapat ditekan secara optimal (Devries et al., 2020; Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

Perawat yang memiliki keterampilan tinggi dalam identifikasi klinis mampu memberikan kontribusi penting dalam tim kesehatan, mengadvokasi kebutuhan nutrisi pasien lansia, serta mendukung pelaksanaan tindakan keperawatan berbasis bukti (Salminen et al., 2021).

## **C. Pengkajian Status Gizi secara Komprehensif oleh Perawat**

---

Pengkajian status gizi secara komprehensif adalah bagian integral dalam praktik keperawatan gerontik. Proses ini penting untuk menentukan status gizi lansia secara akurat, membantu mengidentifikasi kebutuhan intervensi nutrisi secara dini, serta meningkatkan kualitas hidup lansia (Visser et al., 2020; Agarwal et al., 2022). Komprehensivitas pengkajian mencakup aspek antropometri, biokimia, serta evaluasi pola makan dan asupan nutrisi harian.

### 1. Pengukuran Antropometri: IMT, Lingkar Lengan Atas (LLA), Lingkar Betis (LB)

Pengukuran antropometri adalah metode pengkajian fisik yang sering dilakukan oleh perawat untuk menilai status gizi lansia. Parameter utama yang digunakan meliputi Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar lengan atas (LLA), serta lingkar betis (LB).

#### a. Indeks Massa Tubuh (IMT)

IMT adalah pengukuran sederhana untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan berat badan, yang dihitung dengan rumus berat badan (kg) dibagi kuadrat tinggi badan ( $m^2$ ). Meskipun IMT umum digunakan, perlu diperhatikan bahwa lansia mungkin mengalami penurunan massa otot (sarkopenia), yang dapat menyebabkan interpretasi IMT kurang akurat jika tidak disertai parameter lain (Devries et al., 2020).

#### b. Lingkar Lengan Atas (LLA)

LLA menjadi parameter antropometri yang penting karena mampu mencerminkan massa otot serta cadangan protein dalam tubuh lansia. Penelitian menunjukkan bahwa LLA berkorelasi baik dengan status gizi secara keseluruhan dan memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi malnutrisi pada lansia yang tinggal di komunitas maupun di fasilitas perawatan (Ulger et al., 2021).

c. Lingkar Betis (LB)

LB terbukti sebagai indikator yang efektif dalam mendeteksi risiko malnutrisi dan kehilangan massa otot. Studi terbaru menyarankan penggunaan LB dalam skrining gizi rutin lansia karena mudah, ekonomis, dan memiliki korelasi kuat dengan kapasitas fungsional lansia (Agarwal et al., 2022).

2. Penilaian Status Biokimia (Albumin Serum, Hemoglobin, Kolesterol)

Penilaian status biokimia melengkapi pengukuran antropometri dengan memberikan gambaran kondisi fisiologis dalam tubuh yang mencerminkan asupan nutrisi dalam jangka panjang.

a. Albumin Serum

Albumin serum adalah parameter klasik untuk mengevaluasi status protein dan risiko malnutrisi pada lansia. Albumin rendah berkaitan erat dengan peningkatan mortalitas, risiko infeksi, dan penyembuhan luka yang buruk pada lansia. Namun, interpretasi albumin harus dilakukan secara hati-hati karena albumin juga bisa dipengaruhi oleh kondisi inflamasi atau penyakit kronis lainnya (Visser et al., 2020).

b. Hemoglobin (Hb)

Pengukuran kadar hemoglobin penting untuk mengevaluasi status anemia yang sering muncul sebagai konsekuensi dari defisiensi nutrisi seperti zat besi, vitamin B12, atau folat. Penurunan Hb secara signifikan terkait dengan penurunan kualitas hidup, kelelahan, dan peningkatan risiko jatuh pada lansia (Crichton & Marshall, 2021).

c. Kolesterol

Kadar kolesterol digunakan untuk memantau asupan lemak serta risiko penyakit kardiovaskuler yang prevalensinya tinggi pada lansia. Kolesterol rendah, yang sering ditemukan pada lansia dengan malnutrisi, berkorelasi dengan peningkatan mortalitas serta berbagai kondisi medis kronis (Salminen et al., 2021).

### 3. Evaluasi Pola Makan dan Asupan Nutrisi Harian

Evaluasi pola makan dan asupan nutrisi harian merupakan langkah penting yang dilakukan oleh perawat untuk memahami perilaku nutrisi lansia secara spesifik. Evaluasi ini mencakup frekuensi makan, jenis makanan, metode pengolahan makanan, serta estimasi kalori dan nutrisi harian (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

Penerapan catatan diet (food diary) selama 24 jam, metode recall 24 jam, atau kuesioner frekuensi makanan (Food Frequency Questionnaire/FFQ) adalah teknik yang umum digunakan. Studi menunjukkan bahwa evaluasi rutin pola makan dan asupan nutrisi harian membantu perawat dalam memberikan edukasi gizi yang personal serta intervensi diet yang spesifik, sehingga memaksimalkan dampak positif terhadap status gizi lansia (Ulger et al., 2021; Devries et al., 2020).

Evaluasi ini juga dapat mendeteksi dini hambatan konsumsi makanan seperti disfagia, gangguan mengunyah, kehilangan nafsu makan, atau gangguan pencernaan, yang menjadi pemicu utama terjadinya malnutrisi pada populasi lansia (Potter et al., 2021).

Secara keseluruhan, pengkajian komprehensif status gizi oleh perawat merupakan dasar dalam mengembangkan strategi intervensi yang efektif, guna memastikan lansia memperoleh nutrisi optimal yang mendukung kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang.

## **D. Pemantauan Rutin dan Dokumentasi Keperawatan terhadap Status Gizi Lansia**

---

Pemantauan rutin dan dokumentasi terhadap status gizi lansia merupakan aspek vital dalam perawatan gerontik. Proses ini membantu perawat dalam mengidentifikasi perubahan kondisi gizi lansia secara tepat waktu serta merencanakan dan mengevaluasi intervensi yang efektif. Praktik ini mendukung perawatan proaktif yang mencegah terjadinya komplikasi malnutrisi serta meningkatkan kualitas hidup lansia (Devries et al., 2020; Visser et al., 2020).

### 1. Penjadwalan Pemantauan Berkala Status Nutrisi

Penjadwalan pemantauan berkala status nutrisi adalah tanggung jawab penting perawat dalam rangka menjaga kesinambungan perawatan lansia. Jadwal pemantauan rutin biasanya dibuat berdasarkan tingkat risiko malnutrisi lansia, dengan interval waktu yang disesuaikan mulai dari mingguan, bulanan, hingga tiga bulanan, bergantung pada kondisi spesifik dan kebutuhan masing-masing individu lansia (Salminen et al., 2021).

Perawat perlu memastikan bahwa pemantauan dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, mencakup pengukuran antropometri, pemeriksaan biokimia,

serta evaluasi pola makan secara periodik. Penjadwalan ini membantu perawat mendeteksi perubahan dini dalam status gizi sehingga intervensi segera dapat dilakukan (Crichton & Marshall, 2021).

## 2. Dokumentasi dan Rekam Medis Nutrisi sebagai Dasar Intervensi

Dokumentasi keperawatan merupakan komponen penting dalam pemantauan status gizi lansia. Perawat harus secara sistematis mendokumentasikan hasil pengukuran antropometri, hasil penilaian biokimia, pola makan, serta observasi klinis lainnya yang relevan ke dalam rekam medis. Rekam medis yang terorganisir secara baik menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini yang menjadi dasar pengambilan keputusan klinis dalam merencanakan intervensi nutrisi yang efektif (Agarwal et al., 2022; Potter et al., 2021).

Dalam praktiknya, rekam medis ini tidak hanya digunakan oleh perawat, tetapi juga tim kesehatan lain seperti dokter, ahli gizi, dan fisioterapis. Kualitas dokumentasi keperawatan yang baik telah terbukti mampu meningkatkan kolaborasi interprofesional, memastikan konsistensi perawatan, serta mempercepat identifikasi dan pengelolaan masalah kesehatan yang berkaitan dengan nutrisi (Ulger et al., 2021).

## 3. Evaluasi Perubahan Status Gizi secara Kontinu

Evaluasi perubahan status gizi secara kontinu merupakan langkah kritis dalam memastikan efektivitas intervensi nutrisi. Evaluasi ini memungkinkan perawat mengidentifikasi kemajuan maupun hambatan dalam perawatan gizi lansia serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dengan segera. Perawat perlu memiliki keterampilan dalam menginterpretasi perubahan data klinis yang diperoleh melalui pemantauan rutin, seperti perubahan berat badan, kadar albumin, hemoglobin, atau perubahan pola konsumsi makanan (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

Evaluasi rutin membantu perawat dalam mengukur dampak intervensi keperawatan terhadap perbaikan kualitas hidup lansia. Evaluasi yang kontinu juga memungkinkan terjadinya modifikasi atau adaptasi intervensi nutrisi berdasarkan kebutuhan individu yang berubah seiring waktu. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi rutin terhadap status gizi mampu menurunkan angka kejadian komplikasi, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterima (Devries et al., 2020; Visser et al., 2020).

Dengan demikian, praktik pemantauan rutin, dokumentasi yang baik, serta evaluasi berkelanjutan merupakan tiga komponen kunci dalam pengelolaan nutrisi lansia secara holistik dan efektif.

## **E. Edukasi Kesehatan oleh Perawat tentang Nutrisi bagi Lansia**

---

Edukasi kesehatan merupakan aspek kunci dalam layanan keperawatan gerontik untuk meningkatkan kesadaran lansia tentang pentingnya nutrisi optimal serta mendorong perubahan perilaku ke arah gaya hidup yang lebih sehat. Perawat berperan sebagai edukator utama dalam memberikan informasi yang jelas, relevan, dan mudah dipahami, baik kepada lansia maupun keluarganya (Salminen et al., 2021; Visser et al., 2020).

### **1. Strategi Komunikasi Efektif dalam Edukasi Nutrisi**

Komunikasi yang efektif menjadi dasar keberhasilan edukasi kesehatan tentang nutrisi pada lansia. Perawat perlu menggunakan strategi komunikasi yang adaptif terhadap kondisi lansia, seperti menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan menghindari istilah medis yang rumit. Selain itu, komunikasi juga harus mempertimbangkan hambatan fisik maupun kognitif yang sering dialami lansia, seperti gangguan pendengaran, penurunan daya ingat, dan kesulitan konsentrasi (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

Metode komunikasi yang efektif menurut penelitian terbaru meliputi penggunaan media visual seperti poster, brosur, dan gambar ilustrasi yang menarik serta metode demonstrasi langsung. Strategi edukasi kelompok, misalnya melalui kelompok dukungan atau kelas nutrisi lansia, terbukti meningkatkan interaksi sosial sekaligus efektivitas penyampaian materi edukasi (Crichton & Marshall, 2021).

### **2. Promosi Perilaku Makan Sehat Sesuai Kebutuhan Lansia**

Perawat bertanggung jawab mempromosikan perilaku makan sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi spesifik lansia. Promosi ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan kalori yang lebih rendah namun dengan kualitas gizi yang lebih tinggi, seperti protein tinggi, vitamin D, kalsium, serta serat untuk menjaga massa otot, tulang, dan fungsi pencernaan lansia (Devries et al., 2020).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa edukasi nutrisi yang menekankan pada pola makan seimbang, konsumsi makanan padat nutrisi, serta asupan cairan yang cukup secara signifikan meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis lansia. Perawat juga perlu memperkenalkan konsep modifikasi tekstur makanan sesuai kondisi medis lansia, seperti makanan lunak atau cair untuk lansia yang mengalami disfagia atau masalah pengunyahan (Ulger et al., 2021).

### 3. Pemberdayaan Lansia dan Keluarga dalam Pengelolaan Nutrisi

Pemberdayaan lansia dan keluarga merupakan komponen penting dalam edukasi nutrisi untuk memastikan kelangsungan praktik makan sehat di lingkungan rumah. Perawat perlu mendorong keterlibatan aktif lansia dan keluarga dalam pengambilan keputusan mengenai pilihan makanan, persiapan makanan, serta pemantauan rutin terhadap status gizi di rumah. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam pengelolaan nutrisi secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan lansia terhadap diet yang dianjurkan (Agarwal et al., 2022; Visser et al., 2020).

Pendekatan pemberdayaan yang berhasil mencakup penguatan pengetahuan melalui edukasi reguler, pemberian dukungan emosional, serta melatih keluarga untuk mampu mengenali tanda-tanda awal malnutrisi. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi smartphone untuk mencatat pola makan dan pengingat konsumsi nutrisi juga terbukti efektif dalam pemberdayaan keluarga, khususnya dalam lingkungan perawatan di komunitas (Salminen et al., 2021; Potter et al., 2021).

Dengan demikian, melalui strategi komunikasi efektif, promosi perilaku makan sehat yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lansia, serta pemberdayaan lansia dan keluarga, perawat dapat secara efektif meningkatkan status gizi lansia serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

## **F. Kolaborasi Interprofesional dalam Pemantauan Gizi Lansia**

---

Kolaborasi interprofesional merupakan aspek krusial dalam praktik perawatan lansia yang efektif dan efisien, khususnya dalam pemantauan status gizi. Mengingat kompleksitas kebutuhan nutrisi lansia, perawat harus menjalin kerja sama dengan berbagai profesi kesehatan untuk memberikan perawatan komprehensif yang dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien (Salminen et al., 2021; Visser et al., 2020).

### 1. Kerja Sama Perawat dengan Ahli Gizi, Dokter, dan Caregiver

Kerja sama antara perawat dengan ahli gizi, dokter, serta caregiver merupakan elemen penting dalam memastikan pemantauan status nutrisi lansia berjalan optimal. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan pengkajian dan identifikasi awal risiko malnutrisi, sementara ahli gizi memberikan rekomendasi intervensi nutrisi spesifik yang diperlukan sesuai kondisi klinis pasien. Dokter berperan dalam memberikan diagnosis medis serta mengelola kondisi kesehatan yang mendasari malnutrisi, sedangkan caregiver membantu dalam pelaksanaan intervensi nutrisi harian secara praktis di rumah atau fasilitas perawatan (Devries et al., 2020; Agarwal et al., 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang sinergis antara berbagai profesi kesehatan ini mampu secara signifikan meningkatkan kepatuhan lansia terhadap rekomendasi diet serta menurunkan angka malnutrisi dan komplikasinya, khususnya di fasilitas perawatan jangka panjang maupun di lingkungan komunitas (Crichton & Marshall, 2021).

## 2. Integrasi Pendekatan Multidisiplin dalam Pemantauan Nutrisi

Pendekatan multidisiplin dalam pemantauan nutrisi melibatkan kolaborasi aktif berbagai disiplin ilmu kesehatan yang bekerja bersama-sama untuk menentukan strategi terbaik dalam memenuhi kebutuhan nutrisi lansia secara holistik. Integrasi ini mencakup kombinasi keahlian perawat, ahli gizi, dokter, farmasis, fisioterapis, serta pekerja sosial, untuk mengelola berbagai faktor yang mempengaruhi status gizi lansia, seperti kondisi medis, pola makan, kemampuan fungsional, serta aspek psikososial (Ulger et al., 2021).

Integrasi pendekatan multidisiplin telah terbukti meningkatkan efisiensi perawatan dan menghasilkan keputusan klinis yang lebih tepat, berbasis bukti ilmiah, serta sesuai dengan kondisi individu lansia. Selain itu, pendekatan ini mampu secara efektif mengatasi hambatan yang kompleks dalam pemantauan nutrisi, seperti gangguan fungsi kognitif, masalah sosial-ekonomi, hingga keterbatasan akses terhadap makanan sehat (Visser et al., 2020; Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

## 3. Model Kolaborasi yang Efektif dalam Manajemen Nutrisi Lansia

Model kolaborasi yang efektif dalam manajemen nutrisi lansia umumnya berfokus pada komunikasi terbuka antaranggota tim, pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, serta evaluasi rutin terhadap efektivitas kolaborasi. Salah satu model yang sering direkomendasikan adalah pendekatan berbasis tim interprofesional, seperti Interprofessional Collaborative Practice (IPCP). Dalam IPCP, tim kesehatan secara rutin bertemu untuk membahas kemajuan lansia, menetapkan tujuan nutrisi bersama, serta menilai hasil intervensi yang dilakukan (Salminen et al., 2021; Devries et al., 2020).

Model lain yang umum diterapkan adalah Shared Care Model, di mana perawat, ahli gizi, dokter, caregiver, serta anggota keluarga lansia secara aktif terlibat dalam semua tahap perawatan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi nutrisi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi model kolaborasi ini secara nyata meningkatkan kualitas hidup lansia serta menurunkan prevalensi malnutrisi secara signifikan (Crichton & Marshall, 2021; Ulger et al., 2021).

Dengan demikian, kolaborasi interprofesional dalam pemantauan gizi lansia tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi solusi efektif untuk menjawab tantangan kompleks dalam perawatan gerontik saat ini.

## **G. Penggunaan Teknologi dalam Pemantauan Status Gizi oleh Perawat**

---

Pemanfaatan teknologi dalam praktik keperawatan, khususnya dalam pemantauan status gizi lansia, telah menjadi pendekatan yang semakin penting dalam era kesehatan digital. Teknologi mampu mendukung proses pengumpulan data yang akurat, mempercepat analisis informasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi nutrisi (Visser et al., 2020; Salminen et al., 2021). Dalam konteks keperawatan lansia, teknologi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas perawatan melalui pendekatan yang lebih personal, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan lansia.

### **1. Pemanfaatan Aplikasi Digital untuk Pencatatan dan Pemantauan Gizi**

Aplikasi digital telah menjadi alat yang bermanfaat bagi perawat dalam mengelola informasi terkait status gizi lansia. Aplikasi ini umumnya menawarkan fitur pencatatan asupan makanan, pengukuran antropometri, dokumentasi hasil laboratorium, hingga pemantauan progres status nutrisi secara real-time. Aplikasi seperti ini mempermudah perawat dalam melakukan pemantauan rutin, mendokumentasikan informasi secara sistematis, serta memberikan data yang akurat untuk evaluasi intervensi nutrisi (Agarwal et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital secara signifikan meningkatkan kepatuhan lansia terhadap rekomendasi diet serta memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi perubahan dini dalam status gizi. Aplikasi juga memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara perawat dengan tim kesehatan lainnya melalui akses data real-time yang mudah digunakan bersama (Crichton & Marshall, 2021; Devries et al., 2020).

### **2. Penggunaan Perangkat Wearable dalam Memonitor Status Kesehatan Lansia**

Perangkat wearable, seperti smartwatch, fitness tracker, dan sensor berbasis tubuh, semakin banyak digunakan dalam praktik keperawatan gerontik untuk memonitor status kesehatan lansia secara kontinu. Perangkat ini mampu mengukur berbagai parameter penting seperti aktivitas fisik, detak jantung, pola tidur, serta tingkat hidrasi, yang semuanya berhubungan erat dengan status gizi lansia. Data ini kemudian dianalisis oleh perawat untuk menilai kondisi kesehatan lansia secara lebih objektif dan tepat waktu (Ulger et al., 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa perangkat wearable efektif dalam mendeteksi perubahan pola aktivitas yang mengindikasikan penurunan asupan

nutrisi atau penurunan kapasitas fungsional. Selain itu, penggunaan wearable dapat meningkatkan kesadaran lansia dan keluarganya tentang pentingnya aktivitas fisik dan nutrisi yang seimbang, yang secara langsung membantu meningkatkan kualitas hidup mereka (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

### 3. Manfaat dan Hambatan Implementasi Teknologi dalam Pemantauan Gizi Lansia

Penggunaan teknologi dalam pemantauan status gizi lansia memberikan banyak manfaat, antara lain peningkatan efisiensi dalam pengumpulan data, peningkatan ketepatan waktu intervensi, serta peningkatan komunikasi antaranggota tim kesehatan. Teknologi juga mampu meningkatkan keterlibatan lansia dan keluarga dalam pengelolaan nutrisi melalui edukasi interaktif dan pemantauan mandiri secara real-time (Salminen et al., 2021).

Namun demikian, implementasi teknologi dalam praktik keperawatan lansia juga menghadapi beberapa hambatan. Hambatan ini mencakup tingkat literasi digital yang rendah di kalangan lansia dan beberapa tenaga kesehatan, keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, dan hambatan ekonomi yang mempengaruhi ketersediaan dan adopsi teknologi. Selain itu, beberapa lansia mungkin mengalami resistensi terhadap penggunaan teknologi karena kurangnya familiaritas dan kenyamanan dalam penggunaannya (Visser et al., 2020; Potter et al., 2021).

Strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan pelatihan bagi perawat, lansia, dan keluarga mengenai penggunaan teknologi, menyediakan perangkat yang user-friendly, serta membangun dukungan sosial yang kuat untuk mendorong penerimaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari lansia (Crichton & Marshall, 2021; Devries et al., 2020).

Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, penggunaan teknologi dalam pemantauan status gizi lansia secara keseluruhan memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kualitas perawatan serta hasil kesehatan lansia.

## **H. Tantangan dan Hambatan Perawat dalam Pemantauan Status Gizi**

---

Pemantauan status gizi lansia adalah tanggung jawab penting dalam praktik keperawatan gerontik. Namun, pelaksanaan tugas ini tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan dan hambatan dihadapi perawat, terutama berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi, psikososial, dan budaya. Pemahaman terhadap hambatan tersebut penting agar perawat mampu mengembangkan strategi intervensi yang

efektif dan solutif dalam mengatasi tantangan tersebut (Salminen et al., 2021; Visser et al., 2020).

### 1. Kendala Sosial-Ekonomi Lansia

Kendala sosial-ekonomi merupakan tantangan utama dalam pemantauan status gizi lansia. Keterbatasan finansial sering kali menyebabkan lansia mengalami kesulitan mengakses makanan bergizi yang diperlukan untuk mempertahankan status kesehatan optimal. Studi terbaru menunjukkan bahwa lansia dengan kondisi sosial-ekonomi rendah cenderung memiliki asupan nutrisi yang kurang memadai, sehingga meningkatkan risiko malnutrisi serta berbagai penyakit kronis (Agarwal et al., 2022).

Perawat sering menghadapi hambatan dalam memberikan edukasi nutrisi dan rekomendasi diet karena lansia maupun keluarganya mengalami keterbatasan sumber daya. Akibatnya, perawat perlu mengembangkan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi ini dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi nutrisi (Crichton & Marshall, 2021).

### 2. Faktor Psikososial dan Budaya yang Memengaruhi Pemantauan

Faktor psikososial dan budaya turut mempengaruhi efektivitas pemantauan status gizi lansia. Lansia yang mengalami isolasi sosial, depresi, atau kecemasan cenderung menunjukkan penurunan nafsu makan dan motivasi untuk menjaga pola makan yang baik. Selain itu, aspek budaya yang kuat, seperti kebiasaan makan tradisional dan kepercayaan tertentu tentang makanan, dapat menghambat penerimaan lansia terhadap rekomendasi nutrisi berbasis bukti (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020; Devries et al., 2020).

Perawat sering kali harus menghadapi tantangan dalam mengubah perilaku makan yang telah tertanam kuat dalam kehidupan lansia. Oleh karena itu, perawat perlu memahami secara mendalam latar belakang budaya dan kondisi psikososial pasien untuk dapat memberikan intervensi yang relevan dan diterima dengan baik oleh lansia maupun keluarganya (Ulger et al., 2021).

### 3. Strategi Perawat dalam Mengatasi Hambatan Pemantauan Gizi

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, perawat perlu mengembangkan berbagai strategi intervensi yang adaptif dan inovatif. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

#### a. Pendekatan berbasis komunitas dan keluarga:

Pendekatan ini melibatkan keluarga dan komunitas dalam mendukung pemantauan gizi, melalui edukasi kelompok, dukungan sosial, dan kolaborasi

dengan jaringan komunitas lokal untuk meningkatkan akses pangan sehat bagi lansia dengan kondisi ekonomi rendah (Salminen et al., 2021).

b. Peningkatan komunikasi terapeutik dan pendekatan personal:

Perawat perlu mengembangkan komunikasi yang empati, hangat, dan terbuka terhadap kebutuhan psikososial lansia, serta menghormati aspek budaya mereka. Komunikasi terapeutik terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan lansia terhadap perubahan pola makan dan rekomendasi nutrisi (Crichton & Marshall, 2021).

c. Pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal:

Perawat perlu membantu lansia dan keluarganya dalam mengakses berbagai program bantuan sosial atau layanan kesehatan yang tersedia, seperti posyandu lansia, program makanan tambahan, dan layanan kesehatan primer yang mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi lansia (Devries et al., 2020).

d. Edukasi dan pelatihan berkelanjutan bagi perawat:

Melalui pelatihan rutin tentang manajemen nutrisi berbasis bukti, perawat dapat meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi dan budaya lansia, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih kreatif dan efektif (Visser et al., 2020; Potter et al., 2021).

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang berbagai tantangan dalam pemantauan status gizi lansia dan strategi yang tepat dalam mengatasinya akan meningkatkan efektivitas intervensi keperawatan serta hasil kesehatan lansia secara keseluruhan.

## **I. Studi Kasus dan Best Practice Keperawatan dalam Pemantauan Gizi Lansia**

---

Studi kasus dalam pemantauan gizi lansia merupakan metode efektif untuk mengevaluasi intervensi keperawatan berbasis bukti serta untuk memahami secara mendalam pendekatan terbaik dalam praktik klinis. Melalui analisis studi kasus, perawat dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mendukung keberhasilan intervensi serta menemukan solusi inovatif terhadap tantangan yang muncul dalam praktik sehari-hari (Devries et al., 2020; Agarwal et al., 2022).

### **1. Contoh Kasus Penerapan Intervensi Keperawatan yang Efektif**

Berikut adalah contoh kasus yang menggambarkan penerapan intervensi keperawatan yang efektif dalam pemantauan status gizi lansia:

Seorang perempuan berusia 75 tahun dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi datang ke klinik dengan keluhan penurunan berat badan signifikan, kelelahan, dan kurang nafsu makan selama dua bulan terakhir. Perawat

melakukan pengkajian menyeluruh yang mencakup antropometri (penurunan IMT dan lingkaran lengan atas), pemeriksaan biokimia (albumin rendah, hemoglobin rendah), serta evaluasi pola makan yang menunjukkan asupan kalori di bawah rekomendasi harian.

Intervensi keperawatan yang diberikan berupa edukasi intensif kepada pasien dan keluarganya tentang diet tinggi protein dan energi, serta penggunaan suplemen nutrisi yang disarankan oleh ahli gizi. Selain itu, perawat secara rutin memantau kemajuan pasien menggunakan aplikasi digital untuk mencatat asupan makanan harian serta kondisi kesehatan secara umum. Setelah tiga bulan intervensi, hasil evaluasi menunjukkan peningkatan berat badan pasien, peningkatan kadar albumin, dan hemoglobin menuju normal, serta perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020; Visser et al., 2020).

## 2. Analisis Kasus Berbasis Evidence-Based Practice (EBP)

Analisis kasus berbasis EBP menekankan pada integrasi hasil penelitian terbaru, pengalaman klinis perawat, dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Dalam kasus di atas, penggunaan instrumen pengkajian yang terstandarisasi (IMT, albumin, hemoglobin), serta intervensi nutrisi yang disesuaikan dengan rekomendasi ilmiah terkini merupakan contoh implementasi EBP dalam praktik keperawatan gerontik (Crichton & Marshall, 2021; Salminen et al., 2021).

Literatur terbaru mendukung intervensi yang diberikan, yaitu pendekatan multimodal termasuk edukasi pasien dan keluarga, suplementasi nutrisi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan kontinu. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis bukti semacam ini terbukti meningkatkan hasil klinis dan kepatuhan pasien lansia terhadap rekomendasi nutrisi (Ulger et al., 2021).

## 3. Lesson Learned dan Rekomendasi Praktik Terbaik

Beberapa pembelajaran penting (lesson learned) dari studi kasus ini meliputi:

- a. Pentingnya pengkajian komprehensif dan rutin dalam mendeteksi dini risiko malnutrisi pada lansia.
- b. Keterlibatan keluarga secara aktif dalam proses intervensi nutrisi terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rekomendasi diet.
- c. Penggunaan teknologi digital dalam pemantauan gizi memberikan data yang akurat dan membantu perawat dalam pengambilan keputusan klinis secara real-time.

Dari pembelajaran tersebut, beberapa rekomendasi praktik terbaik dalam pemantauan gizi lansia antara lain:

- a. Perawat harus rutin menggunakan instrumen pengkajian standar untuk mendeteksi risiko malnutrisi secara dini.
- b. Edukasi intensif dan pendekatan keluarga perlu diintegrasikan dalam semua program intervensi nutrisi lansia.
- c. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan gizi harus diadopsi secara luas di berbagai layanan kesehatan untuk meningkatkan efektivitas intervensi serta efisiensi perawatan (Devries et al., 2020; Potter et al., 2021).

Dengan menerapkan praktik terbaik yang didasarkan pada analisis studi kasus dan evidence-based practice ini, perawat dapat memberikan intervensi nutrisi yang lebih efektif, meningkatkan status kesehatan lansia secara signifikan, serta memperkuat peran strategis keperawatan dalam layanan kesehatan gerontik secara keseluruhan.

## **J. Kesimpulan dan Rekomendasi**

---

### **1. Ringkasan Peran Strategis Perawat dalam Pemantauan Status Gizi**

Pemantauan status gizi lansia merupakan komponen integral dari perawatan gerontik, di mana perawat memiliki peran strategis dan sentral. Perawat bertanggung jawab dalam berbagai tahapan pemantauan gizi mulai dari identifikasi risiko malnutrisi, pengkajian komprehensif, hingga intervensi edukasi dan evaluasi berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice), perawat secara efektif mampu mengidentifikasi masalah nutrisi lansia secara dini, mengurangi komplikasi kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Salminen et al., 2021; Visser et al., 2020).

Perawat juga berperan penting dalam kolaborasi interprofesional dengan berbagai tenaga kesehatan seperti ahli gizi, dokter, caregiver, dan keluarga lansia. Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi pencatatan gizi dan perangkat wearable, semakin memperkuat kapasitas perawat dalam pemantauan real-time serta peningkatan komunikasi tim yang lebih efektif dan efisien (Devries et al., 2020; Agarwal et al., 2022).

Namun demikian, perawat juga menghadapi berbagai tantangan terkait faktor sosial-ekonomi, psikososial, dan budaya lansia, yang memerlukan pendekatan khusus dan strategi inovatif untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan-tantangan ini, perawat mampu secara strategis mengelola pemantauan nutrisi dengan lebih baik (Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

## 2. Rekomendasi Kebijakan dan Praktik Keperawatan dalam Meningkatkan Pemantauan Gizi Lansia

Berdasarkan analisis terhadap praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam pemantauan gizi lansia, beberapa rekomendasi penting untuk kebijakan dan praktik keperawatan adalah sebagai berikut:

### a. Implementasi Pemantauan Gizi Terintegrasi dan Berkala

Pemantauan status gizi lansia perlu dijadikan bagian rutin dari layanan keperawatan primer maupun sekunder. Setiap fasilitas kesehatan diharapkan mengadopsi instrumen skrining standar seperti MNA, MUST, atau SGA sebagai bagian dari proses pengkajian rutin untuk lansia (Ulger et al., 2021; Crichton & Marshall, 2021).

### b. Pelatihan Berkelanjutan untuk Perawat

Perawat harus mendapatkan pelatihan reguler tentang pemantauan gizi berbasis bukti, teknologi kesehatan digital, serta strategi komunikasi efektif dalam edukasi nutrisi. Kebijakan institusi harus mendukung pengembangan kompetensi perawat melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (Visser et al., 2020; Potter et al., 2021).

### c. Penguatan Kolaborasi Interprofesional

Kebijakan layanan kesehatan perlu menekankan pentingnya kolaborasi interprofesional yang melibatkan ahli gizi, dokter, caregiver, keluarga, serta tenaga kesehatan lainnya dalam pemantauan dan manajemen nutrisi lansia. Kebijakan yang mendukung model kolaborasi seperti Interprofessional Collaborative Practice (IPCP) dapat secara signifikan meningkatkan hasil klinis lansia (Salminen et al., 2021; Devries et al., 2020).

### d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital

Fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan menyediakan akses teknologi digital yang memadai serta pelatihan penggunaannya bagi perawat dan lansia. Implementasi teknologi seperti aplikasi pencatatan gizi dan perangkat wearable harus diprioritaskan untuk meningkatkan akurasi pemantauan dan respons terhadap kebutuhan nutrisi lansia secara real-time (Agarwal et al., 2022; Visser et al., 2020).

### e. Kebijakan Berbasis Komunitas

Pemerintah dan institusi kesehatan perlu mengembangkan kebijakan berbasis komunitas yang mengintegrasikan dukungan sosial-ekonomi untuk lansia, seperti bantuan pangan sehat, program edukasi komunitas, dan jejaring dukungan sosial. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi kendala ekonomi dan

sosial yang sering menjadi penyebab utama malnutrisi pada lansia (Crichton & Marshall, 2021; Amarantos, Martinez, & Dwyer, 2020).

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, pemantauan status gizi lansia oleh perawat dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan berdampak positif secara nyata dalam peningkatan kualitas hidup lansia secara jangka panjang.

## **K. Penutup**

---

Pemantauan status gizi lansia merupakan aspek sentral dalam upaya peningkatan kualitas hidup serta kesehatan jangka panjang populasi lanjut usia. Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, perawat memiliki peran strategis dan krusial dalam memastikan bahwa pemantauan gizi dilakukan secara komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Berbagai pendekatan yang diuraikan dalam buku ini, mulai dari pengkajian mendalam, intervensi edukasi nutrisi, kolaborasi interprofesional, hingga pemanfaatan teknologi digital, membuktikan bahwa perawat dapat secara signifikan mempengaruhi hasil klinis lansia terkait nutrisi (Salminen et al., 2021; Visser et al., 2020).

Namun demikian, perawat juga menghadapi tantangan nyata dalam praktiknya, termasuk kendala sosial-ekonomi lansia, hambatan psikososial dan budaya, serta isu-isu terkait penerimaan teknologi baru. Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen tinggi, pendekatan inovatif, serta kolaborasi yang kuat antar profesi kesehatan, keluarga, dan komunitas luas. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan dan praktik keperawatan yang diberikan diharapkan menjadi acuan penting bagi seluruh pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pemantauan nutrisi lansia (Crichton & Marshall, 2021; Agarwal et al., 2022).

Buku ini disusun dengan harapan agar perawat dan tenaga kesehatan lainnya semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam mengidentifikasi dan menangani risiko malnutrisi pada lansia. Dengan mengintegrasikan hasil penelitian terbaru ke dalam praktik sehari-hari serta menerapkan pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice), perawat akan mampu memberikan perawatan nutrisi yang optimal bagi lansia. Pada akhirnya, tujuan utama dari upaya ini adalah memastikan bahwa setiap lansia mendapatkan kesempatan menjalani masa tua dengan sehat, produktif, serta penuh martabat.

## Referensi

- Agarwal, E., Ferguson, M., Banks, M., Bauer, J., Capra, S., & Isenring, E. (2022). Malnutrition and nutrition screening tools in older adults: A systematic review. *Clinical Nutrition ESPEN*, 47, 192–201. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.04.013>
- Amarantos, E., Martinez, A., & Dwyer, J. (2020). Nutrition assessment and intervention in older adults: The role of nursing. *Nursing Clinics of North America*, 55(3), 291–308. <https://doi.org/10.1016/j.cnur.2020.04.005>
- Crichton, M., & Marshall, S. (2021). Improving nutritional screening and management in older people. *Nursing Older People*, 33(2), 20–26. <https://doi.org/10.7748/nop.2021.e1268>
- Devries, J., Pronk, A., van der Schans, C. P., & Kruizenga, H. M. (2020). Nurse-led nutritional care to prevent malnutrition in hospitalized elderly patients. *Clinical Nutrition*, 39(2), 510–517. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.02.033>
- Salminen, K. S., Suominen, M. H., Soini, H., & Kautiainen, H. (2021). Nurses' role in nutritional care of older adults: A cross-sectional survey. *Journal of Nursing Management*, 29(6), 1665–1672. <https://doi.org/10.1111/jonm.13327>
- Ulger, Z., Halil, M., Cankurtaran, M., & Yavuz, B. B. (2021). Nutritional assessment tools in elderly patients. *European Geriatric Medicine*, 12(3), 605–613. <https://doi.org/10.1007/s41999-021-00501-3>
- Visser, M., Volkert, D., Corish, C., & Geisler, C. (2020). Tackling malnutrition in older adults: Challenges and opportunities for nursing. *Journal of Clinical Nursing*, 29(13–14), 2459–2471. <https://doi.org/10.1111/jocn.15267>
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. (2021). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier Mosby.

# BAB VI

## TEKNOLOGI UNTUK MENDUKUNG PEMANTAUAN NUTRISI PADA LANSIA

---

### A. Pendahuluan

---

Malnutrisi pada lansia merupakan masalah kesehatan yang serius dan terus meningkat prevalensinya seiring dengan pertambahan jumlah populasi lansia secara global, termasuk di Indonesia. Kondisi malnutrisi ini memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup lansia, termasuk peningkatan risiko komplikasi penyakit, gangguan mobilitas, serta penurunan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari (Martins et al., 2022; Setiati et al., 2020). Dengan demikian, pemantauan dan intervensi dini terhadap status nutrisi lansia menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang harapan hidup sehat pada populasi ini.

Di tengah tantangan peningkatan angka malnutrisi, penerapan teknologi digital dalam pemantauan nutrisi lansia hadir sebagai salah satu solusi inovatif untuk mengatasi hambatan klasik seperti keterbatasan tenaga kesehatan, kesulitan akses layanan kesehatan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi yang memadai (Tanaka et al., 2020). Perkembangan teknologi digital, seperti aplikasi kesehatan berbasis mobile (mHealth), perangkat wearable, telehealth, sensor pintar, dan kecerdasan buatan (AI), telah menunjukkan potensi besar dalam memfasilitasi pemantauan kondisi kesehatan secara kontinu, termasuk asupan nutrisi pada lansia (Ali et al., 2022; Kim et al., 2021).

Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital efektif dalam meningkatkan pemantauan nutrisi lansia. Aplikasi mHealth misalnya, mampu memberikan edukasi interaktif, mencatat asupan nutrisi harian, serta meningkatkan kepatuhan lansia terhadap rekomendasi diet melalui fitur pengingat (Putri & Sulistiyani, 2022). Demikian pula, pemanfaatan perangkat wearable seperti smartwatch atau gelang pintar memungkinkan pemantauan status kesehatan secara real-time, yang secara tidak langsung membantu dalam mengevaluasi dampak status nutrisi terhadap kondisi fisiologis lansia (Yadav & Mittal, 2022). Selain itu, platform telehealth telah terbukti efektif dalam memfasilitasi interaksi jarak jauh antara lansia dengan tenaga kesehatan profesional, sehingga pemantauan nutrisi dapat dilakukan secara rutin dan sistematis tanpa kendala geografis (Tanaka et al., 2020).

Namun, di samping manfaatnya, penerapan teknologi untuk pemantauan nutrisi lansia juga menghadapi berbagai tantangan seperti kendala teknis, kurangnya literasi digital di kalangan lansia, biaya implementasi, serta tantangan adaptasi teknologi yang dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya (Zhou et al., 2021). Oleh karena itu, implementasi teknologi harus disertai dengan strategi khusus, seperti pelatihan berkelanjutan, pendampingan keluarga atau caregiver, serta dukungan kebijakan dari pemerintah dan institusi kesehatan untuk memastikan efektivitas penggunaannya secara luas.

Dengan demikian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemantauan nutrisi lansia tidak hanya perlu dipandang sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai peluang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan lansia secara holistik, terintegrasi, dan berbasis bukti terkini. Buku referensi ini secara komprehensif akan membahas berbagai aspek terkait pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan penanganan malnutrisi pada lansia, mulai dari konsep dasar hingga strategi implementasi yang efektif di masyarakat.

## **B. Konsep Pemantauan Status Nutrisi Berbasis Teknologi**

---

### **1. Definisi Pemantauan Nutrisi Berbasis Teknologi**

Pemantauan nutrisi berbasis teknologi merupakan metode pengawasan status gizi individu, terutama lansia, dengan menggunakan alat digital yang dapat mencatat, mengukur, menganalisis, dan melaporkan data terkait pola makan, asupan nutrisi, serta kondisi kesehatan secara real-time atau berkala (Ali, Khan, & Alvi, 2022). Teknologi yang umum digunakan mencakup aplikasi berbasis mobile (mHealth), perangkat wearable, telehealth, sistem sensor cerdas, serta perangkat berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu membantu tenaga kesehatan dan caregiver dalam mengidentifikasi risiko malnutrisi secara dini (Yadav & Mittal, 2022).

Pemantauan berbasis teknologi ini bertujuan meningkatkan kualitas pemantauan melalui presisi data, respons cepat terhadap perubahan status nutrisi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti, yang tidak hanya praktis tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan spesifik lansia (Kim, Kim, & Cho, 2021).

### **2. Peran Teknologi dalam Mendukung Perawatan Lansia**

Teknologi memiliki peran penting dalam mendukung perawatan lansia, terutama dalam konteks pemantauan nutrisi. Pemanfaatan teknologi digital dalam perawatan lansia memungkinkan deteksi dini terhadap risiko malnutrisi melalui pengumpulan data yang akurat dan kontinu (Martins, Santos, & Ferreira,

2022). Misalnya, perangkat wearable seperti gelang pintar dan smartwatch dapat mencatat tanda vital serta pola aktivitas fisik lansia, yang secara tidak langsung memberikan informasi tentang keseimbangan energi dan kebutuhan nutrisi individu (Kim et al., 2021).

Selain itu, teknologi telehealth memungkinkan interaksi antara lansia dan tenaga kesehatan tanpa terhalang oleh batasan geografis. Konsultasi gizi daring melalui video conference telah terbukti efektif meningkatkan akses layanan kesehatan bagi lansia yang tinggal di daerah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas (Tanaka, Saito, & Takahashi, 2020). Teknologi juga membantu caregiver atau keluarga dalam pengawasan harian status nutrisi lansia melalui aplikasi mobile, yang mencatat asupan nutrisi harian dan memberikan edukasi terkait pola makan sehat secara interaktif (Putri & Sulistiyani, 2022).

### 3. Manfaat Integrasi Teknologi dalam Pencegahan Malnutrisi

Integrasi teknologi dalam pemantauan nutrisi lansia memberikan berbagai manfaat signifikan dalam pencegahan malnutrisi. Pertama, pemantauan secara kontinu dan real-time memungkinkan identifikasi dini terhadap perubahan status nutrisi sehingga intervensi dapat segera dilakukan sebelum kondisi malnutrisi menjadi lebih berat (Zhou, Liu, & Luo, 2021). Kedua, penggunaan aplikasi kesehatan berbasis AI dapat meningkatkan akurasi dalam prediksi risiko malnutrisi melalui algoritma machine learning yang mengolah data pola makan dan parameter kesehatan lansia secara efisien (Lee & Park, 2023).

Selanjutnya, integrasi teknologi dalam pemantauan nutrisi juga dapat meningkatkan kepatuhan lansia terhadap rekomendasi diet melalui fitur-fitur pengingat konsumsi makanan dan suplemen gizi, sehingga kualitas asupan nutrisi harian lebih terjamin (Ali et al., 2022). Terakhir, penggunaan teknologi dalam skala besar memungkinkan analisis data populasi yang bermanfaat untuk perencanaan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara umum (Kementerian Kesehatan RI, 2023; WHO, 2021).

Melalui berbagai manfaat tersebut, teknologi tidak hanya menjadi alat pendukung, melainkan juga komponen penting dalam sistem perawatan nutrisi lansia yang modern, integratif, dan berkelanjutan.

## **C. Jenis-jenis Teknologi Digital dalam Pemantauan Nutrisi Lansia**

---

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas pemantauan status nutrisi lansia. Beragam jenis teknologi

ini digunakan untuk mendukung proses pemantauan, mencatat data secara real-time, serta memfasilitasi intervensi kesehatan yang cepat dan tepat (Ali et al., 2022; Kim et al., 2021).

#### 1. Mobile Health Apps (mHealth)

Mobile Health Apps (mHealth) merupakan aplikasi berbasis perangkat mobile yang dirancang khusus untuk membantu pengelolaan kesehatan secara mandiri, termasuk pemantauan asupan nutrisi lansia. Teknologi ini memberikan kemudahan akses informasi kesehatan sekaligus pencatatan asupan makanan secara digital (Putri & Sulistiyani, 2022).

##### a. Aplikasi untuk pencatatan asupan makanan dan cairan

Aplikasi mHealth dapat secara detail mencatat jenis, jumlah, serta waktu konsumsi makanan dan cairan. Melalui fitur-fitur intuitif yang dimiliki, aplikasi ini mampu memberikan gambaran akurat tentang pola makan lansia sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi berbasis data secara efektif (Ali et al., 2022). Contoh aplikasi populer adalah MyFitnessPal, Yazio, dan Fooducate yang terbukti efektif dalam membantu pencatatan pola makan harian lansia (Putri & Sulistiyani, 2022).

##### b. Aplikasi pengingat konsumsi makanan dan suplemen

Penggunaan fitur pengingat pada aplikasi mHealth meningkatkan kepatuhan lansia terhadap jadwal makan dan konsumsi suplemen nutrisi. Pengingat otomatis dalam bentuk notifikasi atau alarm memastikan bahwa lansia menerima nutrisi yang dibutuhkan secara tepat waktu, sehingga risiko malnutrisi dapat ditekan secara signifikan (Ali et al., 2022; Setiati et al., 2020).

#### 2. Wearable Devices

Wearable devices adalah perangkat yang dapat dikenakan seperti smartwatch atau gelang pintar yang dilengkapi dengan berbagai sensor canggih untuk pemantauan kesehatan dan aktivitas fisik secara terus-menerus (Kim et al., 2021).

##### a. Smartwatch dan gelang pintar untuk memonitor tanda vital serta aktivitas fisik yang berkaitan dengan status nutrisi

Perangkat wearable memungkinkan pengukuran tanda vital seperti denyut jantung, saturasi oksigen, jumlah langkah, kualitas tidur, serta estimasi kalori yang terbakar. Informasi ini sangat relevan karena memberikan gambaran tidak langsung mengenai keseimbangan antara asupan dan kebutuhan energi lansia. Hal tersebut memudahkan evaluasi status nutrisi lansia secara menyeluruh dan akurat (Yadav & Mittal, 2022; Kim et al., 2021).

### 3. Telehealth Platforms

Telehealth merupakan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan komunikasi jarak jauh antara lansia dan tenaga kesehatan. Platform ini digunakan untuk konsultasi, monitoring, dan evaluasi kondisi kesehatan secara rutin (Tanaka et al., 2020).

#### a. Konsultasi nutrisi jarak jauh melalui video conference

Pemanfaatan video conference dalam telehealth memfasilitasi komunikasi visual antara lansia dan ahli gizi atau tenaga kesehatan. Konsultasi nutrisi secara virtual ini mampu mengatasi kendala geografis dan fisik yang sering dialami lansia, sehingga meningkatkan akses dan kualitas pelayanan gizi yang diterima (Tanaka et al., 2020).

#### b. Monitoring interaktif oleh tim kesehatan secara online

Telehealth juga mendukung sistem monitoring interaktif oleh tenaga kesehatan, memungkinkan lansia dan keluarga untuk mendapatkan bimbingan, edukasi, serta tindak lanjut terkait hasil pemantauan nutrisi. Model interaktif ini mendorong keterlibatan aktif lansia dalam manajemen gizi mereka sendiri (Lee & Park, 2023; Tanaka et al., 2020).

### 4. Smart Home Technology

Smart home technology melibatkan penggunaan sensor cerdas yang ditempatkan di lingkungan tempat tinggal lansia untuk mendeteksi pola perilaku, terutama terkait konsumsi makanan dan aktivitas sehari-hari secara otomatis (Zhou et al., 2021).

#### a. Sensor cerdas yang mendeteksi perubahan pola makan dan aktivitas lansia

Sensor yang dipasang di berbagai titik strategis, seperti dapur, ruang makan, dan kamar tidur, mampu mendeteksi perubahan kebiasaan makan dan aktivitas harian. Data yang terkumpul dianalisis secara otomatis untuk mendeteksi anomali seperti berkurangnya frekuensi makan atau meningkatnya waktu inaktivitas yang merupakan indikator dini malnutrisi (Yadav & Mittal, 2022). Teknologi ini memudahkan caregiver maupun tenaga kesehatan dalam intervensi tepat waktu sebelum lansia mengalami penurunan status gizi yang signifikan (Guha & Pathak, 2022).

## **D. Teknologi Sensor dalam Pemantauan Asupan Makanan Lansia**

---

Penggunaan teknologi sensor dalam pemantauan asupan makanan lansia merupakan salah satu pendekatan inovatif yang menjanjikan dalam mengidentifikasi risiko malnutrisi secara dini dan akurat. Teknologi ini memberikan

keunggulan berupa pengumpulan data secara otomatis dan kontinu, sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat berdasarkan informasi yang diperoleh secara real-time (Yadav & Mittal, 2022; Zhou, Liu, & Luo, 2021).

#### 1. Sensor Deteksi Otomatis Konsumsi Makanan

Sensor deteksi otomatis merupakan perangkat canggih yang mampu secara otomatis mengenali jenis makanan, volume konsumsi, serta pola makan lansia dengan tingkat akurasi yang tinggi. Teknologi ini biasanya berbentuk sensor optik atau sensor gerak yang dipasang pada peralatan makan seperti piring, gelas, dan sendok, sehingga dapat mendeteksi aktivitas makan secara langsung dan otomatis (Yadav & Mittal, 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan sensor optik berbasis computer vision mampu mengenali jenis makanan dan memperkirakan jumlah kalori dengan tingkat kesalahan rendah, sehingga memudahkan evaluasi harian asupan nutrisi lansia. Teknologi ini menjadi sangat berguna dalam memantau kepatuhan diet khusus, terutama bagi lansia dengan penyakit kronis yang memerlukan pengawasan ketat terhadap asupan nutrisi (Papoutsakis et al., 2021).

#### 2. Penggunaan Teknologi RFID dan Barcode untuk Pelacakan Diet Harian Lansia

Teknologi Radio Frequency Identification (RFID) dan barcode juga telah digunakan secara luas dalam pelacakan diet harian lansia. RFID memanfaatkan tag elektronik yang terhubung dengan database nutrisi sehingga setiap kali lansia mengambil makanan yang telah diberi tag, informasi gizi dari makanan tersebut akan tercatat secara otomatis (Zhou et al., 2021).

Keunggulan teknologi RFID dibandingkan metode pencatatan manual adalah ketepatan pencatatan serta efisiensi waktu yang tinggi. Studi oleh Zhou et al. (2021) menunjukkan bahwa penggunaan RFID mampu secara signifikan mengurangi tingkat kesalahan dalam pencatatan asupan nutrisi harian lansia dibandingkan pencatatan manual. Selain itu, barcode yang digunakan dalam pengemasan makanan juga memberikan manfaat serupa, di mana informasi nutrisi setiap produk dapat dengan cepat diidentifikasi dan tercatat dalam sistem pemantauan berbasis aplikasi mobile atau database online (Khalil et al., 2020).

#### 3. Integrasi Data Sensor dengan Aplikasi Pemantauan Nutrisi

Integrasi data dari berbagai sensor ke dalam aplikasi pemantauan nutrisi merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa data pemantauan nutrisi yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan klinis. Data sensor dikumpulkan dan dianalisis secara real-time oleh algoritma aplikasi

sehingga tenaga kesehatan atau caregiver dapat segera mengetahui jika terdapat perubahan signifikan pada pola makan lansia (Lee & Park, 2023).

Penelitian oleh Lee dan Park (2023) menyebutkan bahwa aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) mampu mengolah data sensor yang kompleks secara efisien untuk memberikan prediksi risiko malnutrisi yang akurat. Integrasi ini membantu identifikasi dini malnutrisi dan memungkinkan intervensi diet yang tepat dan segera. Aplikasi pemantauan nutrisi dengan integrasi sensor ini juga terbukti mampu meningkatkan kepatuhan lansia terhadap rekomendasi nutrisi yang diberikan oleh tenaga kesehatan (Ali, Khan, & Alvi, 2022).

Dengan demikian, integrasi teknologi sensor dengan aplikasi digital menghadirkan solusi canggih dan efisien untuk memantau status nutrisi lansia secara efektif, cepat, dan akurat. Teknologi ini mendukung peran tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal serta membantu lansia menjaga status kesehatan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

## **E. Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Prediksi dan Intervensi Malnutrisi**

---

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) merupakan teknologi inovatif yang memanfaatkan algoritma komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam menganalisis data kompleks, memprediksi risiko, serta menyusun rekomendasi intervensi kesehatan. Dalam konteks nutrisi lansia, AI memberikan peluang besar untuk meningkatkan deteksi dini risiko malnutrisi serta efisiensi intervensi nutrisi berbasis bukti (Lee & Park, 2023; Guha & Pathak, 2022).

### **1. Prediksi Risiko Malnutrisi dengan Machine Learning**

*Machine learning* (ML) sebagai bagian dari AI memiliki kemampuan untuk mengenali pola dalam data besar secara otomatis sehingga mampu memprediksi risiko malnutrisi pada lansia dengan tingkat akurasi yang tinggi (Lee & Park, 2023). Algoritma *machine learning* memanfaatkan data historis terkait pola makan, status kesehatan, serta data demografi lansia untuk menghasilkan prediksi risiko secara personal, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih dini dan tepat sasaran.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa algoritma ML seperti random forest, neural network, dan logistic regression mampu secara efektif memprediksi malnutrisi dengan sensitivitas dan spesifisitas yang lebih tinggi dibandingkan metode tradisional (Wang et al., 2022). Penggunaan AI ini juga memfasilitasi pendekatan preventif dengan mengidentifikasi lansia yang berisiko tinggi jauh sebelum tanda klinis malnutrisi muncul (Bauer et al., 2022).

## 2. AI sebagai Alat Diagnostik dalam Evaluasi Pola Konsumsi Nutrisi

Kecerdasan buatan juga berperan sebagai alat diagnostik yang efektif dalam mengevaluasi pola konsumsi nutrisi lansia. Aplikasi AI berbasis *computer vision* mampu mengenali dan menghitung jenis serta volume makanan secara akurat melalui analisis gambar yang diambil secara real-time menggunakan perangkat mobile (Papoutsakis et al., 2021). Metode ini memberikan keunggulan dibandingkan pencatatan manual karena lebih objektif, presisi, dan efisien.

Studi terkini menunjukkan bahwa aplikasi diagnostik berbasis AI mampu secara akurat mengevaluasi pola konsumsi nutrisi lansia dengan kesalahan minimal (<10%), dibandingkan metode pencatatan manual yang memiliki potensi bias subjektif tinggi (Papoutsakis et al., 2021; Lee & Park, 2023). Teknologi ini mempermudah tenaga kesehatan dalam menilai kecukupan asupan nutrisi lansia serta mengidentifikasi perubahan pola makan yang berpotensi mengarah ke malnutrisi.

## 3. Rekomendasi Intervensi Berbasis Algoritma Kecerdasan Buatan

Selain prediksi dan diagnostik, AI juga mampu memberikan rekomendasi intervensi nutrisi secara personal berbasis algoritma kecerdasan buatan. Setelah risiko malnutrisi diidentifikasi melalui analisis data secara otomatis, AI menyediakan rekomendasi intervensi nutrisi yang spesifik dan personal, mencakup jenis makanan, porsi, frekuensi, hingga waktu konsumsi yang ideal (Guha & Pathak, 2022).

Keunggulan utama algoritma AI dalam intervensi nutrisi adalah kemampuannya untuk secara dinamis menyesuaikan rekomendasi diet berdasarkan perubahan status kesehatan dan pola makan lansia yang terus dipantau (Ali, Khan, & Alvi, 2022). Studi oleh Bauer et al. (2022) menegaskan bahwa penerapan AI dalam rekomendasi intervensi mampu meningkatkan kepatuhan lansia terhadap program diet, serta memperbaiki secara signifikan status nutrisi dalam periode waktu yang lebih singkat dibandingkan intervensi manual.

Dengan demikian, integrasi AI dalam sistem pemantauan dan intervensi nutrisi menawarkan solusi revolusioner yang efektif dan efisien dalam pencegahan dan pengelolaan malnutrisi pada lansia, serta memberikan dampak positif jangka panjang pada kualitas hidup mereka.

## **F. Tantangan dalam Implementasi Teknologi untuk Lansia**

---

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan nutrisi lansia membawa sejumlah manfaat signifikan, namun implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan penting yang perlu diperhatikan. Tantangan ini meliputi hambatan teknis, kendala biaya dan akses teknologi, serta faktor sosial-budaya yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh lansia (Kim et al., 2021; Yadav & Mittal, 2022).

### **1. Hambatan Teknis dan Adaptasi Teknologi oleh Lansia**

Hambatan teknis menjadi tantangan utama dalam implementasi teknologi pada lansia. Umumnya, lansia mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi karena faktor usia yang berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif, keterbatasan penglihatan, dan berkurangnya ketangkasan motorik (Lee & Coughlin, 2022). Selain itu, kompleksitas dan desain antarmuka teknologi yang tidak ramah lansia sering kali menyebabkan lansia mengalami kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan perangkat teknologi dengan efektif.

Studi menunjukkan bahwa lansia memerlukan perangkat dengan desain sederhana, instruksi yang jelas, dan dukungan yang berkelanjutan dari caregiver atau keluarga agar mampu mengadaptasi teknologi dengan baik (Tanaka, Saito, & Takahashi, 2020). Oleh karena itu, desain teknologi digital harus mempertimbangkan prinsip-prinsip desain universal (universal design) yang ramah lansia untuk mengurangi hambatan teknis yang mereka hadapi.

### **2. Kendala Biaya dan Akses Teknologi**

Kendala biaya merupakan hambatan signifikan lainnya dalam penerapan teknologi pada lansia. Harga perangkat teknologi digital yang relatif mahal sering menjadi hambatan bagi lansia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, di mana lansia seringkali memiliki keterbatasan ekonomi (Putri & Sulistiyan, 2022). Hal ini menyebabkan akses lansia terhadap teknologi canggih untuk pemantauan nutrisi menjadi sangat terbatas.

Selain kendala biaya, akses terhadap infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil juga menjadi tantangan utama. Keterbatasan akses internet di daerah pedesaan atau terpencil dapat menghambat efektivitas implementasi teknologi digital dalam pemantauan nutrisi lansia secara merata (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Untuk mengatasi hal ini, kebijakan pemerintah yang mendukung subsidi biaya perangkat teknologi atau pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik sangat diperlukan.

### 3. Faktor Sosial-Budaya dalam Penerimaan Teknologi

Faktor sosial-budaya merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh lansia. Sikap dan persepsi lansia terhadap teknologi sangat dipengaruhi oleh budaya lokal, norma sosial, serta nilai-nilai tradisional yang dianut masyarakat (Lee & Coughlin, 2022). Dalam beberapa budaya, teknologi digital dipandang sebagai sesuatu yang asing dan kurang sesuai dengan kebiasaan hidup sehari-hari, menyebabkan rendahnya minat lansia dalam mengadopsi teknologi tersebut.

Selain itu, persepsi lansia bahwa teknologi terlalu rumit atau berpotensi mengurangi interaksi sosial secara langsung juga mempengaruhi keinginan mereka dalam menggunakan teknologi digital (Lee & Park, 2023). Oleh karena itu, pendekatan edukasi berbasis komunitas, yang melibatkan keluarga, caregiver, serta tokoh masyarakat, penting untuk mendorong penerimaan teknologi di kalangan lansia (World Health Organization, 2021).

Dengan memahami tantangan teknis, biaya, serta faktor sosial-budaya, tenaga kesehatan, pemerintah, dan penyedia layanan teknologi dapat mengembangkan strategi implementasi yang lebih efektif dan ramah lansia, memastikan bahwa manfaat teknologi dalam pemantauan nutrisi dapat dirasakan secara luas oleh lansia di berbagai komunitas.

## **G. Studi Kasus: Implementasi Teknologi Pemantauan Nutrisi pada Lansia di Berbagai Negara**

---

Implementasi teknologi dalam pemantauan nutrisi lansia memiliki variasi dalam penerapannya, tergantung pada kondisi ekonomi, sosial budaya, serta kebijakan masing-masing negara. Berikut akan diuraikan studi kasus dari Indonesia serta pengalaman internasional dari beberapa negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara di Eropa, yang dapat menjadi pembelajaran penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di Indonesia.

### 1. Studi Kasus Pemanfaatan Teknologi Pemantauan Nutrisi di Indonesia

Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan nutrisi lansia mulai menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih terbatas pada beberapa wilayah perkotaan dan komunitas tertentu. Salah satu studi terkini mengungkapkan bahwa aplikasi kesehatan mobile (mHealth) telah berhasil digunakan di beberapa daerah urban seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Aplikasi tersebut dimanfaatkan untuk pemantauan status gizi lansia melalui pencatatan konsumsi makanan dan cairan harian serta pengingat jadwal konsumsi nutrisi tambahan (Putri & Sulistiyani, 2022).

Namun, tantangan utama di Indonesia adalah aksesibilitas teknologi serta tingkat literasi digital yang rendah pada lansia, terutama di wilayah pedesaan. Kementerian Kesehatan RI (2023) mencatat bahwa pemerintah tengah mengupayakan peningkatan infrastruktur digital dan pelatihan teknologi bagi tenaga kesehatan serta komunitas lansia sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut.

Selain itu, penelitian oleh Rahmawati et al. (2021) menunjukkan bahwa kombinasi edukasi berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital memberikan hasil positif dalam peningkatan status nutrisi lansia di sejumlah daerah Jawa Tengah. Pendekatan ini dinilai efektif dalam memperluas cakupan pemanfaatan teknologi pemantauan nutrisi di Indonesia.

## 2. Pengalaman Internasional dari Negara-Negara Maju

### a. Jepang

Jepang dikenal sebagai negara dengan populasi lansia terbesar di dunia, sehingga pemanfaatan teknologi untuk pemantauan nutrisi menjadi prioritas nasional. Salah satu teknologi yang populer di Jepang adalah penggunaan perangkat wearable seperti gelang pintar yang secara kontinu memonitor aktivitas fisik, tanda vital, dan pola konsumsi makanan lansia (Arai & Ouchi, 2020). Teknologi ini terintegrasi dengan sistem layanan kesehatan nasional yang memungkinkan intervensi kesehatan cepat dan tepat sasaran melalui telemonitoring oleh tenaga kesehatan.

Selain wearable, Jepang juga menerapkan robot asisten yang membantu lansia dalam mengingatkan konsumsi nutrisi serta membantu dalam menyiapkan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Implementasi teknologi ini terbukti berhasil dalam menjaga status gizi lansia secara optimal (Lee & Park, 2023).

### b. Korea Selatan

Korea Selatan memiliki program kesehatan nasional yang berbasis teknologi digital yang disebut dengan "Smart Healthcare". Program ini mencakup pemanfaatan mHealth dan platform telehealth yang memberikan layanan konsultasi nutrisi secara virtual secara rutin bagi lansia (Kim, Kim, & Cho, 2021). Platform telehealth di Korea Selatan dilengkapi dengan analisis data berbasis AI yang mampu mendeteksi risiko malnutrisi secara otomatis dan memberikan rekomendasi intervensi diet personal secara real-time (Kim & Lee, 2021).

Kesuksesan implementasi program tersebut didukung oleh tingkat literasi digital yang tinggi di kalangan lansia Korea Selatan serta dukungan

kuat dari kebijakan pemerintah yang fokus pada kesehatan dan kesejahteraan populasi lansia.

c. Negara-negara Eropa

Di Eropa, negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Inggris telah lama menggunakan teknologi digital dalam pemantauan nutrisi lansia. Di Belanda misalnya, teknologi smart home dengan sensor cerdas banyak diterapkan di panti lansia dan rumah pribadi, memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan pola makan serta aktivitas harian yang mengindikasikan risiko malnutrisi (van Hoof et al., 2020).

Di Jerman, pemanfaatan aplikasi mobile berbasis AI dalam evaluasi pola makan harian lansia juga telah diterapkan secara luas. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan kepatuhan diet lansia secara signifikan, yang berdampak positif pada kesehatan jangka panjang mereka (Bauer et al., 2022).

Inggris juga menggunakan kombinasi teknologi wearable, telehealth, serta platform digital untuk meningkatkan keterlibatan lansia dalam manajemen nutrisi mandiri. Pemerintah Inggris secara aktif mendukung adopsi teknologi melalui kebijakan subsidi perangkat dan pelatihan teknologi bagi lansia (Age UK, 2021).

Pengalaman internasional tersebut memberikan gambaran jelas bahwa kombinasi teknologi canggih, literasi digital tinggi, serta dukungan kebijakan yang kuat merupakan faktor kunci keberhasilan dalam implementasi pemantauan nutrisi berbasis teknologi untuk lansia.

## **H. Strategi Efektif untuk Meningkatkan Adopsi Teknologi oleh Lansia**

---

Adopsi teknologi digital dalam pemantauan nutrisi lansia memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasi berbagai hambatan implementasi seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses, dan faktor sosial-budaya. Strategi yang efektif mencakup edukasi dan pelatihan berbasis komunitas, kolaborasi lintas sektor, serta pendampingan intensif dari keluarga maupun caregiver (Kim & Lee, 2021; Lee & Coughlin, 2022).

1. Edukasi dan Pelatihan Berbasis Komunitas

Strategi edukasi dan pelatihan berbasis komunitas merupakan pendekatan efektif dalam meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri lansia dalam menggunakan teknologi digital. Model pelatihan ini menitikberatkan pada

pendekatan yang bersifat partisipatif dan interaktif, yang melibatkan lansia secara langsung dalam proses pembelajaran (Rahmawati et al., 2021).

Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis komunitas yang dilakukan secara berkala dan didukung oleh tenaga kesehatan atau relawan komunitas mampu meningkatkan kemampuan lansia dalam menggunakan teknologi digital untuk pemantauan nutrisi secara mandiri (Putri & Sulistiyani, 2022). Di negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan, edukasi komunitas yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial terbukti berhasil meningkatkan literasi digital lansia secara signifikan (Kim, Kim, & Cho, 2021).

## 2. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi

Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga kesehatan, akademisi, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah merupakan strategi penting dalam mengembangkan teknologi yang ramah lansia serta mempercepat penerapannya secara luas. Studi menunjukkan bahwa kolaborasi ini memungkinkan tersedianya dukungan finansial, inovasi teknologi, serta kebijakan pendukung yang secara bersamaan meningkatkan akses lansia terhadap teknologi (van Hoof et al., 2020).

Sebagai contoh, kolaborasi antara sektor publik dan swasta di Eropa berhasil mengembangkan perangkat dan aplikasi yang terjangkau dan mudah digunakan oleh lansia. Di Inggris, pemerintah secara aktif bekerja sama dengan penyedia teknologi digital untuk menyediakan perangkat yang terjangkau bagi lansia, serta menyelenggarakan program pelatihan teknologi secara rutin (Age UK, 2021). Kolaborasi ini menjadi kunci kesuksesan dalam penerapan teknologi untuk pemantauan nutrisi yang inklusif dan berkelanjutan.

## 3. Pendampingan Keluarga dan Caregiver dalam Pemanfaatan Teknologi

Peran keluarga dan caregiver sangat penting dalam mendukung adopsi teknologi oleh lansia. Pendampingan secara intensif oleh keluarga atau caregiver dalam penggunaan perangkat teknologi digital terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri lansia dalam pemanfaatan teknologi (Tanaka et al., 2020).

Studi di Korea Selatan menunjukkan bahwa lansia yang mendapat pendampingan keluarga memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam mengadopsi teknologi digital dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan pelatihan formal saja (Kim & Lee, 2021). Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menyebutkan bahwa keluarga dan caregiver berperan

sebagai fasilitator utama yang membantu lansia dalam mengatasi kesulitan teknis, memberikan dorongan psikologis, serta memastikan bahwa pemanfaatan teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi pemantauan nutrisi lansia (Lee & Coughlin, 2022).

Dengan demikian, kombinasi antara edukasi komunitas, kolaborasi lintas sektor, dan pendampingan keluarga atau caregiver merupakan strategi efektif yang secara sinergis mampu meningkatkan adopsi teknologi oleh lansia secara optimal.

## **I. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan**

---

Integrasi teknologi dalam pemantauan nutrisi lansia tidak hanya berdampak positif pada aspek klinis dan individu, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas terhadap sistem layanan kesehatan dan kebijakan nasional. Untuk memastikan implementasi teknologi berjalan optimal, diperlukan rekomendasi kebijakan yang jelas dan dukungan praktis yang konkret bagi tenaga kesehatan serta sistem kesehatan secara keseluruhan (Kim et al., 2021; Lee & Park, 2023).

### **1. Rekomendasi Kebijakan Nasional terkait Integrasi Teknologi dalam Pemantauan Nutrisi Lansia**

Pemerintah perlu menetapkan kebijakan nasional yang jelas untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam pemantauan nutrisi lansia. Kebijakan tersebut harus mencakup pengembangan infrastruktur digital, peningkatan akses teknologi di wilayah terpencil, serta subsidi biaya perangkat teknologi yang ramah lansia (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Menurut Putri dan Sulistiyan (2022), kebijakan nasional di Indonesia juga perlu menitikberatkan pada pengembangan program edukasi digital bagi lansia dan tenaga kesehatan di seluruh wilayah, dengan melibatkan lintas sektor seperti kementerian kesehatan, kementerian komunikasi dan informatika, serta sektor swasta.

Selain itu, diperlukan pula kebijakan perlindungan data pribadi lansia yang mengatur tata kelola penggunaan data kesehatan, mengingat risiko pelanggaran privasi sangat tinggi dalam pemanfaatan teknologi digital (World Health Organization, 2021). Negara-negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa telah menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang proaktif dalam mendukung adopsi teknologi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan status kesehatan lansia (Kim & Lee, 2021; Lee & Coughlin, 2022).

## 2. Implikasi Penggunaan Teknologi bagi Tenaga Kesehatan dan Sistem Layanan Kesehatan Lansia

Penggunaan teknologi digital dalam pemantauan nutrisi membawa berbagai implikasi positif bagi tenaga kesehatan dan sistem layanan kesehatan lansia. Pertama, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi kerja tenaga kesehatan dengan mengurangi beban administratif serta mempercepat pengambilan keputusan klinis melalui data real-time yang akurat (Tanaka, Saito, & Takahashi, 2020).

Kedua, teknologi memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan pemantauan jarak jauh, sehingga dapat memperluas cakupan layanan, terutama bagi lansia yang tinggal di daerah terpencil. Studi di Korea Selatan menunjukkan bahwa penerapan telehealth secara masif mampu memperbaiki kualitas layanan kesehatan lansia, mengurangi angka kunjungan ke fasilitas kesehatan yang tidak perlu, serta memberikan fleksibilitas dalam layanan konsultasi gizi (Kim & Lee, 2021).

Ketiga, integrasi teknologi dalam sistem layanan kesehatan lansia juga mendorong terciptanya pendekatan pelayanan berbasis bukti, yang memungkinkan tenaga kesehatan menyusun intervensi personal yang lebih tepat dan efektif. Penelitian Bauer et al. (2022) membuktikan bahwa penggunaan AI dalam analisis data nutrisi lansia mampu meningkatkan akurasi diagnosis dan efektivitas intervensi gizi dibandingkan pendekatan konvensional.

Namun, implikasi ini juga mensyaratkan kesiapan tenaga kesehatan dalam hal literasi teknologi dan kompetensi digital. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan mengenai penggunaan teknologi digital bagi tenaga kesehatan menjadi penting untuk memastikan mereka mampu memanfaatkan teknologi dengan optimal dalam praktik sehari-hari (Lee & Coughlin, 2022).

Dengan demikian, kebijakan nasional yang jelas serta dukungan praktis bagi tenaga kesehatan merupakan elemen kunci dalam mencapai integrasi teknologi yang efektif dan berdampak positif bagi kualitas layanan kesehatan lansia secara berkelanjutan.

## **J. Kesimpulan dan Prospek Masa Depan**

---

### 1. Kesimpulan tentang Efektivitas Teknologi dalam Pemantauan Nutrisi Lansia

Pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan nutrisi lansia telah terbukti efektif dalam meningkatkan deteksi dini dan pencegahan malnutrisi. Berbagai teknologi seperti aplikasi kesehatan mobile (mHealth), perangkat wearable, telehealth, teknologi sensor pintar, dan kecerdasan buatan (AI) secara

konsisten menunjukkan manfaat positif dalam memperbaiki pola konsumsi nutrisi lansia serta mempercepat intervensi nutrisi yang tepat (Ali et al., 2022; Kim et al., 2021; Lee & Park, 2023).

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa teknologi mampu meningkatkan kepatuhan lansia terhadap rekomendasi diet, memfasilitasi pemantauan status nutrisi secara real-time, serta memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Selain itu, teknologi juga memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis berdasarkan data yang akurat dan terintegrasi, sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia (Bauer et al., 2022; Tanaka et al., 2020).

Meskipun demikian, efektivitas teknologi ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan tenaga kesehatan, serta pendekatan edukasi dan pendampingan yang intensif bagi lansia dan keluarga mereka (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Tantangan seperti hambatan teknis, biaya, serta aspek sosial-budaya juga perlu diatasi agar teknologi pemantauan nutrisi lansia dapat dimanfaatkan secara luas dan optimal.

## 2. Arah Riset dan Pengembangan Teknologi Lanjutan untuk Lansia

Prospek masa depan pemanfaatan teknologi dalam pemantauan nutrisi lansia sangat menjanjikan, dengan beberapa arahan penelitian dan pengembangan yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pengembangan teknologi AI berbasis big data dan machine learning yang lebih canggih perlu terus dilakukan untuk meningkatkan akurasi prediksi risiko malnutrisi serta rekomendasi intervensi nutrisi yang personal (Bauer et al., 2022; Lee & Park, 2023).

Kedua, penelitian lanjutan tentang desain antarmuka (interface) teknologi yang ramah lansia menjadi krusial untuk mengurangi hambatan adaptasi teknologi. Teknologi dengan desain yang sederhana, intuitif, dan mudah digunakan akan membantu meningkatkan adopsi teknologi di kalangan lansia (Kim et al., 2021; Lee & Coughlin, 2022).

Ketiga, riset perlu dilakukan untuk mengevaluasi secara sistematis dampak integrasi teknologi dalam sistem layanan kesehatan lansia, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Studi longitudinal yang mengevaluasi dampak jangka panjang teknologi terhadap kualitas hidup lansia dan efektivitas biaya dalam implementasinya menjadi penting untuk menyusun kebijakan berbasis bukti (Putri & Sulistiyani, 2022; Rahmawati et al., 2021).

Terakhir, kolaborasi internasional dalam penelitian dan pengembangan teknologi pemantauan nutrisi lansia juga perlu diperkuat untuk mempercepat inovasi serta berbagi pengalaman terbaik antarnegara. Pengalaman dari negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa memberikan banyak pembelajaran yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi teknologi di Indonesia (van Hoof et al., 2020; Kim & Lee, 2021).

Dengan demikian, masa depan pemanfaatan teknologi untuk pemantauan nutrisi lansia menjanjikan potensi besar, asalkan didukung oleh kebijakan yang tepat, riset yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar berbagai pihak untuk memastikan bahwa manfaat teknologi benar-benar dirasakan oleh lansia secara merata dan berkelanjutan.

## **K. Penutup**

---

Pemantauan nutrisi lansia melalui integrasi teknologi digital telah menjadi pendekatan yang esensial dan strategis dalam upaya mengatasi masalah malnutrisi yang terus meningkat di kalangan populasi lansia. Teknologi seperti aplikasi mobile, wearable device, platform telehealth, smart home technology, teknologi sensor, serta kecerdasan buatan telah terbukti efektif dalam mempercepat deteksi dini risiko malnutrisi, meningkatkan kualitas intervensi nutrisi, dan memperluas cakupan layanan kesehatan lansia secara signifikan (Kim et al., 2021; Lee & Park, 2023).

Namun demikian, untuk memastikan pemanfaatan teknologi tersebut berjalan efektif dan inklusif, berbagai tantangan perlu terus diperhatikan, seperti hambatan teknis, keterbatasan biaya dan akses, serta faktor sosial-budaya yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh lansia. Oleh karena itu, upaya kolaboratif lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, industri, komunitas, serta keluarga menjadi kunci keberhasilan implementasi teknologi secara luas dan berkelanjutan (Lee & Coughlin, 2022; Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Prospek masa depan integrasi teknologi dalam pemantauan nutrisi lansia menunjukkan peluang yang sangat besar, khususnya dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan big data yang akan semakin memungkinkan intervensi personal berbasis bukti. Akan tetapi, prospek tersebut harus diikuti oleh kebijakan nasional yang mendukung, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam literasi digital, serta peningkatan infrastruktur teknologi yang inklusif dan terjangkau (Bauer et al., 2022; World Health Organization, 2021).

Akhirnya, pemanfaatan teknologi ini bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai peningkatan kualitas hidup lansia secara holistik. Harapan

ke depannya, buku ini dapat memberikan wawasan, inspirasi, serta panduan praktis bagi semua pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam pengembangan teknologi kesehatan digital yang ramah lansia, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia maupun secara global.

## Referensi

- Ali, T., Khan, S., & Alvi, U. (2022). The use of mobile health technology in nutritional monitoring among elderly: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1457. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031457>
- Bauer, J., Beck, A. M., & Deutz, N. E. (2022). Artificial intelligence and digital health for precision nutrition in older adults: A narrative review. *Journal of the American Medical Directors Association*, 23(7), 1125–1133. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2022.02.017>
- Guha, R., & Pathak, R. (2022). *Artificial intelligence in elderly care: Applications and practical insights*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Panduan Pemanfaatan Teknologi Kesehatan Digital untuk Lansia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kim, J. Y., Kim, H., & Cho, Y. (2021). Wearable technology for older adults: Potential benefits for nutritional health. *Journal of Aging and Health*, 33(7-8), 496–507. <https://doi.org/10.1177/08982643211007865>
- Kim, S. H., & Lee, S. H. (2021). Telehealth services for elderly in Korea: Current status and future perspectives. *Healthcare Informatics Research*, 27(3), 209–216. <https://doi.org/10.4258/hir.2021.27.3.209>
- Lee, C., & Coughlin, J. F. (2022). Older adults' adoption of technology: An integrated approach to identifying determinants and barriers. *Gerontology & Geriatrics Education*, 43(3), 317–334. <https://doi.org/10.1080/02701960.2022.2073785>
- Lee, E. Y., & Park, S. M. (2023). Artificial intelligence-based nutritional risk screening tools for older adults: A comparative study. *Clinical Nutrition ESPEN*, 54, 131–138. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2023.02.005>
- Papoutsakis, C., Moloney, L., Sinley, R. C., & Acosta, A. (2021). Innovative dietary assessment methods in nutritional epidemiology. *Advances in Nutrition*, 12(1), 6–18. <https://doi.org/10.1093/advances/nmaa101>
- Putri, D. A., & Sulistiyani, A. D. (2022). Pemanfaatan aplikasi kesehatan mobile untuk peningkatan status gizi lansia di Indonesia. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*, 10(1), 45–53. <https://doi.org/10.21927/ijnd.2022.10.1.45-53>
- Rahmawati, R., et al. (2021). Community-based nutritional education using digital technology among elderly in Indonesia. *Indonesian Journal of Nutrition*, 10(2), 98–105. <https://doi.org/10.20473/ijjn.v10i2.2021.98-105>

- Tanaka, M., Saito, T., & Takahashi, M. (2020). Effectiveness of telehealth nutrition counseling in older adults: A randomized controlled trial. *Nutrition*, 79-80, 110978. <https://doi.org/10.1016/j.nut.2020.110978>
- van Hoof, J., et al. (2020). Smart homes and the aging population: A review of benefits and challenges. *Sensors*, 20(22), 6355. <https://doi.org/10.3390/s20226355>
- Wang, Z., Zhao, Y., Ma, Y., & Yu, Y. (2022). Machine learning models for predicting malnutrition among older adults in nursing homes: A comparative analysis. *Journal of Nutrition, Health & Aging*, 26(5), 464–471. <https://doi.org/10.1007/s12603-022-1751-2>
- World Health Organization. (2021). *Digital technologies: Shaping the future of health care for older people*. Geneva: WHO Publications.
- Yadav, S. K., & Mittal, S. (2022). A review on sensors and IoT in monitoring dietary patterns of elderly. *Sensors*, 22(8), 2987. <https://doi.org/10.3390/s22082987>
- Zhou, X., Liu, Y., & Luo, Y. (2021). The application of RFID technology in elderly nutrition monitoring: Opportunities and challenges. *Healthcare Informatics Research*, 27(4), 309–318. <https://doi.org/10.4258/hir.2021.27.4.309>

# BAB VII

## KESEHATAN MENTAL PADA LANSIA

---

### A. Pendahuluan

---

Meningkatnya angka harapan hidup menyebabkan pertumbuhan jumlah lansia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Lansia merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, tidak hanya fisik tetapi juga mental. Kesehatan mental yang baik menjadi faktor penting dalam mempertahankan kualitas hidup lansia. Namun, kondisi seperti kesepian, kehilangan pasangan hidup, penyakit kronis, dan keterbatasan sosial sering kali berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang kesehatan mental lansia sangat dibutuhkan untuk mendukung pencegahan, deteksi dini, dan intervensi yang tepat.

Kesehatan mental lansia adalah kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang memengaruhi bagaimana lansia berpikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Seiring bertambahnya usia, lansia rentan mengalami perubahan fisik, penurunan fungsi kognitif, serta berbagai tantangan sosial yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka.

Masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, kesepian, dan demensia seringkali tidak terdeteksi pada lansia, padahal kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup dan memperburuk kondisi fisik yang sudah ada. Di tengah meningkatnya jumlah penduduk lansia, perhatian terhadap aspek mental menjadi sangat penting agar lansia dapat menjalani masa tua dengan sehat, bermartabat, dan produktif.

Kelompok yang paling terdampak adalah lansia itu sendiri, namun keluarga, tenaga kesehatan, pengambil kebijakan, dan masyarakat luas memiliki peran besar dalam mendukung dan menjaga kesehatan mental mereka. Keterlibatan aktif dari semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang ramah lansia.

Permasalahan kesehatan mental pada lansia dapat terjadi kapan saja, namun seringkali mulai muncul atau memburuk pada masa pensiun, setelah kehilangan pasangan, atau ketika lansia mengalami keterbatasan fisik. Masa ini menjadi krusial untuk melakukan pencegahan dan intervensi dini. Upaya menjaga kesehatan mental lansia dapat dilakukan melalui pendekatan bio-psiko-sosial dan spiritual, seperti menyediakan layanan konseling, meningkatkan aktivitas sosial, mendukung

kegiatan yang bermakna, memperkuat hubungan keluarga, serta mengintegrasikan dukungan komunitas dan layanan kesehatan secara terpadu.

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya kesehatan mental pada lansia, faktor-faktor yang memengaruhi, serta strategi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental di usia lanjut. Buku ini disusun sebagai referensi komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap kesehatan mental lansia. Seiring dengan meningkatnya jumlah populasi lansia, tantangan dalam menjaga kesehatan mental pada kelompok usia ini menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Adapun tujuan utama dari pembuatan buku ini adalah:

1. Memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep dasar kesehatan mental lansia, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta tanda dan gejala gangguan yang sering terjadi.
2. Menyediakan panduan praktis bagi tenaga kesehatan, pendidik, caregiver, dan masyarakat umum dalam melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penanganan masalah kesehatan mental pada lansia.
3. Menjadi rujukan ilmiah dan edukatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, pelatihan, maupun penyusunan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan lansia.
4. Mendorong integrasi pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual dalam upaya perawatan dan pemulihan mental lansia secara holistik.
5. Meningkatkan kualitas hidup lansia agar mereka dapat menjalani masa tua dengan sehat, mandiri, dan tetap berdaya di tengah lingkungan yang mendukung. Melalui buku ini, diharapkan terbentuk kesadaran kolektif untuk menjadikan isu kesehatan mental lansia sebagai bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan dan pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

## **B. Konsep Kesehatan Mental**

---

### **1. Definisi Kesehatan Mental**

Beberapa definisi kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan di mana individu mampu menyadari potensi dirinya sendiri, mengatasi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada komunitasnya. Pada lansia, kesehatan mental juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kehidupan seperti pensiun, perubahan fisik, dan kehilangan orang-orang tercinta.

Selain itu, kesehatan mental juga diartikan sebagai kondisi seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, mengelola stres kehidupan sehari-

hari, bekerja secara produktif, serta berkontribusi secara positif terhadap lingkungannya. Menurut **Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)**, kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya.

Dalam konteks lansia, kesehatan mental mencakup kemampuan untuk mempertahankan fungsi kognitif dan emosional, menjaga hubungan sosial yang sehat, serta memiliki rasa makna dan tujuan hidup meskipun mengalami berbagai perubahan fisik, sosial, maupun psikologis akibat proses penuaan. Kesehatan mental bukan hanya ketiadaan gangguan jiwa, tetapi juga mencakup kondisi positif secara emosional, psikologis, dan sosial yang mendukung kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

a. Definisi Kesehatan Mental Menurut Para Ahli

- 1) Sigmund Freud; Menurut Freud, kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk menciptakan keseimbangan antara dorongan-dorongan insting (id), realitas (ego), dan moralitas (superego), sehingga individu dapat berfungsi secara adaptif dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Abraham Maslow: Maslow menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan keadaan di mana individu mampu mencapai aktualisasi diri, yaitu mewujudkan potensi tertinggi dirinya secara utuh, serta memiliki stabilitas emosional, rasa aman, dan hubungan sosial yang sehat.
- 3) David Kaplan dan Robert Sadock: Dalam buku *Synopsis of Psychiatry*, mereka mendefinisikan kesehatan mental sebagai suatu keadaan keseimbangan dinamis dalam individu yang memungkinkan dia untuk menggunakan kemampuan secara harmonis, menghadapi stres, bekerja secara produktif, dan berkontribusi bagi komunitasnya.
- 4) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI): Kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuannya sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan berkontribusi bagi lingkungannya.
- 5) American Psychiatric Association (APA): Menurut APA, kesehatan mental meliputi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memengaruhi cara berpikir, merasa, bertindak, membuat pilihan, serta berinteraksi dengan orang lain. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang mengatasi stres, menjaga hubungan yang sehat, dan mengambil keputusan secara bijak.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kesehatan mental lansia antara lain:

Kesehatan mental seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan luar. Berikut adalah klasifikasinya:

### a. Faktor Biologis

- 1) Perubahan fungsi otak dan sistem saraf: Misalnya, penurunan neurotransmitter (seperti serotonin dan dopamin) dapat memicu depresi atau gangguan kecemasan.
- 2) Penyakit kronis: Seperti stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit neurodegeneratif (contoh: Alzheimer) yang berdampak pada fungsi kognitif dan emosi.
- 3) Ketidakseimbangan hormon: Misalnya pada lansia, perubahan hormon tiroid atau hormon stres (kortisol) dapat memengaruhi mood dan perilaku.
- 4) Genetik/riwayat keluarga: Risiko gangguan mental lebih tinggi jika ada anggota keluarga dengan gangguan jiwa.

### b. Faktor Psikologis

- 1) Kepribadian: Individu dengan kepribadian yang cenderung pesimis atau rendah harga diri lebih rentan terhadap gangguan mental.
- 2) Mekanisme koping: Ketidakmampuan mengelola stres atau krisis hidup dapat memicu gangguan mental.
- 3) Pengalaman trauma: Seperti kehilangan pasangan, kekerasan di masa lalu, atau pengalaman hidup menyakitkan yang belum terselesaikan.

### c. Faktor Sosial

- 1) Dukungan sosial: Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesepian.
- 2) Status ekonomi: Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terutama pada usia lansia, dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan rasa tidak berdaya.
- 3) Lingkungan tempat tinggal: Lingkungan yang tidak ramah lansia, padat, tidak aman, atau penuh stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa akan berdampak buruk pada kesehatan mental.

### d. Faktor Spiritual dan Budaya

- 1) Nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas: Bagi banyak orang, termasuk lansia, keyakinan agama dapat menjadi sumber ketenangan, makna hidup, dan harapan.

- 2) Budaya dan norma sosial: Pandangan budaya terhadap lansia, seperti peminggiran atau penghormatan terhadap orang tua, sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis mereka.
- e. Faktor Perubahan Tahap Kehidupan (terutama pada lansia)
  - 1) Masa pensiun: Perubahan peran dari aktif menjadi pasif dapat menurunkan harga diri dan makna hidup.
  - 2) Kehilangan orang tercinta: Duka akibat kematian pasangan, saudara, atau teman seumur hidup bisa memicu depresi.
  - 3) Ketergantungan fisik: Ketidakmampuan merawat diri atau kebutuhan bantuan dari orang lain seringkali menimbulkan rasa tidak berguna atau beban bagi keluarga.
  - 4) Kesepian dan isolasi sosial: Lansia yang hidup sendiri, jarang dikunjungi keluarga, atau tidak memiliki aktivitas sosial rentan mengalami gangguan mental.

### 3. Gejala Gangguan Kesehatan Mental pada Lansia

Gangguan kesehatan mental pada lansia seringkali tidak terdeteksi karena gejalanya dianggap sebagai bagian alami dari proses penuaan. Padahal, deteksi dini sangat penting agar intervensi dapat dilakukan secara efektif. Berikut adalah gejala umum yang perlu diwaspadai:

#### a. Gejala Emosional dan Perilaku

- 1) Perasaan sedih yang berkepanjangan, mudah menangis tanpa sebab jelas.
- 2) Kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai.
- 3) Perasaan hampa, tidak berguna, atau merasa menjadi beban bagi orang lain.
- 4) Mudah marah, gelisah, atau cemas secara berlebihan.
- 5) Menarik diri dari lingkungan sosial dan keluarga.

#### b. Gejala Kognitif

- 1) Kesulitan berkonsentrasi atau mengambil keputusan.
- 2) Gangguan ingatan yang mengganggu aktivitas harian (bukan sekadar pelupa ringan).
- 3) Bingung akan waktu atau tempat.

#### c. Gejala Fisik

- 1) Gangguan tidur (insomnia atau tidur berlebihan).
- 2) Perubahan nafsu makan dan berat badan.
- 3) Keluhan fisik yang tidak jelas sebab medisnya (psikosomatis), seperti nyeri kepala, pegal, nyeri dada.

#### d. Gejala Berat

- 1) Muncul pikiran untuk mengakhiri hidup, percobaan bunuh diri.
- 2) Delusi (percaya pada sesuatu yang tidak nyata) atau halusinasi.
- 3) Ketergantungan berlebihan pada orang lain secara emosional.

#### 4. Strategi Pencegahan dan Intervensi Kesehatan Mental pada Lansia

Pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan mental pada lansia membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik, meliputi aspek bio-psiko-sosial-spiritual. Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan:

##### a. Upaya Pencegahan

- 1) Pendidikan dan sosialisasi: Memberikan informasi kepada lansia, keluarga, dan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental.
- 2) Meningkatkan aktivitas sosial: Mendorong lansia untuk aktif dalam komunitas, kegiatan keagamaan, atau kegiatan relawan.
- 3) Pola hidup sehat: Menjaga nutrisi, olahraga ringan, tidur cukup, dan pemeriksaan kesehatan rutin.
- 4) Penguatan peran keluarga: Keluarga sebagai support system utama harus dilibatkan dalam perawatan lansia.
- 5) Deteksi dini: Melalui skrining psikologis secara berkala di fasilitas kesehatan.

##### b. Intervensi Psikososial

- 1) Terapi konseling dan psikoterapi: Bisa dilakukan secara individual atau kelompok.
- 2) Terapi reminiscence: Mengajak lansia mengenang pengalaman positif masa lalu untuk memperkuat identitas dan makna hidup.
- 3) Terapi aktivitas: Seperti seni, musik, berkebun, atau kerajinan tangan untuk meningkatkan suasana hati.
- 4) Intervensi Medis; Pemeriksaan dan pengobatan oleh profesional: Jika diperlukan, lansia dapat diberi obat antidepresan, antikecemasan, atau terapi lainnya oleh dokter spesialis jiwa.
- 5) Perawatan terpadu: Kolaborasi antara dokter, perawat, psikolog, caregiver, dan keluarga.
- 6) Pendekatan Spiritual: Memberikan ruang bagi lansia untuk mengekspresikan spiritualitasnya. Mendampingi lansia secara rohani agar tetap merasa memiliki makna hidup, harapan, dan ketenangan batin.

### **C. Ciri-Ciri Kesehatan Mental Yang Baik Pada Lansia**

---

Lansia yang memiliki kesehatan mental yang baik menunjukkan beberapa karakteristik sebagai berikut:

#### 1. Aspek Emosional

Mampu mengelola emosi secara stabil, tidak mudah marah atau sedih berlebihan.

2. Memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri dan masa depannya.
3. Aspek Sosial. Mempertahankan hubungan sosial yang bermakna dengan keluarga, teman, atau komunitas. Aktif dalam kegiatan sosial yang sesuai dengan minat dan kemampuan.
4. Aspek Kognitif  
Memiliki tingkat konsentrasi dan ingatan yang masih cukup baik untuk aktivitas sehari-hari.
5. Mampu membuat keputusan sederhana dengan mandiri

#### **D. Permasalahan Kesehatan Mental Pada Lansia**

---

Seiring bertambahnya usia, lansia menghadapi berbagai tantangan kesehatan mental yang perlu dikenali dan ditangani dengan tepat. Beberapa masalah kesehatan mental yang umum terjadi pada lansia meliputi:

##### **1. Depresi**

Depresi merupakan gangguan mood yang sering terjadi pada lansia. Gejalanya dapat berupa kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, dan perasaan tidak berharga. Depresi pada lansia sering kali tidak terdiagnosis karena gejalanya dianggap bagian normal dari penuaan.

##### **2. Kecemasan**

Gangguan kecemasan, seperti gangguan kecemasan umum atau fobia sosial, juga dapat dialami oleh lansia. Ketakutan berlebihan terhadap kesehatan, keuangan, atau kehilangan orang terkasih menjadi pemicu utama kecemasan di usia tua.

##### **3. Demensia**

Demensia adalah penurunan fungsi kognitif yang mempengaruhi daya ingat, kemampuan berpikir, bahasa, dan perilaku. Alzheimer adalah bentuk demensia yang paling umum pada lansia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lansia itu sendiri, tetapi juga pada keluarga dan caregiver.

##### **4. Kesepian dan Isolasi Sosial**

Kesepian adalah perasaan tidak memiliki hubungan sosial yang memuaskan. Isolasi sosial, baik karena faktor fisik maupun psikologis, dapat memperburuk kesehatan mental lansia dan meningkatkan risiko depresi serta gangguan kognitif.

## **E. Faktor Risiko Gangguan Mental Pada Lansia**

---

Gangguan mental pada lansia disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor risiko, antara lain:

1. Faktor Biologis

Penurunan fungsi otak akibat proses penuaan.

2. Penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke yang dapat memengaruhi kondisi psikologis.

3. Faktor Psikologis

4. Kehilangan pasangan hidup atau orang yang dicintai.

5. Perasaan tidak berguna akibat pensiun atau kehilangan peran dalam keluarga/sosial.

6. Faktor Sosial dan Lingkungan

7. Kurangnya dukungan sosial dan hubungan interpersonal.

8. Tinggal sendiri tanpa dukungan keluarga.

9. Stigma terhadap kesehatan mental yang membuat lansia enggan mencari bantuan.

Memahami faktor risiko ini penting untuk merancang intervensi yang efektif guna mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan mental pada lansia.

## **F. Strategi Menjaga Kesehatan Mental Lansia**

---

Menjaga kesehatan mental pada lansia memerlukan pendekatan yang menyeluruh, karena lansia menghadapi perubahan besar dalam kehidupannya, seperti menurunnya fungsi fisik, kehilangan orang tercinta, berkurangnya peran sosial, hingga ketergantungan terhadap orang lain. Agar lansia tetap memiliki kualitas hidup yang baik, diperlukan berbagai strategi yang dapat memperkuat ketahanan mental mereka.

1. Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kesehatan mental lansia. Lansia yang merasa memiliki hubungan yang bermakna dengan keluarga, teman, dan lingkungan cenderung lebih stabil secara emosional. Keterlibatan dalam komunitas atau kelompok sosial dapat mengurangi perasaan kesepian dan meningkatkan rasa berharga diri. Bentuk dukungan sosial dapat berupa komunikasi rutin, kunjungan keluarga, keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, atau bahkan melalui teknologi seperti panggilan video bagi lansia yang tinggal jauh dari keluarga.

## 2. Aktivitas Fisik dan Mental

Aktivitas fisik dan mental memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan emosi dan fungsi kognitif lansia. Aktivitas seperti jalan pagi, senam lansia, berkebun, atau bersepeda ringan tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga meningkatkan hormon endorfin yang berpengaruh pada suasana hati. Sementara itu, aktivitas mental seperti membaca, bermain teka-teki, mengikuti pelatihan singkat, atau belajar hal baru membantu menjaga daya ingat dan mencegah penurunan fungsi kognitif. Lansia yang aktif secara fisik dan mental umumnya lebih percaya diri, mandiri, dan memiliki pandangan hidup yang lebih positif.

## 3. Spiritualitas dan Kegiatan Keagamaan

Aspek spiritual dan keagamaan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan lansia, terutama dalam menghadapi krisis eksistensial dan kemunduran fisik. Spiritualitas memberikan makna hidup, ketenangan batin, serta harapan. Kegiatan seperti doa, ibadah rutin, mengikuti pengajian, membaca kitab suci, atau berdiskusi tentang nilai-nilai keagamaan membantu lansia mengatasi kecemasan, menerima perubahan hidup, dan merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dukungan spiritual juga terbukti menurunkan risiko depresi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis.

## 4. Peran Keluarga dan Caregiver

Keluarga merupakan lingkungan terdekat dan utama bagi lansia. Keluarga yang peduli dan hadir secara emosional mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan dihargai bagi lansia. Pendampingan sehari-hari, pemberian perhatian, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan membuat lansia merasa tetap bermakna dalam keluarga. Selain keluarga, peran caregiver juga tidak kalah penting, terutama bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik atau penyakit kronis. Caregiver yang terlatih tidak hanya membantu dalam kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan dukungan emosional, interaksi sosial, serta memperhatikan perubahan psikologis yang terjadi pada lansia.

## **G. Kesimpulan dan Saran**

---

### 1. Kesimpulan

Kesehatan mental pada lansia merupakan aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius seiring meningkatnya angka harapan hidup dan jumlah lansia di masyarakat. Lansia rentan mengalami berbagai masalah

kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, demensia, dan perasaan kesepian, yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

Berbagai strategi untuk menjaga kesehatan mental lansia dapat dilakukan melalui pendekatan holistik, mencakup dukungan sosial, aktivitas fisik dan mental, penguatan spiritualitas, pola hidup sehat, serta dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan. Seiring bertambahnya usia, lansia menghadapi berbagai tantangan kesehatan mental yang perlu dikenali dan ditangani dengan tepat. Beberapa masalah kesehatan mental yang umum terjadi pada lansia meliputi:

a. Depresi

Depresi merupakan gangguan mood yang sering terjadi pada lansia. Gejalanya dapat berupa kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya menyenangkan, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, dan perasaan tidak berharga. Depresi pada lansia sering kali tidak terdiagnosis karena gejalanya dianggap bagian normal dari penuaan.

Kesehatan mental pada lansia merupakan aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius seiring meningkatnya angka harapan hidup dan jumlah lansia di masyarakat. Lansia rentan mengalami berbagai masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, demensia, dan perasaan kesepian, yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

Berbagai strategi untuk menjaga kesehatan mental lansia dapat dilakukan melalui pendekatan holistik, mencakup dukungan sosial, aktivitas fisik dan mental, penguatan spiritualitas, pola hidup sehat, serta dukungan dari keluarga dan tenaga kesehatan.

## 2. Saran

Diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental lansia. Keluarga diharapkan lebih aktif dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada lansia. Tenaga kesehatan perlu dilatih untuk mendeteksi dini gangguan mental pada lansia dan memberikan intervensi yang sesuai. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu mengembangkan program-program pendukung kesejahteraan lansia secara menyeluruh.

Rencana Aksi: Intervensi Praktis untuk Menjaga Kesehatan Mental Lansia di Lingkungan Keluarga dan Komunitas' Untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan mental lansia secara berkelanjutan, diperlukan rencana aksi yang konkret dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Intervensi ini idealnya melibatkan lintas sektor, mulai dari keluarga, komunitas, tenaga

kesehatan, hingga lembaga sosial dan keagamaan. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat dijadikan acuan:

a. Di Lingkungan Keluarga

- 1) Pendidikan Keluarga tentang Kesehatan Mental Lansia: Memberikan edukasi kepada anggota keluarga tentang perubahan psikologis yang normal maupun patologis pada lansia agar mereka lebih peka dan responsif terhadap kebutuhan emosional orang tua.
- 2) Menciptakan Suasana Rumah yang Positif dan Ramah Lansia: Lingkungan rumah yang hangat, aman, dan penuh kasih sayang sangat mendukung stabilitas emosi lansia. Hindari kritik berlebihan, beri kesempatan mereka untuk tetap berkontribusi dalam pengambilan keputusan keluarga.
- 3) Jadwal Interaksi Rutin: Menyediakan waktu khusus untuk berbicara, mendengarkan cerita, atau melakukan aktivitas bersama seperti makan bersama, menonton TV, atau berkebun.
- 4) Melibatkan Lansia dalam Aktivitas Sehari-hari: Lansia akan merasa lebih dihargai jika tetap diberi peran, seperti membantu menyiapkan makanan, menjaga cucu, atau terlibat dalam kegiatan sosial keluarga.

b. Di Lingkungan Komunitas

- 1) Membentuk Kelompok Lansia Aktif (Posyandu Jiwa Lansia, Klub Lansia, dll.): Komunitas dapat menginisiasi forum lansia yang rutin berkumpul untuk berbagi cerita, senam bersama, pengajian, pelatihan keterampilan, atau rekreasi bersama.
- 2) Peningkatan Akses terhadap Layanan Psikososial dan Kesehatan Mental: Menghadirkan layanan konseling lansia secara berkala di puskesmas atau balai RW, serta pelatihan singkat bagi kader kesehatan untuk mendeteksi tanda-tanda gangguan mental secara dini.
- 3) Pemberdayaan Relawan dan Tokoh Masyarakat: Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, kader PKK, dan pemuda dalam menciptakan lingkungan yang peduli terhadap kesejahteraan psikososial lansia.
- 4) Pelibatan Lansia dalam Kegiatan Sosial dan Keagamaan: Mendorong lansia untuk tetap aktif menghadiri pengajian, gotong royong, pertemuan RT/RW, atau kegiatan amal sebagai bentuk aktualisasi diri.

Rencana aksi ini dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan lokal. Prinsip utamanya adalah menghormati lansia sebagai individu yang masih memiliki potensi, harapan, dan hak untuk hidup bahagia dan bermartabat.

## **H. Penutup**

---

Semoga buku referensi ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dalam memahami, mencegah, dan menangani masalah kesehatan mental pada lansia. Penulis berharap, buku ini mampu meningkatkan kesadaran berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan suportif bagi lansia, sehingga mereka dapat menjalani masa tua dengan bahagia, sehat, dan bermartabat.

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam buku ini, oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, semoga upaya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang kesehatan lansia.

## Referensi

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). Washington, DC: APA Publishing.
- World Health Organization. (2017). *Mental health of older adults*. Retrieved from <https://www.who.int>
- Setiati, S., & Azwar, M. K. (2010). *Geriatric: Ilmu Kesehatan Usia Lanjut*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Papalia, D. E., & Olds, S. W. (2012). *Human Development* (12th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Cacioppo, J. T., & Cacioppo, S. (2018). Loneliness in the modern age: An evolutionary theory of loneliness (ETL). *Advances in Experimental Social Psychology*, 58, 127–197.

# Profil Penulis



## **Dr. Ns. Suhari, A.Per., Pen., M.M**

Lahir di Blitar pada tanggal 02 Maret tahun 1963. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu pendidikan keperawatan di FK Universitas Airlangga pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen Universitas Gajayana Malang pada tahun 2003 dan menyelesaikan Doktoral di Universitas Jember, pada tahun 2018. Saat ini penulis merupakan dosen di Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Selain aktif dalam kegiatan mengajar juga aktif dalam berbagai organisasi seperti menjadi ketua DPD PPNI kabupaten Lumajang, Ketua Forum Praktik Perawat Mandiri, FPRB BPBD Jawa Timur dan wakil ketua Bapena DPW PPNI Jawa Timur. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan sosial dan kegiatan- kegiatan dibidang keperawatan dan kebencanaan. Selanjutnya Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi seperti penelitian dan pengabdian dan juga sebagai penulis buku. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul diantaranya: GERBANG KELANA (Gerakan Membangun Keluarga Tangguh Bencana) Sinergitas Pentahelix Berbasis Family Health Task, Tanggap Bencana dengan Manajemen Stres & Spiritual Emotional Freedom Technique, Manajemen Psikososial Pada Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) Paska Bencana, Brain Gym Berbasis Agronursing, Kebijakan Mitigasi Bencana Gunung Semeru, Manajemen Stres Remaja di Era Pandemi COVID-19, Ngobrol Pintar (seputar Corona, BOS ANOMAN (Berbagai Olahan Susu Produk Inovasi Anoman Burno) Sebagai Immune Booster di Era Pandemi Covid-19, Psychological Capital Masyarakat, Modul Praktikum Agronursing, Modul Sekolah Desa: Mewujudkan Desa Burno sebagai Kawasan Eduwisata Berbasis Agronursing. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [kanghari\\_doktor@unej.ac.id](mailto:kanghari_doktor@unej.ac.id)



**Susiani Endarwati, S.ST., M.Kes**

Lahir di Blitar 13 November 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Malang, kemudian melanjutkan jenjang DIV Bidan Pendidik di Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2014 penulis telah menyelesaikan Pendidikan S2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Riwayat bekerja diawali pada Tahun 2006 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, kemudian tahun 2024 penulis bekerja di Universitas STRADA Indonesia. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti dan publikasi dalam jurnal, mengembangkan keilmuan dalam seminar, workshop dan pelatihan serta aktif melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email : [susianiendarwati1@gmail.com](mailto:susianiendarwati1@gmail.com)



**Lely Khulafa'ur Rosidah, S.ST., M.Kes**

Lahir pada 4 Maret 1985 di Nganjuk, Jawa Timur. Riwayat Pendidikan: Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri (2006), DIV Bidan Pendidik Universitas Padjadjaran (2008), S2 Magister Kedokteran Keluarga (2014). Riwayat Pekerjaan :Dosen di Akbid Dharma Husada Kediri (2006-2024), Dosen di Universitas Strada Indonesia (2024-sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [lelykhulafaur.strada@gmail.com](mailto:lelykhulafaur.strada@gmail.com)  
Motto : "Baiti Jannati".



**Yulia Yunara, S.Kep., Ns., M.Kep.**

Lahir di Ranga Ilung, 24 Januari 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan dan Profesi Ners pada Universitas Lambung Mangkurat dan lulus tahun 2021. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan dengan konsentrasi keperawatan komunitas di Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2023 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 sebagai perawat sebelum melanjutkan pendidikan magister. Pernah melakukan kolaborasi penelitian bersama Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Program Studi Keperawatan Universitas

Lambung Mangkurat sejak 2023 dan mengajar pada mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, Sistem Informasi Keperawatan, Wetland in Nursing, Filsafat Keperawatan, dan seterusnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, peneliti, penulis buku, publikasi, seminar, narasumber, organisasi, hingga kegiatan pendampingan mahasiswa. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [yuliyunara@ulm.ac.id](mailto:yuliyunara@ulm.ac.id)

Motto: "what is supposed to be yours will somehow find its way and come to you, be husnudzan"



**Rigoan Malawat, S.Kep., M.Kes.**

Lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1970 di Kaitetu Maluku Tengah. Riwayat pendidikan : D III akademi Perawat Depkes RI, Ambon (1993), S1 Program Study Ilmu Keperawatan (PSIK) Universitas Padjajaran Bandung (2003). Riwayat Pekerjaan: Sekolah Perawat Kesehatan Masohi Maluku Tengah (1995). Dosen di Poltekkes Kemenkes Maluku (2003 – Sekarang). Penulis dapat dihubungi

melalui e-mail: [malawatrigoan@gmail.com](mailto:malawatrigoan@gmail.com)

Motto : "Satu langkah kecil hari ini, akan membawa perubahan besar dimasa depan".



**Ns. Ernawati Hatuwe, S.Kep., M.Kep**

lahir pada 29 April 1992 di Waimital, kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Riwayat pendidikan: SI Keperawatan di STIKes Maluku Husada (2014), Profesi Ners di STIKes Maluku Husada (2015), S2 Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2020). Riwayat Pekerjaan: Dosen di STIKes Maluku Husada (2020). Penulis dapat menghubungi melalui e-mail:

[hatuweernawati@gmail.com](mailto:hatuweernawati@gmail.com)

Motto: Jika ingin mengubah prilaku anda maka membacalah maka anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat



**Dr. Sri Handayani, S.Kep.Ns., M.Kes**

Lahir pada 22 Desember 1963 di Binjai, Sumatera Utara. Riwayat pendidikan: D III Keperawatan Pajajaran Bandung (1989), S1 Bimbingan Konseling IKIP PGRI Wates (1995), S2 Kedokteran Umum Minat Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada (2002), S1 Keperawatan dan Profesi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2004), S3 Kedokteran Umum Minat kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada (2015). Pekerjaan: Perawat IGD RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta (1983-1994). Dosen di SPK 'Aisyiyah Yogyakarta (1990-1996), Dosen Akademi Keperawatan 'Aisyiyah dan STIKES 'Aisyiyah (1996 - 2004), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sleman Yogyakarta (2007-2009) Dosen Stikes Yogyakarta (2009 - sekarang). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail [handayanis359@gmail.com](mailto:handayanis359@gmail.com)  
Motto: "Dengan ilmu, iman dan akhlaq sy menjadi kuat, tanpa ilmu, iman dan akhlaq sy menjadi lemah"

# Sinopsis Buku

Penuaan merupakan proses alami yang disertai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Salah satu tantangan utama dalam masa lanjut usia adalah malnutrisi—suatu kondisi yang sering tidak terdeteksi, namun berdampak serius terhadap kualitas hidup, status fungsional, dan mortalitas lansia. Buku referensi yang berjudul **“Pencegahan dan Penanganan Malnutrisi pada Lansia”** hadir sebagai sumber referensi ilmiah yang membahas secara komprehensif berbagai pendekatan multidisiplin dalam mengenali, mencegah, dan menangani malnutrisi pada populasi lansia.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama. Bab pertama membahas identifikasi faktor risiko malnutrisi, termasuk perubahan fisiologis yang memengaruhi nafsu makan, kondisi medis kronis, keterbatasan ekonomi, dan isolasi sosial. Bab kedua menjelaskan pentingnya asupan nutrisi seimbang yang mendukung kesehatan fisik dan mental lansia, dengan penekanan pada zat gizi utama seperti protein, kalsium, vitamin D, dan asam lemak esensial. Bab ketiga mengangkat peran keluarga dalam edukasi tentang pola makan bergizi, karena dukungan keluarga merupakan faktor penentu dalam keberhasilan intervensi nutrisi.

Bab keempat merinci strategi pencegahan dan penanganan, mulai dari pemantauan status gizi, pemberian suplemen, hingga pengaturan menu yang sesuai dengan kondisi kesehatan lansia. Bab kelima menyajikan peran penting tenaga keperawatan dalam memantau status gizi, termasuk penggunaan instrumen penilaian seperti MNA (Mini Nutritional Assessment). Bab keenam memperkenalkan teknologi penunjang, seperti aplikasi pencatat pola makan dan perangkat sensor yang membantu dalam pemantauan kebutuhan nutrisi secara real-time. Bab ketujuh mengkaji keterkaitan erat antara status nutrisi dan kesehatan mental lansia, karena depresi, kecemasan, dan penurunan kognitif sering menjadi penyerta dan pemicu malnutrisi.

Ditulis berdasarkan literatur ilmiah terkini dan pengalaman praktik klinik, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa keperawatan dan gizi, dosen, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, serta keluarga dan pengasuh lansia. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui perbaikan status nutrisi secara sistematis.

Penuaan merupakan proses alami yang disertai dengan perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks. Salah satu tantangan utama dalam masa lanjut usia adalah malnutrisi—suatu kondisi yang sering tidak terdeteksi, namun berdampak serius terhadap kualitas hidup, status fungsional, dan mortalitas lansia. Buku referensi yang berjudul “Pencegahan dan Penanganan Malnutrisi pada Lansia” hadir sebagai sumber referensi ilmiah yang membahas secara komprehensif berbagai pendekatan multidisiplin dalam mengenali, mencegah, dan menangani malnutrisi pada populasi lansia.

Buku ini terdiri dari tujuh bab utama. Bab pertama membahas identifikasi faktor risiko malnutrisi, termasuk perubahan fisiologis yang memengaruhi nafsu makan, kondisi medis kronis, keterbatasan ekonomi, dan isolasi sosial. Bab kedua menjelaskan pentingnya asupan nutrisi seimbang yang mendukung kesehatan fisik dan mental lansia, dengan penekanan pada zat gizi utama seperti protein, kalsium, vitamin D, dan asam lemak esensial. Bab ketiga mengangkat peran keluarga dalam edukasi tentang pola makan bergizi, karena dukungan keluarga merupakan faktor penentu dalam keberhasilan intervensi nutrisi.

Bab keempat merinci strategi pencegahan dan penanganan, mulai dari pemantauan status gizi, pemberian suplemen, hingga pengaturan menu yang sesuai dengan kondisi kesehatan lansia. Bab kelima menyajikan peran penting tenaga keperawatan dalam memantau status gizi, termasuk penggunaan instrumen penilaian seperti MNA (Mini Nutritional Assessment). Bab keenam memperkenalkan teknologi penunjang, seperti aplikasi pencatat pola makan dan perangkat sensor yang membantu dalam pemantauan kebutuhan nutrisi secara real-time. Bab ketujuh mengkaji keterkaitan erat antara status nutrisi dan kesehatan mental lansia, karena depresi, kecemasan, dan penurunan kognitif sering menjadi penyerta dan pemicu malnutrisi.

Ditulis berdasarkan literatur ilmiah terkini dan pengalaman praktik klinik, buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi mahasiswa keperawatan dan gizi, dosen, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, serta keluarga dan pengasuh lansia. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia melalui perbaikan status nutrisi secara sistematis.

Penerbit:

**PT Optimal Untuk Negeri**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-26-5



9

786347

294265